Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

11. Die Anforderungen

Was der Mechanismus verlangt, was der Mond aufweist und was offen bleibt

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15. Oktober 2026

Dieser Abschnitt definiert die dynamischen Bedingungen, physikalischen Parameter und Massenbilanzen, die die Entstehungsumgebung des Mondes und des LEF-Modells (Lunar Elevation & Fission) bilden.

Die Umgebung, aus der die Anforderungen abgeleitet werden

Jede mechanische Anforderung des Modells wird aus dem physikalischen Zustandsbild zur Zeit der Mondentstehung abgeleitet. Die folgende Tabelle fasst die numerischen und dynamischen Grundlinien zusammen, die die gemeinsame Basis aller geophysikalischen Mechanismen bilden; wenn festgestellt wird, dass „der Mechanismus eine bestimmte Bedingung erfordert“, ist gemeint, dass diese Bedingung unmittelbar aus diesen Parametern folgt.

Das Modell trennt strikt zwischen der angenommenen Entstehungsumgebung und den Messgrößen des heutigen Mondes, wie sie gegenwärtig gemessen werden. Beobachtungen eines späten Zustands dürfen nicht ohne die Vermittlung eines Modells, das beide Zustände physikalisch verbindet, als Anfangsbedingungen verwendet werden. Der heutige Mond hat Milliarden Jahre der Abkühlung, des residualen Vulkanismus und der oberflächlichen Einschlagsumwälzung durchlaufen; moderne morphologische Merkmale können ein frühes Produkt des Entstehungsmoments oder eine unabhängige spätere Hinzufügung sein, und beide sind vollständig voneinander zu trennen.

Tabelle der Parameter, Werte und des methodischen Status der Szenarioumgebung

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Zeit und Chronologie	Beginn des Szenarios vor etwa 4.5 Milliarden Jahren (Ga); ein Zeitfenster von bis zu etwa 600 Millionen Jahren (Ma) bleibt der Prüfung vorbehalten. Auf der groben Zeitachse der Serie vergehen vom Beginn der Entwicklung der Aufwölbung bis zur Freisetzung des Mondes vor 3.873 Milliarden Jahren genau 600 Millionen Jahre: etwa 400 Millionen Jahre für die Entwicklung der Aufwölbung und der Birne, etwa 100 Millionen Jahre für die Abplattungsphase und weitere etwa 100 Millionen Jahre bis zum Moment der physikalischen Freisetzung.	Szenarioannahme. Die geologischen Altersunterschiede zwischen Kruste und Basalt stellen keine Messung der Dauer des mechanischen Aufbaus dar; das Basaltalter datiert einen späten Vulkanausbruch und nicht die Bildung der darunterliegenden primären Sial-Kruste.
Anfangsmasse des Mutterkörpers	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג Der „Mutterkörper“ ist als die Erde vor der Abtrennung des Mondes definiert; seine Masse entspricht daher exakt der Masse der heutigen Erde (M_E) zuzüglich der Masse des heutigen Mondes (M_L).	Feste Eingangsgröße. Vor Beginn des dynamischen Materialtransfers ist die Masse des künftigen Mondes vollständig und ununterscheidbar in der Masse des Mutterkörpers enthalten.
Referenzmassen nach dem Transfer	$M_E = 5.972 \times 10^{24}$ ק"ג $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ ק"ג	Eingangsgrößen der Serie. Entlang des Massentransferpfads sind die Masse der mechanischen Verbindung und die an den Weltraum verlorenen Materialanteile quantitativ zu verfolgen; in den Zwischenstadien befindet sich ein Teil der physikalischen Masse nicht mehr in der Erde, ist aber noch nicht im Mond konzentriert.

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Radius des Mutterkörpers	- Volumetrischer Radius (volumengleiche Kugel): 6,517 km. - Äquatorialradius im Beispiel der Anfangsstruktur: 6,721 km. Der Äquatorialradius ist größer als der volumetrische, weil sich ein schnell rotierender Körper an seinem Äquator zentrifugal aufbläht.	Unterschiedliche physikalische Werte. Diese Größen dürfen innerhalb derselben dynamischen Gleichung nicht gegeneinander ausgetauscht oder füreinander eingesetzt werden.
Rotationsgeschwindigkeit (Tageslänge)	5.5 Stunden zu Beginn im Referenzbeispiel; genau 5.77 Stunden im Moment der physikalischen Freisetzung. Die Streckung des Birnenkörpers verlangsamt die Rotation mechanisch (Zunahme des Trägheitsmoments), während die Konzentration und das Absinken des Kerns sie beschleunigen (Paper 2).	Veränderlicher Wert innerhalb des zulässigen Bereichs von Paper 2. Die Rotationsgeschwindigkeit ändert sich als Funktion der Änderung des Drehimpulses (der ohne äußeres Drehmoment konstant bleibt) und der Änderung des Trägheitsmoments (Maß der Massenverteilung bezüglich der Achse). Der Mechanismus ist analog zu einer Eiskunstläuferin: Nach außen verlagerte Masse (Streckung der Birne) verlangsamt die Rotation, nach innen gezogene Masse (Absinken schweren Eisens in den Kern) beschleunigt sie.

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Abstand der Korotationslinie	- Bei einer Rotationsperiode von 5.5 Stunden: 15,818 km. - Im Moment der Freisetzung (5.77 Stunden): 16,331 km (für ein masseloses Testteilchen), 16,399 km (in einer Zweikörperrechnung, die die Mondmasse berücksichtigt) und 17,287 km entlang des Freisetzungsbreitengrads von 22.5° (Paper 2 und 4).	Zustände und dynamische Definitionen aus Paper 2. Der Mond wird freigesetzt, wenn sein Massenschwerpunkt exakt die Korotationslinie erreicht (den Abstand, in dem ein synchron mit der Erde rotierender Körper sich mit freier Orbitalgeschwindigkeit bewegt; innerhalb davon ist der Körper nicht schnell genug für einen Umlauf und muss durch eine mechanische Verbindung gehalten werden). Bei einer Tageslänge von 5.77 Stunden lag die Linie deutlich näher am Boden, in einem Abstand von 16,399 km (etwa 2.6 Erdradien). Korotation ist keine hinreichende Bedingung für die Freisetzung: Die mechanische Verbindung muss versagen, und der freigesetzte Körper muss den Gezeitenkräften der Erde strukturell standhalten.

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Schwerefeld	Das dynamische Feld hängt lokal von der geographischen Position, der transferierten Materialmasse und der inneren Dichtestruktur ab.	Äquatoriale Anfangsabschätzung: etwa 8.25 m/s² auf dem Mutterkörper. Dieser Wert gibt nicht die innere Schwerkraft auf dem Mond wieder; er liegt unter der heutigen Oberflächenschwere der Erde, weil der Äquator des Mutterkörpers weiter von seinem Massenschwerpunkt entfernt war und die extreme Rotationsgeschwindigkeit einen Teil der Gravitationsanziehung zentrifugal kompensierte.
Abmessungen des frühen Mondkörpers	- Radius von etwa 2,270 km bei einer mittleren Dichte von 1,500 kg/m³. - Radius von etwa 1,890 km bei einer mittleren Dichte von 2,600 kg/m³ (für die volle Zielmasse).	Veranschaulichende geometrische Zustände aus Paper 3. Die Werte geben den theoretischen Radius des Körpers bei der jeweiligen Dichte an; je heißer, leichter und reicher an flüchtigen gasförmigen Bestandteilen der Körper ist, desto größer sind sein Volumen und seine Abmessungen. Der heutige Mond ist dichter und kleiner als beide, und diese Daten sind nicht als fortlaufend berechnete Schrumpfungsgeschichte zu verstehen.

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Innere strukturelle Organisation	Ein kontinuierlicher, andauernder Differentiationsprozess (Differentiation) von Metall- und Silikatphasen: Das schwere Eisen sinkt gravitativ zum Zentrum, das leichte Silikat steigt auf, sowohl im Volumen der Erde als auch im sich entwickelnden Mondkörper.	Konsistenzbedingung. Dieser Mechanismus ist mit den Werten des Trägheitsmoments und mit den chronometrischen Daten der radioaktiven Uhren in Einklang zu bringen. Das Vorhandensein eines heutigen kleinen Mondkerns ist kein direktes Maß für den strukturellen Zustand des Erdkerns zu jenem frühen Zeitpunkt.
Herkunft von Masse und Material	Gleichzeitige Speisung aus zwei irdischen Quellen: dem tiefen Mantelreservoir und parallel dazu der äußeren sialischen Schale (SiAl) des Mutterkörpers, die mit dem Körper aufsteigt und als Oberfläche der Mondkuppel dient.	Ein Körper und eine einheitliche Massenbilanz (Paper 3). Sial ist die leichte äußere Schicht der Erde, reich an Silizium und Aluminium, die über der dichteren Sima-Schicht (SiMa) liegt.
Mechanismus der Ausstöße	Tiefes Mantelmaterial, das vertikal durch eigens dafür bestimmte Öffnungen und Leitungen in der lithosphärischen Schale aufsteigt.	Mechanische Definition. Der physikalische Ausstoß ist nicht als Material definiert oder berechnet, das aus der oberen Schale selbst herausgerissen oder ihr entnommen wird.

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Flüchtige Bestandteile und Stoffe	Ein breiter, massiver Urvorrat an flüchtigen Stoffen (Volatiles) im Volumen der Erde. Flüchtige Stoffe sind als Stoffe definiert, die leicht in die Gasphase übergehen — allen voran Wasser ($\mathrm{H_2O}$) —, und ihre Anwesenheit senkt physikalisch den Schmelzpunkt und die mechanische Steifigkeit des sie tragenden Materials.	Keine verifizierte Konzentration. Für das gesamte geologische System liegt kein verifizierter Konzentrationswert vor; der polymorphe Zustand — gelöst, dichte überkritische Flüssigkeit oder Gasphase — wird ausschließlich als Funktion des lithostatischen Drucks, der Wärme und der chemischen Zusammensetzung bestimmt.
Atmosphäre und thermische Abkühlung	Konduktiver und konvektiver Wärmetransport nach außen in den Weltraum; Bestehen eines inneren dynamischen Kreislaufs aus Aufstieg, Abkühlung und erneutem Absinken der flüchtigen Bestandteile.	Bedingung der Energiebilanz. Die Abkühlung des Körpers erfordert eine Netto-Wärmeabstrahlung (Net Radiation) in den äußeren Weltraum; ein innerer Stoffkreislauf allein ändert die Gesamtenergiebilanz nicht, da Wärme, die innerhalb der Systemgrenzen von einem thermischen Niveau auf ein anderes übertragen wird, nicht als für das System verlorene Wärme gilt.

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Rheologie und Viskosität	Das rheologische Maß beschreibt, wie das geologische Material fließt oder sich einer Verformung (Strain) mechanisch widersetzt. Die lithosphärische Schale ist an der Oberfläche kalt und starr, an ihrer Basis jedoch beweglich und viskos; die Arbeitsgrenzfläche zum Inneren bildet die Schicht mit der geringsten mechanischen Steifigkeit.	Bedingung der Strukturerhaltung (Paper 3). Das Modell erfordert eine äußere Schale, die steif genug ist, um die Form ihrer Krater strukturell zu bewahren — mit einer steifen Viskosität von $\gtrsim 10^{23}$ שנייה · פסקל — über einem beweglichen, viskosen Inneren. Die Einheit der Viskosität ($\mathrm{Pa{\cdot}s}$) misst den Widerstand gegen das Fließen; bei diesem Schwellenwert fließt die Kruste über die relevanten Zeiträume nicht merklich, und der Krater bewahrt daher seine geometrische Morphologie.

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Parameter der lithosphärischen Schale	Physikalische Dicke von etwa 18 km, Materialdichte von 2,800 kg/m³, ausgebreitet über die Fläche einer Halbkugel mit einer geometrischen Basis von 6,000 km (Gesamtfläche 5.65×10^{13} מ^2).	Krustale Massenbilanz. Die Krustenmasse beträgt etwa 2.85×10^{21} ק"ג (genau 3.9% der Gesamtmasse des heutigen Mondes). Diese Kruste schließt sich über der erdfernen Halbkugel (Far Side) als verdickte Kruste mit einer Dicke von 50–60 km (Paper 3). Der Verdickungsprozess ist als Mechanismus einer Flächenänderung definiert: Die Schalenhülle der ursprünglichen großen Kuppel wurde auf der kleineren Fläche der erdfernen Halbkugel des fertigen Mondes zusammengezogen und verkleinert, wodurch ihre lineare Dicke etwa um das Dreifache zunahm.

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Die verbundene Geometrie (die Birne)	Die Mondkuppel bildet die Region der Spitze der Birne, die aus Erdmaterial besteht, mit einer Oberflächenbreite von etwa 9,000 km. Die Basis der Birne und ihre inneren Leitungen liegen nahe der Insel Kiritimati (1.9° Nord, 157.5° West) im zentralen Pazifik, unmittelbar über der LLVP-Anomalie (Large Low-Shear-Velocity Province) — der großen Zone niedriger Geschwindigkeit im untersten Mantel. Die Basis der Kuppel ist dem Mutterkörper zugewandt, und im Moment der Freisetzung bildet die geometrische Kontaktfläche eine Scheibe mit einer Breite von 3,000 km (entsprechend einem Viertel der ursprünglichen Basisfläche).	Eigenschaften der Verbindungsgrenzfläche. Die geodynamische Verbindung ist großräumig und von hoher Temperatur; die Kontaktscheibe wird zu einer Kuppel auf der erdnahen Seite (Near Side) des Mondes, und ihre geometrischen Abmessungen entsprechen nach den früheren Kalibrierungsregeln einer Winkelgröße von etwa 41° (der Rand der Struktur liegt 41° vom Zentrum der erdnahen Seite entfernt) und nach der aktualisierten Regel von Paper 3 (§B.8) einer Winkelgröße von genau 31°. Der Mondkörper löst sich mechanisch von der Sial-Schicht, auf der er saß, und trägt sie als Teil seiner Struktur mit sich.
Stratigraphische Zeitfolge (das Szenario)	Der magmatische Ausstoß und der mechanische Aufstieg der Kuppel verlaufen überlappend und gleichzeitig; der Ausstoßstrom klingt ab und endet, bevor sich die Kuppelhülle vollständig schließt; die strukturelle Schließung der Kuppel ist vor der physikalischen Abtrennung des Körpers abgeschlossen.	Chronologische Bedingung aus Paper 3. Die Dauer der dynamischen Übergangsphasen ist nicht direkt messbar.

Physikalischer Bereich	Szenarioumgebung und feste numerische Parameter	Methodischer Status und Rolle im Modell
Oberfläche des heutigen Mondes	In ihrer Zusammensetzung bestehend aus der primären anorthositischen Kruste, Einschlagsbecken (Impact Basins), der basaltischen Füllung der Maria (Mare Basalts) und späten tektonischen Veränderungen.	Trennkriterium. Das Modell erfordert eine strikte Trennung zwischen geologischen Merkmalen, die aus dem Entstehungsmechanismus stammen, und residualen Strukturen, die im Laufe der späteren Geschichte an der Oberfläche erhalten blieben oder hinzukamen.

Zusammenfassung des geodynamischen Modellbildes

Die in dieser Tabelle zusammengefassten Daten bereiten die physikalische Bühne für die folgenden Anforderungen des Modells:

1. Eine frühe Erde, die schnell rotiert (Tageslänge 5.5–5.77 Stunden) und um eine Masse schwerer ist, die einem heutigen Mond entspricht.

2. Eine asymmetrische, birnenförmige geodynamische Struktur, die vollständig aus physikalischem Erdmaterial besteht und deren westliche Spitzenregion sich als Mondkörper verfestigt und schließt.

3. Eine starre lithosphärische Schale hoher Viskosität, die vertikal nach oben getragen wird und als äußere Oberfläche dieser Spitze dient.

4. Freisetzung und freie gravitative Trennung, die exakt im dynamischen Bereich der Korotationslinie stattfinden.

Jede im weiteren Verlauf des Papers vorgestellte mechanische Anforderung dient dazu zu prüfen und zu analysieren, welche physikalischen Spuren diese dynamische Bühne auf der Mondoberfläche und auf dem Boden der Erde hinterlassen hat.

> **Kurzfassung**
>
> - **Der geodynamische Aufbaumechanismus:** Im LEF-Modell wurde der Mond unmittelbar aus Erdmaterial aufgebaut, während er über eine physikalische Grenzfläche mit ihr verbunden war. Tiefes Mantelmaterial wurde kontinuierlich in den sich entwickelnden Mondkörper eingespeist, und parallel dazu stieg die äußere lithosphärische Schale des Mutterkörpers, die über der Region lag, vertikal mit dem Körper als Oberfläche der Kuppelstruktur auf und verfestigte sich zur Mondkruste.

- **Definition des Anforderungs- und Prüfkriteriums:** Eine Anforderung ist als geophysikalisches oder geometrisches Merkmal definiert, das der Mond (oder die Erde) aufweisen muss, wenn seine Entstehung über diesen Mechanismus erfolgte. Jede Anforderung wird in drei festen Teilen dargelegt: die mechanische Bedingung, die das Modell erfüllen muss, die quantitative Messgröße, die sie prüft, und das Messergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre (prüfbare Bedingung). Die Analyse stützt sich auf getrennte Anforderungen und nicht auf eine kumulative Übereinstimmungsbewertung, da mehrere Übereinstimmungen eine einzige physikalische Tatsache darstellen können, die auf mehreren Wegen beobachtet wird, und eine eindeutige Nichtübereinstimmung bei einer Anforderung für sich geprüft wird und diese Anforderung und ihren Mechanismus betrifft, unabhängig von der Zahl der übrigen Übereinstimmungen.
- **Umfang der sieben zentralen Anforderungen:** Das Paper prüft sieben Grundanforderungen:
  1. Vollständige isotopische Verwandtschaft mit irdischen Quellen.
  2. Transfer einer metallischen Phase in einer Menge, die durch das Vorhandensein eines kleinen Mondkerns begrenzt ist.
  3. Stratigraphische Asymmetrie der Krustendicke.
  4. Eine morphologische Ausrichtung, die unmittelbar mit der Verbindungsseite zusammenhängt.
  5. Abkühlungschronologie und Erhaltung krustaler Strukturen.
  6. Verfügbarkeit flüchtiger Stoffe während des Massentransfers.
  7. Mathematische Korrelation zwischen der Verteilung der Krustenmasse und dem Versatz des Massenschwerpunkts.
- **Grenzen der Interpretation heutiger Daten:** Die gegenwärtigen geologischen Daten stützen das Vorhandensein der allgemeinen morphologischen Merkmale, bestätigen aber für sich genommen nicht deren Entstehungsmechanismus:
  - Die Alter der Mare-Basalte bestimmen nicht das Alter der darunterliegenden Anorthositkruste.
  - Der im beprobten Magma gemessene Wassergehalt gibt nicht direkt den gesamten Vorrat an flüchtigen Stoffen zur Zeit des Aufbaus wieder.
  - Das Bestehen einer synchronen Rotationsbindung in der Gegenwart (ein Umlauf pro Eigenrotation) ist kein Beweis für eine ununterbrochene Synchronität seit dem Moment der Abtrennung.
- **Die modellierte Krustenbilanz und der Versatz des Massenschwerpunkts:** Der Massenschwerpunkt des Mondes ist gegenüber seinem geometrischen Zentrum versetzt. Eine leichte Kruste mit erhöhter Dicke auf einer Seite verschiebt den Massenschwerpunkt zur Gegenseite. In einem kalibrierten Zahlenbeispiel ergibt sich ein berechneter Versatz von 1.24–3.11 km für Dichtekontraste (die Dichtedifferenz zwischen dem Krustenmaterial und dem darunterliegenden Mantelmaterial) im Bereich von 300–750 kg/m³. Dies ist ein mathematischer Sensitivitätsbereich und keine unabhängige Vorhersage des empirischen Versatzes.
- **Aufteilung der Krustenmasse auf die Seiten des Körpers:** Eine Massenbilanz zeigt, dass die Kuppelschale, deren lineare Dicke während der strukturellen Schließung um das

Dreifache zunahm, die Krustenmasse der erdfernen Seite (Far Side) vollständig liefert. Diese Masse entspricht etwa 4% der Gesamtmasse des Mondes, ein Wert, der exakt mit den gravimetrischen Befunden der Mission GRAIL (NASA) übereinstimmt. Die Kruste der erdnahen Seite (Near Side) ist ein eigenständiges Glied: Sie besteht aus dem Sial-Material der irdischen Basis, das sich zusammen mit dem Körper ablöste, über der Kontaktregion vollständig aufgeschmolzen und durch die Tiefenwärme thermisch geglättet wurde; diese Kruste zeigt ihre minimale Dicke unmittelbar unter den Mare-Becken, die als strukturelle Öffnungen definiert sind.

Was dieses Paper vorschlägt

Die wissenschaftlichen Thesen und Vorhersagen

- **Isotopische Übereinstimmung des Ausgangsmaterials:** Das Mondmaterial muss mit dem Erdmaterial identisch sein. Empirische Messungen der Sauerstoffisotope ($\delta^{18}\mathrm{O}$ und $\delta^{17}\mathrm{O}$) zeigen eine vollständige Übereinstimmung innerhalb einer strengen Genauigkeitsspanne von $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (Teile pro Million).
- **Begrenzung des Kernvolumens:** Der entlang der Birne aufsteigende Massenstrom trug leichte Silikate und nur eine kleine Menge metallischer Phase. Der seismische Mondkern hat einen gemessenen Radius von nur 330 km, was etwa 1.4% der Gesamtmasse des Mondes entspricht.
- **Asymmetrie der Krustendicke:** Die Kruste muss gegenüber der Region der alten mechanischen Verbindung dicker sein, dort, wo der Scheitel der Kuppel die Schale trug und die abgewandte Seite zuerst erstarrte; die Daten der Mission GRAIL bestätigen, dass die Kruste der erdfernen Seite deutlich dicker ist.
- **Fixierung der Oberfläche (Erhaltung der Orientierung):** Der Mondkörper muss seine ursprüngliche Verbindungsseite der Erde unmittelbar zugewandt halten.
- **Chronologie der thermischen Schließung:** Die Kruste der erdfernen Seite muss sich strukturell schließen und strukturell erhalten bleiben, bevor der heiße Speisestrom der erdnahen Seite abklang.
- **Anwesenheit flüchtiger Bestandteile:** Die Massenspeisung und das geodynamische Fließen erforderten die Anwesenheit flüchtiger Stoffe zur Senkung der Viskosität. Schmelzeinschlüsse (Melt Inclusions) — winzige Magmatropfen, die vor dem Vulkanausbruch hermetisch in Kristallen eingeschlossen wurden — zeigen eine Wasserkonzentration von 615–1,410 ppm.
- **Empirischer Versatz des Massenschwerpunkts:** Der Massenschwerpunkt des Mondes ist tatsächlich um 2 km zur erdnahen Seite versetzt. Die aus den Formeln des Modells abgeleitete Krustenform ergibt unter üblichen Dichtekontrastwerten einen theoretischen Versatz von 1.2–3.1 km.

Gliederung der Daten, Mechanismen und vollständigen numerischen Parameter

Thema	Befund	Quelle	Statu
Isotopenzusammensetzung	Vollständige Übereinstimmung der Sauerstoffisotope innerhalb von -1 ± 5 ppm.	Labormessungen an Proben	Anfo (best
Abmessungen des Mondkerns	Fester seismischer Radius: 330 km. Kernmasse: etwa 1.4% der Gesamtmasse des Körpers.	Seismische Daten der Apollo-Netze	Anfo (best auf S
Krustenasymmetrie	Erdferne Seite deutlich dicker als die erdnahe Seite; die Krustenmasse der erdfernen Seite beträgt etwa 4% der Mondmasse.	Globale Schwerekarte (GRAIL / NASA)	Anfo (best erste Kupp
Konzentration eingeschlossener flüchtiger Stoffe	Schmelzeinschlüsse in geschlossenen Kristallen enthalten eine Wasserkonzentration von 615–1,410 ppm.	Chemische Analyse vulkanischer Kristalle	Anfo (best auf fl Stoff Quel
Versatz des Massenschwerpunkts (gemessen)	Lineare Abweichung von 2 km zur erdnahen Seite gegenüber dem geometrischen Zentrum.	Satellitengestützte Altimetrie- und Schweremessungen	Anfo (best
Versatz des Massenschwerpunkts (Modell)	Berechneter theoretischer Wert von 1.2–3.1 km (genauer Sensitivitätsbereich: 1.24–3.11 km) für Dichtekontraste von 300–750 kg/m³.	Massenbilanzgleichungen der Kuppel	Math Kons Mode
Konzentrisches Zonenmuster	Die Mondoberfläche ist in drei konzentrischen Zonen um das Zentrum der erdnahen Seite angeordnet: der Kontakt (zuletzt freigelegt), der Basisring und die erdferne Seite (die alte Oberfläche der Kuppel).	Karte des oberflächennahen Schweregradienten (GRAIL)	Anfo (neu Merk 11)

Thema	Befund	Quelle	Statu
Residuale Mechanismen der Birne	Sieben geodynamische Merkmale: Eigengravitation der Birne, Rückführungsmechanismus, die LLVP des Pazifiks, die KREEP-Komponente auf der erdnahen Seite, der Erdkern als Messgröße, das Fehlen von Fremdmaterial und eine vom Kraterdurchmesser abhängige erhöhte Kraterdichte an den Polen.	Kombinierte morphologische und seismische Analyse	Zusa in Ab darg
Mechanismen der Öffnungen und Marsmonde	Drei dynamische Merkmale: 34 Mare-Becken, die als strukturelle Öffnungen und Quelle des zurückkehrenden Materials definiert sind, zwei Materialaustritte unter dem Becken South Pole–Aitken mit einer Kuppel südlich davon, und zwei Marsmonde (Phobos und Deimos), die aus einem einzigen Ausstoßrohr am Erdäquator geschossen wurden.	Modelle des Ausstoßes und dynamischer Bahnen	Zusa in Ab darg

Strukturelle Integration der Anforderungen

Das Modell behandelt die sieben lunaren Merkmale nicht als sieben getrennte und unabhängige statistische Beweise. Krustendicke, Versatz des Massenschwerpunkts, Mare-Becken und ein Teil des geologischen Altersbefunds sind physikalisch als ein einziges strukturelles Phänomen definiert, das sich auf vier verschiedenen Beobachtungswegen zeigt.

Jede morphologische Übereinstimmung wird zusammen mit dem eigens dafür vorgesehenen Rechenprotokoll dargestellt, das erforderlich ist, um sie in einen strengen quantitativen Test zu überführen (etwa isotopische Bilanzen über mehrere Systeme, Raten des metallischen Massentransfers und kombinierte Anpassungen von Kruste und Versatz). Diese Gleichungen werden zusammen mit ihren genauen physikalischen Nichtübereinstimmungsschwellen in Abschnitt D.3 ausgeführt. Das zentrale Ziel des Modells ist es nachzuweisen, dass ein

> einheitliches und festes mathematisches Parametersystem alle diese Ergebnisse gleichzeitig hervorbringen kann.

Einleitung — vom Mechanismus zu den Spuren

Methodische Einordnung und Ziel der Analyse

- **Verknüpfung der Physik mit den Daten:** Nachdem der Aufbauweg und der geodynamische Mechanismus in den Papers 2–3 definiert wurden, besteht die zentrale Aufgabe von Paper 11 darin, die Physik des Szenarios mit empirischen Daten zu verknüpfen, die unabhängig geprüft werden können. Der Entstehungsprozess des Mondes muss bestimmte physikalische und morphologische Spuren hinterlassen: in seiner chemischen und isotopischen Zusammensetzung, in seinem inneren Aufbau, in der Asymmetrie der Krustendicke, in der Orientierung, mit der er seinem Planeten (der Erde) zugewandt ist, und in der chronologischen Reihenfolge, in der seine Oberfläche abkühlte und sich thermisch schloss.
- **Abgrenzung des Mars-Falls:** Paper 10 ist ein getrennter und eigenständiger Test, der auf das Marssystem angewendet wird. Ein mathematischer Erfolg oder eine physikalische Schwierigkeit im Rahmen von Paper 10 ändert die festen Parameter nicht, die für den irdischen Fall im LEF-Modell festgelegt wurden.

Definition des strukturellen Werkzeugs der Anforderung

Das theoretische Werkzeug, das das Paper leitet, ist die Anforderung. Jede Anforderung ist streng auf der Grundlage von drei Komponenten definiert: das geophysikalische Merkmal, das vorliegen muss, wenn der Mond über den LEF-Mechanismus entstanden ist, die genaue empirische Messung, die es prüft, und das numerische oder strukturelle Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre.

Die Anforderungen werden getrennt erfasst, ohne Gewichtung zu einer kumulativen mathematischen Bewertung, und zwar aus zwei strengen methodischen Gründen:

1. Gegenseitige Abhängigkeit der Strukturen (eine einzige Materialverteilung): Die morphologischen Merkmale des Mondes sind nicht voneinander unabhängig. Eine auf einer Seite (der erdfernen Seite) verdickte Kruste, ein zur Gegenseite (der erdnahen Seite) versetzter Massenschwerpunkt, die Konzentration der Mare-Becken auf der dünnen Seite und ein Teil des geologischen Altersbefunds sind im Modell sämtlich unmittelbare Folge einer einzigen mechanischen Materialverteilung. Sie als getrennte Punkte in einer kumulativen Bewertung zu summieren, hieße, eine einzige physikalische Tatsache doppelt und wiederholt zu zählen.

2. Prinzip der getrennten Prüfung (jede Anforderung ist prüfbar): Eine gewichtete Bewertung erlaubt es vielen Übereinstimmungen und zufälligen Korrelationen, eine entscheidende Nichtübereinstimmung in einem einzigen Parameter zu überwiegen. Eine Anforderung, die mit ihrer eigenen Nichtübereinstimmungsbedingung definiert ist, wird dagegen für sich geprüft: Eine klare

Nichtübereinstimmung bei einer Anforderung wird gegen diese Anforderung verbucht und nicht durch die übrigen Übereinstimmungen verdeckt. Teil B berichtet das Ergebnis jedes Tests gesondert (Abschnitt B.9).

Chronologische Einordnung der Modellergebnisse

Die Darstellungsreihenfolge des Papers stellt die Definition der mechanischen Anforderung voran und die empirische Beobachtung danach. Die Struktur soll dem Leser helfen, die logische Konsistenz zu prüfen, macht aber bekannte Daten nicht zu Vorhersagen (Predictions), die vor ihrer Entdeckung festgehalten wurden. Zur Wahrung wissenschaftlicher Genauigkeit unterscheidet das Modell streng zwischen drei Arten von Ergebnissen:

- **Abgeleitetes Ergebnis:** Ein Wert oder Trend, der unter definierten Grundannahmen des Szenarios unmittelbar aus den physikalischen Gleichungen abgeleitet wurde.
- **Nachträgliche Anpassung (Postdiction):** Eine Anpassung der Modellparameter an bereits vorliegende empirische Beobachtungen der Wissenschaft.
- **Vorhersage:** Eine eigenständige strukturelle oder numerische Aussage des Modells, die noch nicht an empirischen Daten geprüft wurde.

Bedingung der Konsistenzprüfung: Eine Messung, die von externen Forschern in der wissenschaftlichen Literatur durchgeführt wurde und zugleich als Eingangsgröße für die Wahl eines freien Parameters im Modell diente, gilt nur als interne Konsistenzprüfung (Consistency Check) und ist nicht als unabhängige empirische Stütze des Mechanismus anzusehen.

Aufbau der vier Teile des Papers

Die folgende Tabelle definiert die zentrale mechanische Frage, die jeder Teil von Paper 11 verbindlich entscheidet.

Teil des Papers	Die strukturelle Frage, die der Teil entscheidet
PART A	Was genau erfordert das geodynamische Szenario, und auf welche physikalischen Annahmen stützt sich jede Anforderung?
PART B	Was wurde in den empirischen Daten tatsächlich gemessen, und was lässt sich aus jeder geophysikalischen Messung schließen?
PART C	Welche weiteren Signaturen und Mechanismen verdienen eine Prüfung, ohne sie als vorhandene und bestätigte Ergebnisse des Modells zu zählen?
PART D	Welche Ergebnisse wären mit den Anforderungen nicht vereinbar, was bleibt offen, und worin liegt das neuartige Element der Arbeit?

PART A

Die sieben Anforderungen und ihre Annahmen

Teil A zeigt, was der Aufbauweg des LEF-Modells vom Mond verlangt. Im Modell wurde der Mond aufgebaut, während er mit der Erde verbunden war: Tiefes Material wurde nach oben in einen wachsenden Körper eingespeist, und die äußere Schale der Erde über dieser Region stieg mit ihm als Oberfläche einer Kuppel auf. Wenn der Mond so entstanden ist, kann er nicht wie ein beliebiger Körper aussehen; er muss bestimmte Spuren tragen. Jeder der folgenden sieben Abschnitte benennt eine solche Spur (R1–R7), erklärt, warum das Modell sie benötigt, und beschreibt, welche Art von Messung sie prüfen wird. Die Messungen selbst werden in Teil B in derselben Reihenfolge geprüft, sodass jedem Abschnitt in Teil A ein entsprechender Abschnitt in Teil B gegenübersteht.

Das Problem und die Ableitungsmethode

- **Grenzen der räumlichen Geometrie:** Die Geometrie eines verbundenen Körpers bestimmt für sich allein weder die chemische Zusammensetzung noch die thermische Abkühlungsrate oder die morphologischen Einzelheiten der Kruste. Ein mit der Erde über eine breite, heiße Verbindung verbundener Körper hat eine erdnahe und eine erdferne Seite, eine gespeiste und eine geschlossene Region; Parameter wie die transferierte Metallmasse, die Erstarrungsgeschwindigkeit jeder Wand oder das Volumen des mit dem Speisestrom bewegten Wassers lassen sich jedoch nicht aus der strukturellen Form allein ableiten.
- **Methodik der physikalischen Kombination:** Jeder mechanischen Anforderung wird die ergänzende physikalische Annahme beigefügt, die nötig ist, um sie quantitativ abzuleiten. Dieser Ansatz erlaubt eine strenge Trennung zwischen den Komponenten, die unmittelbar aus der Geometrie folgen, und jenen, die aus den zusätzlichen dynamischen Annahmen abgeleitet werden. Ein nicht bestandener empirischer Test weist genau auf die spezifische Komponente des Modells hin, mit der er nicht vereinbar ist.
- **Umfang der Messungen (R1–R7):** Die sieben Anforderungen decken sieben getrennte Messbereiche ab: Isotope (R1), Kerngröße (R2), Krustenasymmetrien (R3), Orientierung des Mondes zur Erde (R4), Reihenfolge von Abkühlung und Erhaltung (R5), Vorrat an flüchtigen Stoffen (R6) und die mathematische Beziehung zwischen der Krustenverteilung und dem Versatz des Massenschwerpunkts (R7).

A.1 R1 — Verwandtschaft mit irdischem Material

Was sie erfordert

- **Integration mit irdischen Reservoiren:** Im geodynamischen Szenario stammt das gesamte Material, das den Mond aufbaut, aus der Erde. Aus diesem Grund erfordert das Modell eine

vollständige chemische und strukturelle Übereinstimmung mit den irdischen Reservoiren, aus denen das Material stammt, nach quantitativer Berücksichtigung von Schmelz-, Phasentrennungs-, Verdampfungs- und geologischen Differentiationsprozessen.
- **Definition eines Reservoirs (Reservoir):** Ein großer Materialkörper mit eigener charakteristischer chemischer Zusammensetzung — etwa der tiefe Mantel der Erde (Mantle) oder ihre äußere sialische Schale (SiAl).
- **Bedingung der irdischen Mischung:** Da das Modell das Mondmaterial aus diesen beiden definierten irdischen Reservoiren ableitet (dem tiefen Speisestrom und der aufsteigenden Schale), muss die Zusammensetzung des endgültigen Mondkörpers mathematisch als direkte Mischung dieser beiden Quellen erreichbar sein.

Warum das Modell sie benötigt

- **Pflicht einer chemischen Signatur:** Dieses Merkmal ist die unmittelbarste physikalische Folge des Verbindungsmechanismus: Wenn die Materialmasse von der Erde übertragen wurde, muss sie den chemischen Fingerabdruck des Mutterkörpers tragen.
- **Isotope als Herkunftsmarke:** Das zentrale System für diese Identifizierung sind die Isotopenverhältnisse. Isotope sind polymorphe Formen desselben chemischen Elements, die sich ausschließlich in der Zahl der Neutronen im Kern und damit in ihrer Atommasse unterscheiden. Die Isotopenverhältnisse zeigen eine feste Variabilität zwischen verschiedenen planetaren Körpern des Sonnensystems und lassen sich nach der Verfestigungsphase des Körpers nicht wesentlich verändern. Aus diesem Grund bilden sie eine absolute Herkunftsmarke.

Was sie nicht erfordert

- **Keine absolute Gleichheit der Konzentrationen:** Eine gemeinsame geologische Quelle bedingt keine mathematische Gleichheit jeder Konzentration eines chemischen Elements oder jedes einzelnen Isotopenverhältnisses. Nach dem Szenario zulässige und erwartete Unterschiede umfassen:
  - **Radiogene Isotope:** Isotope, die durch natürlichen radioaktiven Zerfall entstehen. Zwei physikalisch getrennte Reservoire mit unterschiedlichen Mengen des Mutterelements (Parent isotope) sammeln im Laufe geologischer Zeit unterschiedliche Mengen des Tochterelements (Daughter isotope) an, selbst wenn der Moment der Trennung von einer völlig identischen Isotopenzusammensetzung ausging.
  - **Massenabhängige Fraktionierung (Mass-dependent fractionation):** Mechanische Sortierung und Siebung leichter gegenüber schweren Isotopen bei Verdampfungs-, Schmelz- oder Kristallisationsprozessen (die leichten Isotope entweichen aus dem System oder bewegen sich darin leichter, ähnlich der leichten Phase einer Flüssigkeit, die zuerst verdampft).

Wie sie geprüft wird

- **Kriterium der Mehrsystem-Bilanz:** Der Test bestimmt, ob eine quantitative Bilanz der Beiträge aus den beiden irdischen Quellen gleichzeitig mehrere verschiedene Isotopensysteme

zusammen mit der Gesamtzusammensetzung (Bulk composition) erklären kann.
- **Grenze einer einzelnen Messgröße:** Eine Messung allein der Sauerstoffisotope ist keine hinreichende Bestätigung der Gesamtbilanz. Der Sauerstoffwert ist die bekannteste empirische Übereinstimmung der Wissenschaft — der isotopische Unterschied zwischen Erde und Mond beträgt $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (Teile pro Million; siehe Abschnitt B.1) —, doch die mechanische Anforderung R1 gilt nur dann als bestätigt, wenn eine einzige mathematische Mischung der beiden irdischen Reservoire unter den zulässigen physikalischen Prozessen zugleich die Sauerstoffwerte, die übrigen Isotopensysteme und die globale Chemie des Körpers erklärt.

A.2 R2 — Ein kleiner metallischer Kern

Was sie erfordert

- **Begrenztes Volumen und begrenzte Masse:** Der Mond hat einen kleinen, begrenzten metallischen Kern: Sein seismischer Radius beträgt nur etwa 330 km, was etwa 1.4% der Gesamtmasse des Mondes entspricht (siehe Abschnitt B.2). Dieser Wert gilt für einen planetaren Körper seiner Größe als ungewöhnlich kleiner Anteil.
- **Bedingung des Speisestroms:** Im Modell wurde der Mond von unten hauptsächlich mit silikatischem Material ($\mathrm{SiO_2}$) gespeist, das nur eine kleine Menge metallischer Phase enthält.
- **Die beidseitigen Grenzen der Anforderung:** Der innere Transfermechanismus muss eine Materialmasse tragen, die den für den Aufbau des vorhandenen Kerns nötigen Metallvorrat liefern kann (untere Grenze), ohne einen größeren Metallanteil als zulässig zu übertragen, der das Kernvolumen über den beobachteten Wert hinaus vergrößern würde (obere Grenze).

Wovon die Metallmenge abhängt

Das Volumen der im geodynamischen Medium transferierten metallischen Masse wird an der Quelle als Funktion von vier festen physikalischen Parametern bestimmt:

1. Anteil freien Metalls: Die Konzentration der ungebundenen metallischen Phase im speisenden Material.

2. Abmessungen der Metalltropfen (Droplet Rheology): Die physikalische Größe der Metalltropfen im Strom. Massive, schwere Tropfen sinken gravitativ durch eine langsame Aufwärtsströmung zurück, während winzige Tropfen mit dem Strom nach oben mitgerissen werden (der physikalische Mechanismus ist analog zu feinen Sandkörnern, die in einem schnellen Bachlauf in Schwebe und Bewegung bleiben, während schwere Kiesel auf den Grund sinken).

3. Geschwindigkeit des vertikalen Stroms: Die Aufstiegsgeschwindigkeit der Silikatströmung im Vergleich zur hydrodynamischen Sinkgeschwindigkeit der Metalltropfen.

4. Oxidationszustand (Oxidation State): Er bestimmt den Anteil des Eisens (Fe), der chemisch in der Kristallstruktur silikatischer Minerale gebunden ist, anstatt als freie metallische Phase vorzuliegen. In Mineralen gebundenes Eisen bewegt sich mit der Silikatphase und kann sich physikalisch nicht abtrennen und dem Volumen des metallischen Kerns anschließen.

Die Massenbilanzgleichungen des Kerns

Im physikalischen Fall, in dem der Beitrag der metallischen Phase aus der aufsteigenden lithosphärischen Schale als vernachlässigbar gilt (da die sialische Schale ein leichtes, an freien Metallen armes Material ist), liest sich die Massenbilanz des Kerns von links nach rechts als mathematische Kette aus drei Komponenten:

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}} X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}}$$

wobei die Parameter streng wie folgt definiert sind:

- f_{core}**:** Der lineare Anteil des Kernvolumens an der Gesamtmasse des heutigen Mondes.
- f_{int}**:** Der Massenanteil des tiefen (inneren) Mantelmaterials, das durch die Speisung geliefert wurde, an der Gesamtmasse des Körpers.
- X_{met}**:** Der Anteil freien Metalls im inneren Speisematerial.
- ϵ_{core}**:** Die hydrodynamische Effizienz, mit der das Metall absinkt und sich dem Kern im Zentrum des Körpers anschließt.

Numerische Ableitung der Bilanz: Mit dem vorliegenden empirischen Kernwert von 1.4% ($f_{\mathrm{core}} = 0.014$) und dem Parameter des tiefen Mantelmaterials aus Paper 3, der 95% der Gesamtmasse des Mondes entspricht ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$; Modellbereich 94%–96%), schreibt die Gleichung einen festen Produktwert vor von:

$$X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

Das bedeutet, dass genau 1.47% des nach oben gespeisten tiefen Mantelmaterials aus metallischer Phase bestehen müssen, die tatsächlich das Zentrum des Körpers erreicht hat. Wenn nur ein Teil des im Strom gelieferten Metalls in den Kern absinken konnte, muss das ursprüngliche Speisematerial eine entsprechend höhere Metallkonzentration getragen haben. Diese Gleichung übersetzt den qualitativen Begriff „wenig Metall“ in eine messbare physikalische Menge, die der Mechanismus von Paper 3 erklären muss.

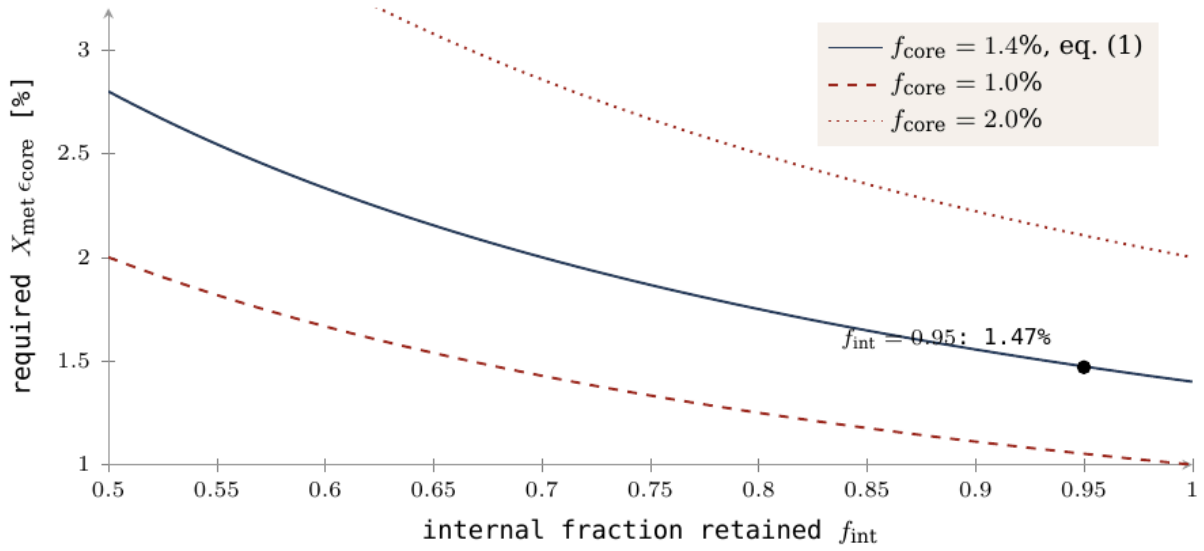


Abbildung 4. Die Anforderung R2 als Zahl: das Produkt aus dem effektiven Metallanteil im gespeisten Material und dem Anteil davon, der den Kern erreichte, das für den Aufbau eines Kerns von 1.0–2.0% der Mondmasse nötig ist, als Funktion des inneren Anteils des Mondes. „Wenig Metall“ wird zu einer Menge, die Paper 3 erklären muss.

Erläuterung zu Abbildung 4 · Die Vorratsanforderung R2 als quantitative Messgröße

- **Horizontale Achse (X):** Stellt den inneren Massenanteil des Speisematerials dar (f_{int}).
- **Vertikale Achse (Y):** Stellt den für den Aufbau des Kerns erforderlichen Produktwert $X_{\text{met}}\epsilon_{\text{core}}$ dar.
- **Die Schar der Modellkurven:**
  - **Durchgezogene dunkelblaue Linie:** Stellt den im Modell bestätigten Kernwert von 1.4% dar.
  - **Gestrichelte rote Linie:** Stellt eine untere Kerngrenze von 1.0% dar.
  - **Gepunktete rote Linie:** Stellt eine obere Kerngrenze von 2.0% dar.
- **Mathematisches Verhalten:** Alle Kurven fallen von links nach rechts monoton ab; je größer der Anteil der Mondmasse, der aus tiefem Material besteht, desto geringer ist die Metallkonzentration, die jede seiner Volumeneinheiten tragen muss. Eine Halbierung des Parameters f_{int} verdoppelt genau den erforderlichen Produktwert auf der vertikalen Achse.
- **Schwarzer Referenzpunkt:** Markiert die Werte des festen Referenzfalls von Paper 3: $f_{\text{int}} = 0.95$ und einen Produktwert von 1.47%. Da das Modell 94%–96% der Mondmasse in das tiefe Material legt, liegt seine geometrische Position am rechten Rand der Abbildung, der den Punkt der minimalen Anforderung des Systems darstellt.

Wie sie geprüft wird

- **Bestätigungsprotokoll:** Der Test ist als quantitative Vorhersage definiert, die aus den Gleichungen des Massentransfers und der geologischen Differentiation von Paper 3 abgeleitet wird und den Bereich der Kernanteile festlegt, die der Mechanismus physikalisch erzeugen kann.

Diese Vorhersage wird unmittelbar neben die in der Mondseismologie gemessenen empirischen Kerngrößen gestellt (siehe Abschnitt B.2).
- **Definition der Differentiation (Differentiation):** Mechanischer Trennungsprozess eines planetaren Körpers in unterscheidbare Schichten auf der Grundlage von Dichtekontrasten — eine schwere metallische Phase sinkt gravitativ zum Zentrum, und eine leichte Silikatphase schwimmt auf und bleibt darüber.

A.3 R3 — Eine auf die Öffnung bezogene Asymmetrie

Was sie erfordert

- **Asymmetrie der Krustendicke:** Die Mondkruste muss auf der erdfernen Seite (Far Side) dicker sein als auf der erdnahen Seite (Near Side). Das geodynamische Modell erfordert, dass diese Dickenverteilung um die strukturelle Öffnung angeordnet ist — die mechanische Verbindung, über die der Mondkörper gespeist wurde und auf der er auf der Erde saß. Die Kruste muss um die alte Verbindung herum dünn und auf der ihr gegenüberliegenden Seite dick sein.

Warum das Modell sie benötigt

Zwei physikalische Mechanismen wirken gleichzeitig in dieselbe geodynamische Richtung:

1. Der thermische Mechanismus: Das Bestehen einer heißen Verbindung auf einer Seite (der erdnahen Seite) gegenüber einer wirksameren Strahlungsabkühlung in den Weltraum auf der Gegenseite (der erdfernen Seite) deutet auf eine stärkere Krustenverdickung fern der Verbindung hin. Der Mechanismus ist analog zu einem Topf über einer Flamme: Die von der Flamme entfernte Wand kühlt ab und erhärtet zuerst.

2. Der geometrische Mechanismus (Schließung der Kuppel): Die erdferne Seite ist die ursprüngliche Oberfläche der Kuppel und trug die irdische lithosphärische Schale den ganzen Weg mit sich. Diese Kruste wurde linear um das Dreifache verdickt, als sich diese Oberfläche über der erdfernen Halbkugel schloss. Der geometrische Mechanismus ist analog zu einem Tuch, das über eine Kuppel gebreitet und dann um eine Kugel zusammengerafft und verkleinert wird: Dasselbe Tuch bedeckt nun eine viel kleinere Oberfläche, und seine Dicke nimmt daher zu. Eine etwa 18 km dicke Schale, die die Kuppel bedeckte, schloss sich über einer Halbkugel und verdickte sich um das Dreifache zur 50–60 km dicken Kruste der erdfernen Seite, die in Paper 3 definiert ist.

- **Die Geschichte der erdnahen Seite:** Die erdnahe Seite ist die Basis der Struktur. Ihr äußerer Ring bewahrte das Sial der Erdoberfläche, auf dem der Körper ruhte, und trug es mit sich, als sich der Körper ablöste, während der heiße zentrale Kontakt dieses Sial vollständig an die Wärme verlor und unter dem Einfluss der Schwerkraft geglättet wurde.

Bedingungen der Massenbilanz

- **Massenerhaltung in der Kruste:** Die Krustendicke ergibt sich ausschließlich aus einer Kombination von Schließung, elastischer/plastischer Verformung und thermischer Erstarrung

unter strenger Massenerhaltung. Geometrische Verdichtung darf nicht als Hinzufügung neuer Masse gezählt werden. Wenn die Schale zusammengerafft wird, wird sie dicker, aber es kommt kein Material hinzu; dieselbe Masse ist über eine kleinere Fläche verteilt. Daher muss die Masse der dicken Kruste der erdfernen Seite vollständig durch die Masse der zuvor vorhandenen Schale erklärt werden. Abschnitt B.3 zeigt, dass die Schale der Kuppel und die Kruste der erdfernen Seite in der Massenbilanz innerhalb einer Genauigkeit von etwa 10% (7% in früheren Rechenversionen) zueinander passen.

Was sie außerdem annimmt (Bedingungen für das Fortbestehen der Struktur)

- **Beständigkeit des frühen Befunds:** Die Ableitung der dicken Kruste auf der erdfernen Seite nimmt an, dass Durchmischungsprozesse, innerer Transfer, Änderungen der chemischen Zusammensetzung und spätere Kraterbildung durch zurückkehrendes Material oder große Einschlagsbecken die ursprüngliche Asymmetrie nicht ausgelöscht haben. Was die sich schließende Kuppel erzeugte, musste die nachfolgenden geologischen Ereignisse überdauern.
- **Die globale „Helm“-Näherung:** Eine glatte Helmform dient als mathematische Näherung der langwelligen Komponente (des globalen Trends): Die Kruste wird an einem Pol des Körpers (dem Zentrum der erdfernen Seite) als am dicksten beschrieben und dünnt allmählich linear zum gegenüberliegenden Pol (dem Zentrum der erdnahen Seite) aus, wie ein Helm, der am Scheitel dicker ist als am Rand. Das Modell vergleicht nur den großräumigen Trend und nicht jedes lokale topographische Detail (dargestellt in Gleichung 3 in Abschnitt B.3). Keine Ableitung verlangt, dass jeder lokale Punkt dicker ist als der vorhergehende; Becken, Maria und lokale Verdickungen werden die glatte Kurve erwartungsgemäß unterbrechen, und die Anforderung betrifft nur den Gesamttrend.

Wie sie geprüft wird

- Der empirische Test stützt sich auf globale Karten der Krustendicke, die aus der Kombination von Schwere- und Topographiedaten abgeleitet werden, vor allem aus der Mission GRAIL (Abschnitt B.3 und Abbildung 5). Die Kruste muss eine allmähliche Verdickung als Funktion des Winkelabstands vom alten Kontakt auf der erdnahen Seite zeigen, und die Kruste der erdfernen Seite muss in der Massenbilanz die Masse der irdischen Kuppelschale enthalten.

A.4 R4 — Ausrichtung zur Zeit der Verbindung

Was sie erfordert

- **Feste Orientierungsbindung:** Der Mond wendet der Erde stets dieselbe Seite zu (synchrone Rotation — eine Eigenrotation um seine Achse pro Bahnumlauf). Das Modell erfordert, dass diese Seite unmittelbar mit der geodynamischen Verbindungsseite zusammenhängt: Die Seite, an der der Mond mit der Birne verbunden war, ist die Seite, die heute der Erde zugewandt ist.

Warum das Modell sie benötigt

- **Bedingung der Relativrotation eines verbundenen Körpers:** Ein Körper, dessen mechanische Verbindung eine freie Relativrotation verhindert, hält seine Verbindungsseite ständig dem Mutterkörper zugewandt. Er rotiert dennoch im Inertialraum zusammen mit der Rotation des gesamten Systems.
- **Die Tänzer-Analogie:** Der Mechanismus ist analog zu zwei Tänzern, die sich an den Händen halten und gemeinsam drehen: Jeder blickt stets dem anderen ins Gesicht (keine Relativrotation), und dennoch drehen sich beide einmal im Raum relativ zu den Wänden des Saals. Der verbundene Mond befindet sich im selben dynamischen Zustand: Relativ zur Erde rotiert er nicht, relativ zu den fernen Sternen aber dreht er sich mit jeder Umdrehung des Systems einmal. In einem geeigneten kreisförmigen Zustand liefert diese Ausrichtung eine exakte synchrone Anfangsbedingung für die Freisetzung. Im Moment der Abtrennung zeigt der Mond der Erde bereits eine feste Seite und rotiert im Takt von einem Umlauf pro Umdrehung.

Was noch zu lösen ist (Dynamik nach der Freisetzung)

- **Bahnentwicklung:** Nach der physikalischen Abtrennung muss das Modell das System der Gezeitendrehmomente, der Libration und der dynamischen Formänderungen lösen:
  - **Gezeitendrehmomente (Tidal Torques):** Die Torsionskräfte, die dadurch entstehen, dass die Erde auf den erdnahen Teil der Mondmasse eine stärkere Gravitationsanziehung ausübt als auf seinen erdfernen Teil.
  - **Libration (Libration):** Das leichte geometrische Schwanken des Mondes, das es einem Beobachter auf der Erde erlaubt, im Laufe der Zeit etwas mehr als die Hälfte (etwa 59%) seiner Oberfläche zu sehen.
  - **Formänderungen (Deformation):** Plastische und elastische Änderungen der Mondform, die die dynamische Art verändern, in der er auf das Gezeitenfeld reagiert.
- **Bedingung der dynamischen Bahn:** Die berechnete dynamische Bahn muss die frühere Verbindungsseite mit der heute der Erde zugewandten Seite verknüpfen. Die mechanische Formulierung „ein verbundener Körper kann sich nicht drehen“ wird durch die genaue Definition der Relativrotation ersetzt: Der verbundene Körper dreht sich durchaus im Raum, jedoch mit derselben Winkelgeschwindigkeit wie das System ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), und dreht sich daher nicht relativ zum Mutterkörper. Dieses Kapitel wird in Paper 4 dynamisch ausgearbeitet.

Wie sie geprüft wird

- Der empirische Test überträgt die Werte der Form, der Rotationsgeschwindigkeit und des Drehimpulses im Moment der Freisetzung aus Paper 2 in das System der Bahnrechnungen von Paper 4 und prüft mathematisch, ob die Verbindungsseite die der Erde zugewandte Seite bleibt oder wieder zu dieser Seite wird (Abschnitt B.4). Das Bestehen der Synchronität in der Gegenwart ist für sich genommen kein bestätigender Test des Modells, da eine langwährende Gezeitenentwicklung sie auch aus den Anfangsbedingungen alternativer Entstehungswege erzeugen kann.

A.5 R5 — Eine bestimmte Reihenfolge von Abkühlung und Erhaltung

Was sie erfordert

- **Asymmetrische Stabilisierungschronologie:** Das Modell erfordert, dass sich die der Verbindung gegenüberliegende erdferne Seite mechanisch stabilisierte und begann, ihren geologischen Einschlagsbefund zu bewahren, bevor die gespeiste und heiße Region (nahe der Verbindung auf der erdnahen Seite) dies tat.

Warum das Modell sie benötigt

- **Mechanismus der Hüllenschließung:** Die Schließung der Krustenhülle gegenüber der Verbindung ermöglicht eine frühere morphologische Erhaltung auf dieser Halbkugel, während die Speiseregion auf der erdnahen Seite weiterhin Wärme und Masse erhält und sich daher weiter erwärmt und erneut aufgearbeitet wird (Recycling). Sobald sich die Kuppel strukturell über der erdfernen Halbkugel geschlossen hatte, hörte diese Oberfläche auf, sich zu erneuern: Sie kühlte durch Strahlung ab, versteifte sich mechanisch und begann, die auf ihr eingeschlagenen Einschlagskrater zu bewahren. Die erdnahe Seite dagegen, die unmittelbar über dem heißen Speisestrom liegt, wurde fortdauernd tektonisch und thermisch aufgearbeitet, und ihr residualer Einschlagsbefund begann daher zu einem späteren Zeitpunkt.
- **Definition einer geologischen Einheit:** Die Anforderung betrifft ausschließlich den Zeitpunkt, zu dem bestimmte Krusteneinheiten sich stabilisierten und einen Befund bewahrten; sie impliziert nicht, dass jede physische Probe von der erdfernen Seite chronologisch älter ist als jede Probe von der erdnahen Seite. Eine Einheit ist als Krustenregion mit einheitlicher genetischer Herkunft und einheitlicher Geschichte definiert, etwa eine Hochlandfläche (Highlands) oder der Boden eines Einschlagsbeckens.

Die vier geochronologischen Uhren (Vermeidung von Konflikten)

Zur Wahrung der Genauigkeit trennt das Modell streng zwischen vier verschiedenen Isotopenuhren und legt fest, dass ein Vergleich einer Uhr der einen Art auf der erdfernen Seite mit einer Uhr einer anderen Art auf der erdnahen Seite keinen Hinweis auf die Reihenfolge der Schließung liefert:

1. Alter des frühen Schalenmaterials: Das Alter des Materials selbst vor seinem Aufstieg, das im Modell in der Schale der Erde vor dem Aufstieg der Kuppel entstand.

2. Erstarrungsalter der Kruste (Solidification Age): Der genaue Zeitpunkt, zu dem die neue Kruste unter die Solidustemperatur erstarrte.

3. Einschlagsalter (Impact Age): Der Moment, in dem ein kraterbildendes Einschlagsereignis einen Teil einer bestehenden Kruste aufschmolz oder ihre Isotopenuhren zurücksetzte (Reset).

4. Alter der basaltischen Füllung (Mare Basalt Age): Das Alter des dunklen mafischen Magmas, das die Einschlagsbecken in einem späten Stadium füllte.

- **Bedingung der wissenschaftlichen Vorhersage:** Die pauschale Vorhersage, „die gesamte Kruste der erdnahen Seite sei chronologisch später entstanden“, folgt nicht aus dem Szenario. Die geodynamische Vorhersage betrifft ausschließlich die Reihenfolge der Schließung und mechanischen Erhaltung zwischen Krusteneinheiten ähnlicher Herkunft und ähnlicher Entstehungsprozesse auf beiden Seiten des Körpers.

Wie sie geprüft wird

- Der empirische Test definiert Schließungs- und Erhaltungseinheiten auf beiden Halbkugeln, datiert Prozesse ähnlicher genetischer Art und prüft, ob die geodynamische Zeitfolge nach vollständiger Trennung der kraterbildenden Ereignisse und der Ereignisse der basaltischen Lavafüllung erhalten bleibt (Abschnitt B.5 stellt die vier Uhren zur Kontrolle nebeneinander).

A.6 R6 — Flüchtige Stoffe in der Menge und im Zustand, die der Mechanismus braucht

Was sie erfordert

- **Polymorphe Bedingung und Phasenbeständigkeit:** Flüchtige Stoffe sind als Bestandteile definiert, die leicht in die Gasphase übergehen — vor allem Wasser ($\mathrm{H_2O}$), Kohlendioxid ($\mathrm{CO_2}$) und ähnliche Verbindungen. In Paper 3 ist ihre Anwesenheit für die dynamische Wirkung des Massenspeisungsmechanismus wesentlich.
- **Mechanische Rollen im System:** Wenn flüchtige Stoffe zur Dichteverringerung, zur Veränderung der rheologischen Eigenschaften oder zum Aufbau des hydrostatischen Drucks der Speisung dienen, muss der Mechanismus entlang des gesamten Aufstiegswegs bei Konzentrationswerten und thermodynamischen Phasenzuständen arbeiten, die physikalisch möglich sind:
  - **Dichteverringerung:** Senkung des spezifischen Gewichts des tiefen Mantelmaterials, wodurch es auftreiben und vertikal aufsteigen kann.
  - **Viskose Rheologie:** Wasser verändert die Viskosität des geschmolzenen oder teilweise geschmolzenen Materials und erlaubt ihm, leichter zu fließen und sich mechanisch zu verformen (ähnlich der Wirkung von Weichmachern).
  - **Aufbau des Ausstoßdrucks:** In Form einer freien Gasphase erzeugen die flüchtigen Bestandteile einen Expansionsdruck, der den Speisestrom vektoriell nach oben treibt.
- **Tiefenbedingung:** Jede dieser Rollen erfordert bestimmte Mengen flüchtiger Stoffe in einem definierten Phasenzustand (gelöst in der Schmelze, als dichte überkritische Flüssigkeit oder als freies Gas) in jeder gegebenen Tiefe entlang der geodynamischen Leitung.

Was sie nicht erfüllt (keine teilweise Bestätigung)

- **Unabhängigkeit vom lokalen Vorkommen:** Allein das Auffinden von Wasser an irgendeinem geographischen Ort auf dem heutigen Mond ist keine hinreichende Bestätigung der Anforderung R6. Der Nachweis von Wasser in Mondproben belegt ausschließlich sein allgemeines

Vorhandensein im Körper; er belegt nicht, dass es in dem erforderlichen Massenvolumen oder im richtigen Phasenzustand an den geologischen Orten vorhanden war, an denen der Speisestrom es benötigte.
- **Keine verdünnten Blasen in der Tiefe:** Die Annahme einer frühen Dampfhülle erlaubt es mathematisch nicht, verdünnte Gasblasen in jede lithostatische Tiefe zu setzen. In großer Tiefe zwingt der hohe statische Druck die flüchtigen Stoffe physikalisch, in der Schmelze gelöst zu bleiben, oder verdichtet sie zu einem besonders dichten Volumen. Der Phasenzustand in jeder Tiefe muss unmittelbar aus den tatsächlichen Werten von Druck (P), Temperatur (T) und chemischer Zusammensetzung (X) abgeleitet und darf nicht willkürlich festgelegt werden, um den Bedürfnissen des Mechanismus zu entsprechen.

Protokoll der chemisch-thermodynamischen Kombination

- **Feste Überlappung der Bereiche:** Die Druck- und Konzentrationsbedingungen der flüchtigen Stoffe, die für den Betrieb des Mechanismus von Paper 3 erforderlich sind, müssen vollständig mit den Bereichen übereinstimmen, die ein unabhängiges geochemisches und thermodynamisches Modell zulässt.
- **Bilanz von Verlust und Transfer:** Die Rechnung muss alle Stadien des Massenverlusts, der Masse in der Schmelze, des mechanischen Auswurfs und des dynamischen Transfers zwischen den verschiedenen Reservoiren berücksichtigen: Ein Teil des Wassers entweicht durch Strahlung in den Weltraum, ein Teil bleibt in der magmatischen Phase gelöst, ein Teil wird mit ausgeworfenem Material (Ejecta) ausgestoßen, und ein Teil wird zwischen den geologischen Reservoiren verlagert. Das heute in Laboren nachgewiesene Wasser stellt ausschließlich den physikalischen Rest dar, der alle diese Stadien überdauert hat.

Wie sie geprüft wird

- Der Test leitet aus den Gleichungen von Paper 3 die Mindestkonzentration und den thermodynamischen Phasenzustand entlang des vertikalen Speisewegs ab. Diese Werte werden durch ein funktionales Modell des geochemischen Verlusts und der Differentiation geführt, aus dem die Vorhersage abgeleitet wird, die den in den Apollo-Proben gemessenen empirischen Konzentrationen gegenübergestellt wird, etwa dem Wert von 615–1,410 ppm Wasser, der in geschlossenen Schmelzeinschlüssen (Melt Inclusions) dokumentiert ist (siehe Abschnitt B.6).

A.7 R7 — Krustenverteilung und Massenschwerpunkt

Was sie erfordert

- **Versatz des Massenschwerpunkts gegenüber dem geometrischen Zentrum:** Der physikalische Massenschwerpunkt des Mondes fällt nicht mit dem geometrischen Zentrum seiner äußeren morphologischen Form zusammen. Er zeigt eine konstante lineare Abweichung in der Größenordnung von etwa 2 km zur Halbkugel der erdnahen Seite (Near Side; siehe Abschnitt B.7). Das Modell erfordert, dass die Verteilung der Krustendicke — dick auf der

erdfernen Seite und dünn auf der erdnahen Seite — eigenständig einen geometrischen Versatz dieser Art und in genau dieser Vektorrichtung erzeugt.

Warum sie folgt (gravitativer Mechanismus)

- **Krustales Massendefizit:** In einem Körper mit definierter äußerer Kontur erzeugt der Ersatz dichten Mantelmaterials durch leichtes Krustenmaterial auf der abgewandten Halbkugel auf dieser Seite ein Massendefizit (fehlende Masse). Da die Dichte der Kruste geringer ist als die des darunterliegenden Mantels ($\rho_{\text{crust}} < \rho_{\text{mantle}}$), nimmt dort, wo die Kruste eine erhöhte Dicke aufweist, Material geringer Dichte ein Volumen ein, das andernfalls mit dichtem Mantelmaterial gefüllt wäre.
- **Verlagerung des Gleichgewichtspunkts:** Infolgedessen hat die erdferne Seite innerhalb derselben geometrischen Kontur insgesamt weniger Masse als die erdnahe Seite.
- **Die Kork-Analogie (gravitative Bedingung):** Der Mechanismus ist analog zu einer Kugel, in deren eine Seite ein dicker Flicken aus leichtem Material wie Kork eingesetzt ist: Ihr gravitativer Gleichgewichtspunkt (der Massenschwerpunkt) wird zwangsläufig zur gegenüberliegenden Seite verlagert. Der strukturelle Beitrag der asymmetrischen Kruste schiebt den Massenschwerpunkt vektoriell zur dünnen Seite (der erdnahen Seite). Dies ist eine unmittelbare gravitative Folge, die sich aus definierten Dichtebedingungen ergibt.

Komponenten der kombinierten Bilanz

Der Gesamtmassenschwerpunkt des planetaren Körpers ist eine Vektorsumme mehrerer struktureller Beiträge, und man darf sich nicht allein auf das Krustenglied stützen:

1. Topographie: Die Höhe der äußeren Oberfläche.

2. Asymmetrie von Mantel und Kern.

3. Magmatische Intrusionen (Magmatic Intrusions): Körper dichter Silikatschmelze, die im Krustenvolumen erstarrten.

4. Beckenfüllungen (Mare Basalts): Die dichten, eisenreichen basaltischen Laven, die die großen Einschlagsbecken auf der erdnahen Seite füllten.

- **Bedingung des Gesamtvorzeichens:** Jede dieser geologischen Komponenten verschiebt den gravitativen Gleichgewichtspunkt um einen eigenen Betrag und in eine eigene Richtung. Der Beitrag der Kruste für sich schiebt den Massenschwerpunkt zur erdnahen Seite, doch die Anforderung R7 gilt nur dann als geodynamisch bestätigt, wenn die kombinierte Vektorsumme aller dieser strukturellen Beiträge zur erdnahen Seite weist.

Wie sie geprüft wird

- **Bedingung eines einzigen Dichtemodells:** Das Testprotokoll verlangt die Verwendung eines einheitlichen und festen mathematischen Modells der Materialdichte, um sowohl die Krustendicke als auch den Versatz des Massenschwerpunkts gleichzeitig zu berechnen. Es ist

ausnahmslos untersagt, die Dichtewerte unabhängig anzupassen oder zu verändern, nur um den gewünschten Versatzwert zu erhalten.
- **Grenze der Dickenberechnung:** Die Krustendicke ist nicht direkt messbar; sie wird aus dem beobachteten Schwerefeld unter der Annahme fester Dichtewerte für Kruste und Mantel berechnet. Würde eine Dichte zur Bestimmung der Dicke und eine andere Kontur zur Gewinnung des Versatzes verwendet, gälte die Übereinstimmung als künstlich und konstruiert.
- **Festes mathematisches Ergebnis:** Unter Anwendung eines einzigen, einheitlichen Dichtemodells ergibt Abschnitt B.7 einen theoretischen Versatzwert von 1.24–3.11 km für Dichtekontraste im Bereich von 300–750 kg/m³. Dieser Wertebereich schließt die am Mond beobachtete empirische Größenordnung genau ein. Dieser Wert ist ein berechneter Sensitivitätsbereich und keine absolute eigenständige Vorhersage des Versatzes.

Zusammenfassung der sieben zentralen Anforderungen (Teil A)

Mit der Formulierung der Anforderung R7 ist die theoretische Struktur abgeschlossen, die jede physikalische Spur auf dem Mond eindeutig mit einem bestimmten Stadium auf dem Entstehungsweg des LEF-Modells verknüpft:

- **R1 (Verwandtschaft mit irdischem Material):** Verknüpft die chemische und isotopische Zusammensetzung mit der irdischen Herkunft der Reservoire.
- **R2 (kleiner metallischer Kern):** Definiert die Massenbilanz und die Hydrodynamik des Speisestroms.
- **R3 (Asymmetrie der Krustendicke):** Unmittelbar aus dem Mechanismus der Schließung und Verdickung der Kuppel abgeleitet.
- **R4 (Ausrichtung zur Zeit der Verbindung):** Als dynamische Anfangsbedingung infolge der Rotationsbindung des verbundenen Körpers definiert.
- **R5 (Reihenfolge von Abkühlung und Erhaltung):** Legt die asymmetrische Stabilisierungschronologie der Kruste fest.
- **R6 (flüchtige Stoffe):** Bestimmt die thermodynamischen und rheologischen Bedingungen der Ausstoßleitung.
- **R7 (Verteilung des Massenschwerpunkts):** Bringt die geometrische Struktur der Kruste mit dem globalen Schwerefeld in Einklang.

Teil B stellt nun jede dieser Anforderungen eigenständig und isoliert den empirischen Daten und Messungen gegenüber.

PART B

Die sieben Anforderungen im Vergleich mit den Messungen

Teil A hat festgelegt, wie ein durch Anhebung aus der Erde aufgebauter Mond aussehen muss: sieben Anforderungen, und neben jeder die physikalische Annahme, aus der sie hervorgeht. Teil B stellt nun jede Anforderung neben die Messung, die sie betrifft. Für jede Anforderung werden vier feste Schritte angewendet: was gemessen wurde, wie das Modell dies erklärt, der Test, der die Frage entscheiden wird, und das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre. Die Abschnitte B.1–B.6 behandeln die Isotope, den Kern, die Kruste und die Maria, die synchrone Rotation, die Uhren des lunaren Befunds und das Wasser; B.7 und B.8 setzen mit dem Massenschwerpunkt und den Freilegungszonen fort.

Das Problem und die Methodik der Unterscheidung

- **Grenze der Eindeutigkeit einzelner Beobachtungen:** Ein auf dem Mond festgestelltes geologisches oder gravimetrisches Merkmal kann theoretisch mit mehreren verschiedenen Entstehungsmechanismen vereinbar sein. Ein kleiner metallischer Kern etwa oder eine dicke Kruste auf der erdfernen Seite lassen sich auf mehr als einem Weg erklären, und ihr empirisches Auffinden allein ist daher kein eindeutiger Beweis, der ausschließlich das LEF-Modell stützt.
- **Definition der wissenschaftlichen Terminologie im Modell:** Zur Wahrung der Genauigkeit werden hier drei Wörter in folgendem genauen wissenschaftlichen Sinn definiert:
  - **„Vereinbar“:** Eine Bezeichnung, die vollständige Übereinstimmung angibt — die empirische Beobachtung entspricht dem, was das Modell erfordert und vorhersagt.
  - **„Offen“:** Eine Bezeichnung, die angibt, dass die quantitative Berechnung oder der erforderliche Vergleich, der die morphologische Übereinstimmung in einen entscheidenden Test überführen würde, noch nicht durchgeführt wurde; die Untersuchung ist nach Namen und Ziel definiert, doch die Daten sind noch nicht vollständig ausgewertet.
  - **„Nicht erfüllt“:** Eine Bezeichnung, die ausschließlich einem Zustand klarer physikalischer oder numerischer Nichtübereinstimmung innerhalb der zuvor definierten geodynamischen Bedingungen vorbehalten ist.

B.1 R1 — Was die isotopische Ähnlichkeit lehrt

1. Was gemessen wurde

- **Das Dreifach-Sauerstoffsystem:** Gemessen wurden die Verhältnisse der stabilen Isotope des Elements Sauerstoff: $^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$ und $^{18}\mathrm{O}$. Gewöhnliche thermodynamische Prozesse wie magmatisches Schmelzen, Verdampfung und fraktionierende Kristallisation sortieren die Isotope nach ihrer Atommasse und verändern das Verhältnis $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ um einen Betrag, der näherungsweise der Hälfte der Änderung im Verhältnis $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ entspricht (da der Massenunterschied halb so groß ist).

- **Die Messgröße $\Delta^{17}\mathrm{O}$:** Die quantitative Größe $\Delta^{17}\mathrm{O}$ misst genau den Abstand, um den die Probe von der globalen massenabhängigen Fraktionierungslinie abweicht. Aufarbeitung und innere Differentiation in einem geschlossenen planetaren Körper können diesen Wert nicht verschieben, und $\Delta^{17}\mathrm{O}$ ist daher ein absoluter Fingerabdruck des unveränderlichen Quellreservoirs. Getrennte Körper des Sonnensystems (etwa der Planet Mars und die verschiedenen Meteoritengruppen) haben unterschiedliche und deutlich unterscheidbare isotopische Fingerabdrücke.
- **Der gemessene empirische Wert:** Die Forschungsgruppe von Young und Kollegen (2016) maß den Unterschied der Sauerstoffwerte zwischen Erde und Mond und berichtete:

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L\text{-}E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}, \quad 2\mathrm{SE}$$

- **Deutung des Zahlenwerts:** Der isotopische Fingerabdruck des Mondes abzüglich desjenigen der Erde entspricht -1 Teilen pro Million (ppm — eine Einheit, die einen Teil pro Million des gesamten Isotopenverhältnisses darstellt), mit einem Unsicherheitsbereich von $\pm 5\ \mathrm{ppm}$ bei zwei Standardfehlern ($2\mathrm{SE}$). Dieser Unterschied entspricht innerhalb der Grenzen der Laborauflösung einer statistischen Null und zeigt, dass Mond und Erde beim heutigen Genauigkeitsniveau eine identische Sauerstoffzusammensetzung tragen [S1].

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Unmittelbare Ableitung aus dem Szenario:** Für das LEF-Modell ist diese isotopische Identität die unmittelbare und notwendige Vorhersage des geodynamischen Szenarios, da das gesamte Massenmaterial des Mondes direkt aus den Reservoiren der Erde übertragen wurde.
- **Vergleich mit alternativen Modellen:** Der Wert von $5\ \mathrm{ppm}$ stellt eine berichtete Laborunsicherheit dar und keine aus dem LEF-Gleichungssystem abgeleitete theoretische physikalische Schwelle; künftige Messungen höherer Auflösung könnten einen winzigen Unterschied offenlegen. Im alternativen Modell des Rieseneinschlags (Impact Hypothesis), in dem der größte Teil der Mondmasse aus dem Material des einschlagenden Körpers (Theia) stammt, erfordert eine derart extreme isotopische Übereinstimmung einen vollständigen und massiven hydrodynamischen Durchmischungsprozess zwischen beiden Körpern. Da die wissenschaftliche Literatur solche Durchmischungsmechanismen zur Zeit des Einschlags vorgestellt hat, liefert der empirische Wert für sich genommen keine absolute Unterscheidungskraft zwischen dem Entstehungsweg eines verbundenen Körpers und dem Weg eines durchmischten Einschlags.

3. Der entscheidende Test

- **Protokoll der Mehrsystem-Bilanz:** Der Test definiert eine mathematische Ableitung der Zusammensetzung des Endprodukts aus definierten irdischen Reservoiren (dem tiefen Reservoir und der sialischen Schale, die in Paper 3 definiert sind), ihre genaue Mischung nach den vom Modell festgelegten Massenverhältnissen und die mathematische Berücksichtigung der Massenverluste und der Fraktionierung, die beim Schmelzen und Verdampfen auftreten. Das vorhergesagte Ergebnis muss einem gleichzeitigen Test (in einem Zug) gegenüber mehreren

verschiedenen Isotopensystemen (Sauerstoff, Titan, Chrom usw.) an mehreren getrennten Mondproben standhalten.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn mathematisch nachgewiesen würde, dass keine quantitative Kombination irdischer Reservoire und zulässiger thermodynamischer Prozesse die gesamten Isotopendaten und die chemische Zusammensetzung zusammen in einem einzigen einheitlichen System erklären kann.
- **Gegenwärtiger Status im Modell:** Die Übereinstimmung der Sauerstoffisotope hat den Status „vereinbar“; die Ausarbeitung der umfassenden quantitativen Mehrsystem-Bilanz hat den Status „offen“.

B.2 R2 — Der Kern ist ein quantitatives Transportziel

1. Was gemessen wurde

- **Globale seismische Messungen:** Das von den Apollo-Missionen auf der Mondoberfläche installierte Seismometernetz zeichnete über Jahre fortlaufend seismische Wellen von Mondbeben (Moonquakes) auf. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen und die Art ihrer Reflexion (Reflection) aus der Tiefe des Mantels geben die Dicke der inneren Schichten und die Dichtegrenzen preis.
- **Abmessungen der Kernschichten:** Das kombinierte seismische Modell von Weber und Kollegen definiert eine feste zweischichtige Kernstruktur [S2]:
  - **Fester innerer Kern:** Mit einem physikalischen Radius von etwa 240 km vom Massenschwerpunkt.
  - **Flüssiger äußerer Kern:** Sein äußerster Rand reicht bis zu einem Radius von etwa 330 km vom Massenschwerpunkt (bei einem globalen Mondradius von 1,737.4 km).
- **Die residuale Kernmasse:** Der Massenanteil des Kerns wird auf etwa 1.4% der Gesamtmasse des Mondkörpers geschätzt. Dieser Wert wird im Modell als Vergleichsparameter aus der wissenschaftlichen Literatur geführt und nicht als genaue eigenständige Messung. Die Daten unterstreichen, dass der Mond im Verhältnis zur Erde, deren metallischer Kern proportional deutlich größer ist, ein extrem metallarmer Körper ist.

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Mechanismus des Mitreißens und der Silikatfilterung:** Das LEF-Modell erklärt diesen Wert durch eine dynamische Bevorzugung silikatischer Phasen: Der vertikale Speisestrom, der entlang der Birne aufstieg, trug vor allem leichtes Silikatmaterial mit sich, das eine geringe Konzentration freier Eisenmetalltropfen enthielt. Der empirische Wert ist mit diesem Mechanismus vereinbar, belegt aber für sich allein nicht, dass die Quelle des Speisematerials vor der endgültigen Organisation der irdischen Kernschicht unterhalb dieser lag.
- **Bedingung der Bilanzgleichung:** Mit dem Parameter des tiefen Mantelmaterials aus Paper 3 ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$) legt die quantitative Bilanzgleichung (Gleichung 1 in Teil A) den erforderlichen

Produktwert aus dem effektiven Anteil freien Metalls im gespeisten Material (X_{met}) und der hydrodynamischen Effizienz seines Absinkens (ϵ_{core}) fest auf:

$$X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

- Dieser feste Zahlenwert (grafisch in Abbildung 4 dargestellt) wird zu einem definierten und verbindlichen quantitativen Ziel, das der Massentransfermechanismus und die Tropfenhydrodynamik von Paper 3 erzeugen müssen.

3. Der entscheidende Test

- **Protokoll der Volumenvorhersage:** Der Test ist als Lauf eines hydrodynamischen Modells definiert, das quantitativ den Bereich der Kernwerte (f_{core}) berechnet, die der Mechanismus physikalisch erzeugen kann. Die Rechnung stützt sich auf die Funktion der metallischen Masse, die der magmatische Strom als Funktion seiner Geschwindigkeit und Viskosität nach oben mitreißen kann, gegenüber der Funktion des anschließenden gravitativen Absinkens der Tropfen zum Zentrum des Mondkörpers.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn nachgewiesen würde, dass alle physikalisch durch die hydrodynamischen Gleichungen gestützten Bereiche des Metallmitreißens einen Kernmassenwert ergeben, der signifikant vom in der wissenschaftlichen Literatur definierten zulässigen empirischen seismischen Bereich (1.0%–2.0%) abweicht.
- **Gegenwärtiger Status im Modell:** Das Vorhandensein des kleinen Kerns hat als fester Zielparameter den Status „vereinbar“; die Ausarbeitung des hydrodynamischen Massentransfermechanismus bis zur quantitativen Schließung hat den Status „offen“.

B.3 R3 — Die Kruste, die Maria und die von außen gekommene Masse

1. Was gemessen wurde

- **Hochauflösende satellitengestützte Schweremessungen:** Die Dicke der Mondkruste wird nicht direkt gemessen; sie wird mathematisch aus dem Schwerefeld erschlossen. Die beiden Raumsonden der Mission GRAIL (NASA) flogen auf einer Folgebahn (eine hinter der anderen) um den Mond und maßen mit hoher Genauigkeit die Schwankungen des sich ändernden linearen Abstands zwischen ihnen. Jeder Massenüberschuss oder jedes Massendefizit im Untergrund übte eine differentielle Gravitationsanziehung aus: zuerst auf die führende Sonde, danach auf die nachfolgende [S3].
- **Isolierung der Bouguer-Anomalien (Bouguer Anomaly):** In Kombination mit den topographischen Höhendaten, die mit dem Laseraltimeter LOLA (an Bord der Sonde LRO) gemessen wurden, wurde die aus der sichtbaren morphologischen Topographie abgeleitete Schwerekomponente berechnet und abgezogen. Der gravimetrische Rest (die Bouguer-

Anomalie) wird unmittelbar dem Relief und den Tiefenänderungen der Moho zugeschrieben — der Dichtediskontinuität zwischen dem leichten Krustenmaterial und dem dichten Mantelmaterial.
- **Seismischer Anker und globale Werte:** Die Umrechnung des Schwerereliefs in eine lineare Krustendicke (in Kilometern) erfordert die Festlegung eines Krustendichtewerts und eine Kalibrierung (Verankerung) in der Tiefe an einem geographischen Punkt, gestützt auf die Daten der seismischen Stationen der Apollo-Missionen. Die GRAIL-Daten bestätigen das Bestehen einer großräumigen globalen Asymmetrie und ergeben Modelle mit einer global gemittelten Krustendicke von 34–43 km [S3], ein Wert, der je nach gewählter Dichte und dem zur Kalibrierung verwendeten seismischen Anker variiert.

Bedingung der numerischen Lesart: Dieser Wert darf nicht als pauschale Messung von „gleichmäßig 30 km auf der erdnahen Seite und 60 km auf der erdfernen Seite“ identifiziert oder gedeutet werden. Diese Werte sind lediglich ein geometrisches Beispiel zur Kalibrierung der Modellgleichungen.

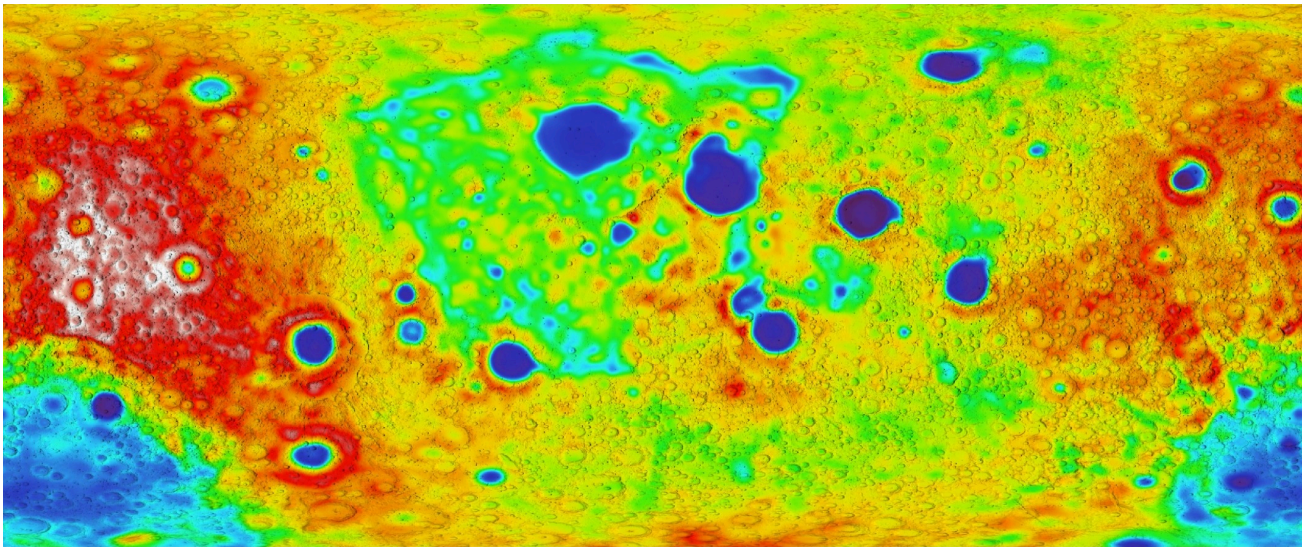


Abbildung 5. Die Krustendicke des Mondes aus GRAIL-Schwere und LOLA-Topographie, zylindrische Projektion mit Zentrum bei 0° Ost, Breitengrade ±75° (erdnahe Seite in der Mitte, erdferne Seite an beiden Rändern). Blau: dünne Kruste unter den Becken der erdnahen Seite; Rot und Weiß: die dicken Hochländer der erdfernen Seite. Die erdferne Seite ist zwischen dem Zentrum der erdnahen Seite und der erdfernen Seite um etwa 10 km dicker und in den Halbkugelmitteln um etwa 8 km (Paper 11, §B.8): Im Modell verdickte sich die Schale der Kuppel um das Dreifache; die erdnahe Seite ist das abgelöste Sial der Basis, am dünnsten unter den Maria, den Öffnungen. Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL-Krustendicke (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

Erläuterung zu Abbildung 5 · Karte der Krustendicke des Mondes (GRAIL / LOLA)

- **Projektionsparameter:** Zylindrische Projektion (Plate Carrée) mit geographischem Zentrum bei 0° Ost, Breitengrade von $\pm 75^{\circ}$. Die erdnahe Seite (Near Side) liegt in der Kartenmitte, die erdferne Seite (Far Side) erstreckt sich über ihre beiden äußersten Ränder (links und rechts).

- **Farbige morphologische Legende:**
  - **Blau (dünne Kruste):** In der Kartenmitte unter den großen Einschlagsbecken der erdnahen Seite zu erkennen.
  - **Warme Farben (Rot und Weiß – dicke Kruste):** Markieren die hohen Hochländer der erdfernen Seite an den Kartenrändern.
- **Die gemessenen Asymmetriewerte:** Die Kruste der erdfernen Seite ist bei direkter Messung zwischen dem Zentrum der erdnahen Seite und dem Zentrum der erdfernen Seite um etwa 10 km dicker und bei Berechnung der flächengewichteten Mittel der gesamten Halbkugeln um etwa 8 km (Paper 11, §B.8).
- **Datenquelle:** LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL-Schwereauswertung (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Die geometrische Näherungsgleichung (das Helmmodell):** Um die empirische Schwerekarte mit dem LEF-Mechanismus zu vergleichen, wird der langwellige globale Trend durch folgende Formel dargestellt:

$$h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0$$

wobei die Parameter mathematisch streng definiert sind:

- ψ**:** Der Winkelabstand (in Grad) von der ursprünglichen geodynamischen Verbindungsachse (0° im Zentrum des Kontakts auf der erdnahen Seite, 90° auf dem mittleren Gürtel und 180° am gegenüberliegenden Pol auf der erdfernen Seite).
- h**:** Die vorhergesagte lokale Krustendicke.
- h_0**:** Die Basiskrustendicke auf dem mittleren Gürtel ($\psi = 90^\circ$).
- A**:** Die Amplitude der globalen Asymmetrie (Amplitude).
- **Mechanismus der Winkeländerung:** Da die Funktion $\cos\psi$ sich im definierten Bereich zwischen $+1$ (im Zentrum des Kontakts) und -1 (auf der erdfernen Seite) bewegt, schreibt die Gleichung eine Kruste mit einer minimalen Dicke von $h_0 - A$ am Verbindungspunkt und einer maximalen Dicke von $h_0 + A$ auf der erdfernen Seite vor.

Numerische Ableitung der Amplitude: Das Einsetzen der theoretischen Extremwerte (30 km und 60 km) in das Gleichungssystem ergibt einen Basiswert $h_0 = 45$ ק"מ und eine Asymmetrieamplitude $A = 15$ ק"מ. Auf dem 90°-Gürtel ergibt sich eine Dicke von 45 km. Dies sind punktuelle Extremwerte und keine Halbkugelmittel: Die über die Oberfläche einer Halbkugel integrierten Mittelwerte entsprechen für dieses Beispiel 37.5 km bzw. 52.5 km (der Grund ist geometrisch: Das Integral von $\cos\psi$ über eine Halbkugel ergibt einen Mittelwert von genau 0.5, und die Halbkugelmittel sind daher als $45 \mp A/2$ definiert). Ein fälschliches Einsetzen der Halbkugelmittel als Extremwerte verändert und halbiert die geplante Amplitude ($A = 7.5$ ק"מ).

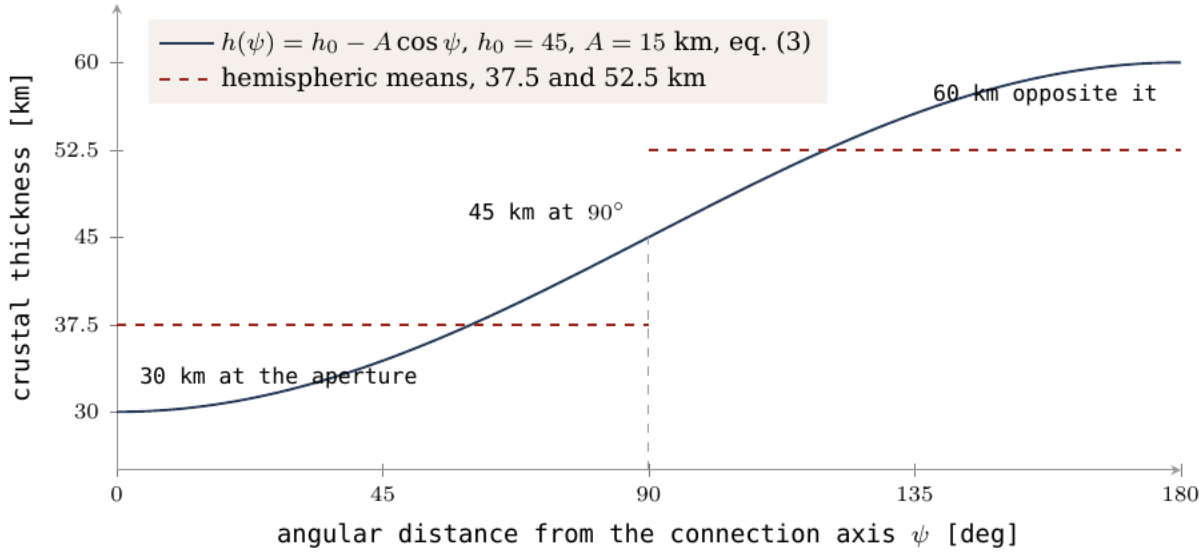


Abbildung 1. Das langwellige Krustenmodell von §B.3. Extremwerte von 30 und 60 km ergeben $h_0 = 45$ und $A = 15$ km; die Halbkugelmittel sind 37.5 und 52.5 km, nicht die Extremwerte. Das globale GRAIL-Mittel von 34–43 km ist eine Bedingung für h_0, nicht für A.

Erläuterung zu Abbildung 1 · Das langwellige Krustenmodell

- **Verlauf der Kurve:** Die dunkelblaue Kurve (Gleichung 3) steigt kontinuierlich von 30 km am Öffnungspunkt ($\psi = 0^\circ$) auf 60 km am antipodalen Punkt ($\psi = 180^\circ$).
- **Die Halbkugelmittel:** Durch die gestrichelten roten Stufen dargestellt (37.5 km und 52.5 km); sie liegen tief innerhalb der Bereiche der äußersten Extremwerte.
- **Bedingung des GRAIL-Mittels:** Das von der Mission GRAIL bestimmte empirische globale Mittel (34–43 km) ist eine strenge mathematische Bedingung für die Höhe der Basislinie des Systems (h_0), definiert oder begrenzt aber nicht die Steilheit des Anstiegs, die durch die Amplitude (A) dargestellt wird. Der Steilheitsparameter muss unmittelbar aus der Karte abgelesen werden.
- **Erklärung durch den strukturellen LEF-Mechanismus:** Die Asymmetrie wird im Modell als unmittelbare Folge des Zusammenraffens und Schließens der Hülle der irdischen Kuppelschale erklärt, verbunden mit ungleichmäßigen Erwärmungsbedingungen. Die erdferne Seite trug die 18 km dicke frühe lithosphärische Schale, die sich über einer Halbkugel schloss und sich um das Dreifache zu einer 50–60 km dicken Kruste verdickte, während die Verbindungsseite (die erdnahe Seite) bei hoher Temperatur gehalten wurde. Die erdnahe Seite ist das abgelöste Sial der Basis und am dünnsten unter den Mare-Becken, die die Öffnungen des ursprünglichen Ausstoßes bilden.
- **Vergleich mit dem Erdschein-Mechanismus (Earthshine Hypothesis):** Ein alternatives Modell in der wissenschaftlichen Literatur schlägt einen thermischen Zusammenhang zwischen einer jungen, heißen und leuchtenden Erde und einer asymmetrischen Erstarrung des Mondes vor [S5]. Nach dieser These hielt die Wärmestrahlung der Erde die erdnahe Seite in geschmolzenem Zustand, während die erdferne Seite schnell abkühlte und krustenbildendes Material bevorzugt an der kalten Wand kondensierte. Diese beiden verschiedenen

physikalischen Mechanismen sagen dieselbe globale Vektorrichtung voraus. Daher gilt die allgemeine Asymmetrie im LEF-Modell als Übereinstimmung, während die Muster der inneren mechanischen Verformung und die genauen Massenbilanzen die entscheidende Unterscheidungskraft zwischen ihnen liefern werden (Roy et al. 2014).

- **Analyse der Strukturen der Maria und Gräben:** Die Maria sind auf der erdnahen Seite konzentriert, doch ihre magmatische Bedeckung wird von tiefer Magmaproduktion, lokalen Wärmequellen und Bruchsystemen beeinflusst. Die Randstrukturen des Oceanus Procellarum wurden auf der Grundlage der GRAIL-Daten als rechteckähnliches geometrisches System von Gräben und magmatischen Intrusionen (Dikes) gedeutet, die infolge thermischer Spannungen entstanden [S4]. Diese Studie (Andrews-Hanna et al. 2014) schloss das Bestehen eines schmalen Verbindungshalses (eines frühen Flaschenhalses) zur Erde aus. Das LEF-Modell steht nicht im Widerspruch zu diesem Befund, da das Modell keinen schmalen Hals erfordert; der Mondkörper löste sich großflächig von der breiten Basisfläche, auf der er saß (Paper 3, §C.4a), und die Mare-Becken sind der morphologische Befund der verteilten Öffnungen, die diese Fläche auf der erdnahen Seite hinterließ.

3. Der entscheidende Test

- **Protokoll des Gürteltests (Grid Moat Test):** Der Test erfordert die vorherige Definition und Festlegung der geometrischen Verbindungsachse, der räumlichen Auflösung und die Anwendung einer festen Beckenmaske (Basin Mask) vor Durchführung der mathematischen Anpassung. Die Rechnung integriert flächengewichtete Dickenmittel innerhalb festgelegter konzentrischer Winkelgürtel, um den Parameter A isoliert zu schätzen und die Residuen (Residuals) über verschiedene Krustendichtemodelle hinweg zu bewerten.
- **Bedingungen der statistischen Kontrolle:** Die Beckenmaske nimmt die Flächen der großen Becken gezielt aus der statistischen Berechnung heraus, damit die durch die späten Einschläge verursachte lokale topographische Ausdünnung nicht fälschlich als langwelliger globaler Trend gedeutet wird. Die Flächengewichtung ist wesentlich, weil die achsennahen Winkelgürtel in ihrer geometrischen Fläche deutlich kleiner sind als die mittleren Gürtel. Der Test wird zur Sensitivitätsprüfung auch ohne Anwendung der Maske durchgeführt. Die Rekonstruktion des in den Becken ausgehobenen Krustenmaterials (Ejecta Restoration) darf nicht im Voraus anhand der geometrischen Form festgelegt werden, die man zu finden wünscht. Eine unmittelbar aus der Karte gewählte geometrische Achse ist ein angepasster Parameter (Fitted parameter) und erfordert daher eine Bestätigung an getrennten unabhängigen Datensätzen; andernfalls zeigt der Test künstlich das Muster, auf das er im Voraus abgestimmt wurde. Dieser strenge Gürteltest wird in Abschnitt B.8 an der Geometrie der Freilegungszonen durchgeführt.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn die gravimetrische Analyse nachwiese, dass die Kruste der erdfernen Seite die Masse der zuvor in der irdischen Kuppel vorhandenen Schale nicht in ihrer Massenbilanz aufnehmen kann, oder wenn die gewichtete Gürtelkarte den Trend allmählicher Verdickung als Funktion des Winkelabstands von der Kontaktachse (ψ) ausschlösse.

- **Gegenwärtiger Status im Modell:** Die allgemeine Asymmetrie hat den Status „vereinbar“; die Durchführung des quantitativen Gürteltestprotokolls und der vollständigen Beckenmaske hat den Status „offen“.

Protokoll der Prüfung der krustalen Massenbilanz (Fortsetzung R3)

1. Was gemessen wurde (Bedingungen der Massenbilanz)

- **Massenerhaltung in der Kruste:** Die Krustenverdickung auf der abgewandten Halbkugel muss sich auf eine definierte Massenquelle stützen, da geometrische Verdichtung oder plastische Verformung keine neue Masse erzeugen können. Die Rechnung prüft, ob die irdische lithosphärische Schale, die im Mechanismus von Paper 3 als Haut der Mondkuppel aufstieg, ein Volumen und eine Masse enthält, die den Aufbau der vorhandenen Kruste der erdfernen Seite vollständig liefern.
- **Parameter der ursprünglichen Kuppelschale (Paper 3):**
  - **Anfängliche Dicke der irdischen Schale (h_s):** 18 km.
  - **Angenommene Materialdichte (ρ_s):** 2,800 kg/m³.
  - **Basisradius der halbkugelförmigen Kuppel (R_h):** 3,000 km.
- **Gleichung der anfänglichen Schalenmasse:** Die gekrümmte Oberfläche einer halbkugelförmigen Kuppel ist geometrisch als $A_s = 2\pi R_h^2$ definiert (die Hälfte der Oberfläche einer vollständigen Kugel gleichen Radius). Daraus wird die Masse der ursprünglichen Schale wie folgt berechnet:

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s A_s = 2.85 \times 10^{21} \text{ ק"ג}$$

- **Massenanteil am fertigen Körper:** Diese Anfangsmasse entspricht genau 3.9% der Gesamtmasse des heutigen Mondes (M_L).

2. Wie das Modell dies erklärt (Vergleich mit den heutigen Messgrößen)

- **Massengleichung einer heutigen Kugelschale:** Allein zum Vergleich der Größenordnungen wird die Masse einer heutigen gleichmäßigen Kugelkruste mit einem festen Außenradius von $R_L = 1,737.4$ ק"מ und einer angenommenen Dichte von $2,550$ ק"ג/מ"ק als Funktion der linearen Dicke (h) aus dem Schalenvolumen berechnet (Volumen des gesamten Mondes abzüglich des Volumens der inneren Kugel unterhalb der Moho):

$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - \left(R_L - h \right)^3 \right]$$

- **Aus den GRAIL-Daten abgeleitete Bilanzwerte:** Die folgende Tabelle zeigt die berechnete Gesamtkrustenmasse für die beiden Grenzen der mittleren GRAIL-Dicke im Vergleich zur bestätigten Dicke von etwa 55 km auf der erdfernen Seite. Die letzte Spalte isoliert genau die Hälfte dieser Masse — die die Masse der erdfernen Halbkugel allein bei der gegebenen Dicke darstellt.

Krustendicke im Beispiel (h)	Berechnete globale Krustenmasse	Anteil an der Gesamtmasse des Mondes (M_L)	Masse der erdfernen Halbkugel allein
34 km (Grenze des GRAIL-Mittels)	3.225×10^{21} ק"ג	4.39%	1.6×10^{21} ק"ג
43 km (Grenze des GRAIL-Mittels)	4.057×10^{21} ק"ג	5.52%	2.0×10^{21} ק"ג
55 km (vorhergesagte Dicke der erdfernen Seite)	5.15×10^{21} ק"ג	7.01%	2.6×10^{21} ק"ג

- **Bedingung ohne Parameterabstimmung:** Diese Tabelle soll die Strenge der Massenbilanzanforderung veranschaulichen und ist keine direkte globale Rekonstruktion der GRAIL-Daten. Die ursprüngliche Kuppelschale schließt sich und verkleinert sich über die Fläche der erdfernen Halbkugel allein: Die Gegenüberstellung der Daten stellt 2.85×10^{21} ק"ג an früher irdischer Schalenmasse 2.6×10^{21} ק"ג an vorhandener Krustenmasse auf der erdfernen Seite bei einer Dicke von 55 km gegenüber.
- **Genauigkeit der geometrischen Übereinstimmung:** Diese beiden Werte, die aus völlig getrennten Quellen abgeleitet wurden, passen in der Massenbilanz innerhalb einer äußerst engen Genauigkeit von etwa 10% zueinander (Neuberechnungen von Gleichung 5 bei einer Dichte von 2,550 kg/m³ aktualisierten diesen Wert gegenüber früheren Versionen, die eine Übereinstimmung von 7% und Massen von 5.18×10^{21} kg und 2.7×10^{21} kg zeigten), ohne dass irgendeine willkürliche Abstimmung von Parametern zwischen ihnen vorgenommen wurde.
- Die Schalendicke und der Kuppelradius wurden in Paper 3 unabhängig festgelegt; die Krustendicke und ihre Dichte wurden unmittelbar den empirischen lunaren Daten der Schwerekarten entnommen. Die lineare Verdickung um das Dreifache (von 18 km auf 55 km) ist ein rein geometrisches Ergebnis: eine dünne Schale, ausgebreitet über die breite Fläche einer Kuppel, die in die kleine Oberfläche einer einzelnen Mondhalbkugel zusammengerafft und verkleinert wird.
- **Die Kruste der erdnahen Seite als eigenständiges Glied:** Die Kruste der erdnahen Seite (mit einer mittleren Dicke von 30–35 km) wird nicht aus dem Material der sich schließenden Kuppelschale abgeleitet. Sie besteht aus dem sialischen Material (SiAl) der irdischen Basisfläche, das sich ablöste und mit dem Mondkörper aufstieg (Paper 3, §C.4a). Ihre Masse wird gesondert berechnet (nach Gleichung 5 für die erdnahe Halbkugel bei einer Dicke von 30–35 km) im Bereich von 1.4×10^{21} bis 1.7×10^{21} ק"ג (aktualisiert gegenüber früheren Berechnungen, die einen Wert von etwa 2×10^{21} kg zeigten), und sie bildet ein völlig eigenständiges und getrenntes Glied in den globalen Massenbilanzgleichungen.
- **Bedingung des mineralogischen Unterschieds:** Die gemeinsame Zuordnung des Ausgangsmaterials unter dem Begriff „sialisch“ löst für sich genommen nicht die ausgeprägten mineralogischen Unterschiede zwischen der Zusammensetzung des ursprünglichen irdischen Materials und der lunaren Hochlandkruste, die sich durch eine besonders hohe Konzentration

des Minerals Plagioklas (Plagioclase — ein calcium- und aluminiumreicher Feldspat) auszeichnet. Die Definition des genauen geochemischen Umwandlungswegs von einer Zusammensetzung zur anderen ist ein fester Bestandteil der Gesamtbilanz und hat den Status „offen“ für eine künftige Prüfung.

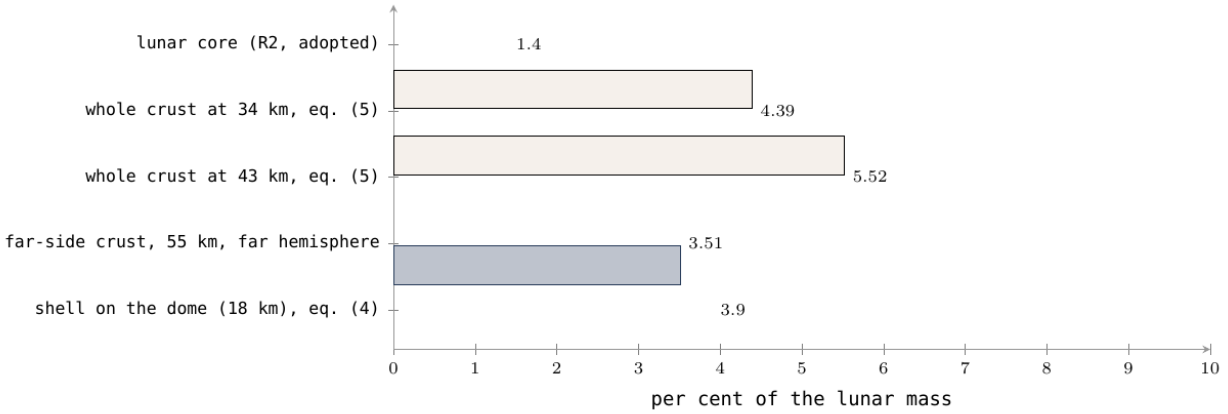


Abbildung 3. Die Massenbilanz von §B.3. Die Schale auf der Kuppel von Paper 3 (3.9% der Mondmasse) ist die Masse der Kruste der erdfernen Seite allein (3.5% bei 55 km Dicke und einer Dichte von 2,550 kg/m³; eine frühe Version zeichnete 3.67%); die Kruste der erdnahen Seite, das abgelöste Sial der Basis, ist ein eigenständiges Glied. Der Kernanteil (R2) ist das Ziel, das Paper 3 liefern muss.

Erläuterung zu Abbildung 3 · Die kombinierte Massenbilanz im Modell

- **Morphologischer Aufbau der Säulen:** Die Abbildung stellt die Massen der verschiedenen Komponenten nebeneinander als relative Massenanteile an der Gesamtmasse des Mondes dar (M_L).
  - **Erste Säule (Angebot):** Stellt die Masse der Schale dar, die die Kuppel nach Paper 3 mit sich trug (entsprechend 3.9% der Mondmasse).
  - **Zweite Säule (vorhergesagter Bedarf):** Stellt die Masse der Kruste der erdfernen Seite allein dar, die sie physikalisch liefern muss (entsprechend 3.5% der Masse bei einer Dicke von 55 km und einer Dichte von 2,550 kg/m³; aktualisiert gegenüber früheren Zeichnungsversionen, die 3.67% zeigten). Diese beiden Säulen zeigen im Modell eine nahezu vollständige Gleichheit.
  - **Zwei helle Säulen (globale Kontrolle):** Zeigen die Masse der gesamten globalen Kruste an den beiden Grenzen des aus der Mission GRAIL abgeleiteten Dickenbereichs. Diese Werte sind größer, weil sie auch die Masse der Kruste der erdnahen Seite (das eigenständige sialische Glied) einschließen.
  - **Rote Säule (M_{core}):** Stellt die aus Anforderung R2 abgeleitete Masse des metallischen Kerns dar (1.4% der Masse), die zweite Menge, die der Speisemechanismus von Paper 3 quantitativ liefern muss.

3. Der entscheidende Test

- Das Testprotokoll wurde in Abschnitt B.3 definiert (der gewichtete Gürteltest und die globale Beckenmaske).

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn geochemisch oder mathematisch nachgewiesen würde, dass keine kombinierte Bilanz aus Materialvolumina und mineralogischen Zusammensetzungen gleichzeitig die Krustenmasse und die räumliche geometrische Vorhersage unter Verwendung eines einzigen einheitlichen und konsistenten Parametersystems liefern kann.
- **Gegenwärtiger Status im Modell:** Das Bestehen der großräumigen Asymmetrie und die grundlegende Massenbilanz der erdfernen Seite haben den Status „vereinbar“; die Festlegung des genauen räumlichen Profils, die Definition der sialischen Massenquelle der erdnahen Seite und ihre Bestätigung anhand der Lage der Öffnungen haben den Status „offen“.
- **Gegenwärtige Zusammenfassung der Befunde:** Die Kruste ist auf der erdfernen Seite wie gefordert dicker; die irdische Kuppelschale hat genau die passende Masse für den Aufbau der Kruste der erdfernen Seite; und der geometrische Test, der das Profil und die Verbindungsachse bestimmen wird, ist vollständig definiert.

B.4 R4 — Die heutige Synchronität und die verbundene Vergangenheit

1. Was gemessen wurde

- **Heutige Rotationsbindung und Orientierung:** Der Mond zeigt heute einen ausgeprägten dynamischen Zustand synchroner Rotation, verbunden mit geometrischen und physikalischen Librationserscheinungen. Synchronität bedeutet, dass die Dauer der Eigenrotation des Mondes um seine Rotationsachse mit astronomischer Genauigkeit der Zeit entspricht, die er für einen Bahnumlauf um die Erde benötigt ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), ein Phänomen, das ihn zwingt, der Erde ständig dieselbe Halbkugel (die erdnahe Seite) zuzuwenden.
- **Die Messgröße der Librationen (Librations):** Winzige Winkelschwankungen der Oberfläche, wie sie von der Erde aus beobachtet werden. Die Librationen entstehen vor allem durch die Exzentrizität (Elliptizität) der Mondbahn (die Bahngeschwindigkeit ändert sich entlang der Bahn, während die Eigenrotationsgeschwindigkeit konstant ist) und durch die Neigung seiner Rotationsachse gegenüber der Ekliptikebene. Diese geometrischen Schwankungen erlauben es einem irdischen Beobachter, im Laufe der Zeit etwas über die Halbkugelgrenze hinaus zu sehen (insgesamt etwa 59% der Mondoberfläche).
- **Die Analogie des Hammerwerfers:** Der dynamische Mechanismus ist analog zum Hammer eines Hammerwerfers in der Leichtathletik: Solange der Werfer das Seil des Hammers hält und ihn dreht, wendet der Hammerkopf dem Athleten stets genau dieselbe Seite zu, während sich beide gemeinsam im Raum drehen. Ein planetarer Körper, der mechanisch mit seinem

Mutterkörper verbunden ist, muss sich dynamisch auf diese Weise verhalten. Die Anforderung R4 prüft, ob der Mond dieselbe frühe Orientierung seiner Seite auch nach seiner physikalischen Abtrennung von der Birne bewahrt hat.

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Kinematisch vererbte Ausrichtung:** Das LEF-Modell erklärt das Bestehen der Synchronität als unmittelbare Folge der Vererbung des dynamischen Richtungsvektors aus dem Moment der Freisetzung und der verbundenen Vergangenheit des Körpers.
- **Alternative Erklärung in der Literatur (Gezeitenentwicklung):** Eine Rotationsbindung im Verhältnis $1:1$ ist eine verbreitete Eigenschaft im Sonnensystem und wird in der Wissenschaft durch einen Mechanismus langwährender Gezeitenentwicklung (Tidal Evolution) erklärt [S6]. Dieser Mechanismus ist als langsames Winkelabbremsen der Eigenrotation eines Satelliten definiert, verursacht durch Reibungskräfte und Gezeitendissipation (Tidal Dissipation), die der Planet im Volumen des Satelliten hervorruft, bis sich die Eigenrotationsgeschwindigkeit vollständig mit der Bahngeschwindigkeit synchronisiert. Die meisten massereichen Monde des Sonnensystems sind auf diese Weise in eine geometrische Bindung gelangt. Da die beiden verschiedenen physikalischen Mechanismen (frühe vererbte Ausrichtung gegenüber später Gezeitenbindung) zum selben Bahnverhältnis von $1:1$ führen, besitzt der gegenwärtige empirische Befund für sich genommen keine absolute Unterscheidungskraft. Für eine wissenschaftliche Trennung muss sich der Test auf die genaue Charakterisierung der gebundenen Halbkugel und auf die dynamische Bahn konzentrieren, die zu ihr führte.

3. Der entscheidende Test

- **Protokoll der dynamischen Integration:** Der Test erfordert eine strenge mathematische Übertragung der Parameter der morphologischen Form, der Eigenrotationsgeschwindigkeit und des genauen Drehimpulsvektors im Moment der physikalischen Freisetzung aus den Gleichungen von Paper 2 in das komplexe Modell der Bahn- und Gezeitenrechnungen von Paper 4. Die dynamische Rechnung muss kontrolliert nachweisen, dass die frühere geodynamische Verbindungsseite (die von der Birne abgelöste Wand) tatsächlich die Seite ist, die mechanisch während der Bahnentwicklung der Erde zugewandt bleiben muss, oder unter dem Einfluss der Gezeitendrehmomente wieder in diesem Zustand gebunden wird.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn mit den Gleichungen der Bahnmechanik von Paper 4 nachgewiesen würde, dass keine gestützte dynamische Bahn das erforderliche geometrische Verhältnis und die erforderliche Orientierung bewahren oder wiederherstellen kann, oder wenn die Rechnung zeigte, dass die Gezeitendrehmomente eine andere Halbkugel des Körpers der Erde zugewandt gebunden hätten.
- **Gegenwärtiger Status im Modell:** Das Bestehen der heutigen Synchronität hat als Bedingung allgemeiner dynamischer Verträglichkeit den Status „vereinbar“; der Nachweis der unmittelbaren mechanischen Kontinuität aus der verbundenen Vergangenheit hat den Status „offen“.

B.5 R5 — Vier verschiedene Uhren

1. Was gemessen wurde

- **Die Alter des lunaren Befunds:** Die Charakterisierung der Chronologie und der stratigraphischen Abfolge des Mondes stützt sich auf das Ablesen isotopischer und geomorphologischer Werte. Die Daten zeigen mehrere verschiedene geologische Altersarten, die getrennte physikalische Ereignisse messen.
- **Die vier im Modell unterschiedenen lunaren Uhren:**
  1. **Kristallisationsalter des Krustenmaterials:** Misst den Zeitpunkt, zu dem ein Mineral aus der magmatischen Schmelze (Schmelzen) wuchs und begann, in seiner Kristallstruktur die Tochterprodukte des radioaktiven Zerfalls einzuschließen (die Isotopenuhr beginnt zu ticken). Eine starke spätere thermische Erwärmung kann diese Uhr zurücksetzen (Resetting).
  2. **Einschlagsalter oder Alter der Einschlagsschmelze (Impact Melt Age):** Datiert ein meteoritisches Einschlagsereignis (Impakt), das eine bereits an ihrem Ort fixierte Krustenkomponente aufschmolz, veränderte oder zurücksetzte. Im LEF-Modell entstanden diese Krater durch das Niedergehen zurückkehrenden irdischen Materials (Paper 6), und ihre Alter datieren diese Ereignisse und nicht die Entstehung der Halbkugel.
  3. **Alter der basaltischen Füllung (Mare Basalt Age):** Datiert die Kristallisation der dunklen und dichten mafischen Lava, die in späten Stadien die Einschlagsbecken überflutete.
  4. **Freilegungs- oder Erhaltungsalter (Exposure/Preservation Age):** Eine Messgröße, die nicht unmittelbar aus der Laboranalyse einer physischen Probe gewonnen wird. Sie wird statistisch aus der Dichte der Einschlagskrater auf der Oberfläche mittels eines prädiktiven chronologischen Modells geschätzt und bestimmt, wie lange die Oberfläche freigelegt blieb und ihren geologischen Befund bewahrte. Die Messgröße hängt von Überdeckung durch Ablagerungen, Erosion oder dem Erreichen einer Kratersättigung ab (Saturation — ein Zustand, in dem neue Einschläge alte auslöschen).

Strenge Bedingung der numerischen Lesart: Die methodische Regel in der Tabelle legt fest, dass Alter ausschließlich innerhalb derselben Uhrenart verglichen werden dürfen ($1 \to 1$, $3 \to 3$). Ein Vergleich einer Uhr der einen Art auf der erdfernen Seite mit einer Uhr einer anderen Art auf der erdnahen Seite gilt als schwerer Fehler und sagt nichts über die Reihenfolge der Schließung aus.

- **Die empirischen Altersdaten der Mare-Proben:**
  - Die Proben der Mission Chang’e-5 (China) dokumentieren einen jungen Basalt von etwa 2.0 Milliarden Jahren (Ga) auf der erdnahen Seite [S7].
  - Die Proben der Mission Chang’e-6 dokumentieren vulkanische Aktivität auf der erdfernen Seite (im Becken South Pole-Aitken) vor etwa 2.8 Milliarden Jahren (Ga) [S8].

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Charakterisierung der späten Füllungsalter:** Die beiden in den Chang'e-Proben gemessenen Werte (2.0 Ga und 2.8 Ga) sind Füllungsalter, die ausschließlich zur dritten Uhr gehören. Es handelt sich um Beispiele später und sekundärer vulkanischer Aktivität auf beiden Seiten des

Körpers; aus ihnen ist kein Hinweis abzuleiten, dass sich die gesamte erdferne Seite zu diesem einen Zeitpunkt thermisch geschlossen habe oder dass die erdnahe Seite bis zur Entstehung dieses Basalts physisch mit der Erde verbunden geblieben sei.
- **Bedingung des Freisetzungsmoments:** Im LEF-Modell löste sich der Mond und wurde auf der Korotationslinie lange Zeit (Milliarden Jahre) vor dem Ausbruch dieser späten Laven freigesetzt.
- **Analyse des Alters des SPA-Beckens (South Pole–Aitken):** Der dem SPA-Becken zugeschriebene chronologische Wert datiert ein bestimmtes Ereignis innerhalb des Beckens und hängt streng davon ab, ob das in der Analyse beprobte Material die Einschlagsschmelze des Beckens selbst oder eines später in ihm entstandenen Beckens darstellt. Eine chronologische Lücke wie $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$ (600 Millionen Jahre) ist keine physikalische Messung der Dauer des mechanischen Aufbaus des Körpers; sie subtrahiert eine Ablesung der zweiten Uhr (Einschlagsalter) von einem angenommenen Anfangsdatum (Entstehung des Systems). Dieses Fenster bleibt im Szenario als Schema der Zeitachse der Serie erhalten und unterliegt einer gesonderten Anforderung einer internen chronologischen Konsistenzprüfung.

3. Der entscheidende Test

- **Protokoll des einheitlichen Uhrenvergleichs:** Der Test identifiziert und kartiert definierte Schließungs- und Erhaltungseinheiten auf beiden Halbkugeln und isoliert die Einschlags- und Lavafüllungsereignisse vollständig. Die Rechnung vergleicht die erste Uhr (primäres Kristallisationsalter) mit der ersten Uhr und die vierte Uhr (Erhaltungsalter) mit der vierten Uhr an Krusteneinheiten, die auf beiden Seiten durch denselben genetischen Mechanismus entstanden, und erst aus dieser einheitlichen Zuordnung wird bestimmt, welche Halbkugel ursprünglich älter ist.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn die Daten nachwiesen, dass repräsentative Krusteneinheiten auf beiden Halbkugeln im direkten Vergleich (Uhr 1 gegen Uhr 1) eine umgekehrte chronologische Reihenfolge als die vorhergesagte erfordern — das heißt, dass die primäre Kruste der erdnahen Seite vor der Kruste der erdfernen Seite erstarrte und sich stabilisierte, jenseits der Bereiche der Laborunsicherheit und der zulässigen späteren Veränderungen.
- **Gegenwärtiger Status im Modell:** Die Festlegung der Zeitachse und die Zuordnung der Stufen haben den Status „vereinbar“; die Anwendung des Protokolls des einheitlichen Uhrenvergleichs auf die Daten der primären Kruste hat den Status „offen“ für die Berechnung (die heutigen Basaltdaten stellen nicht die erforderliche Bestätigung der Entstehungsreihenfolge der Kruste dar).

B.6 R6 — Das gemessene Wasser gegenüber dem Wasser, das der Transport erfordert

1. Was gemessen wurde

- **Analyse von Schmelzeinschlüssen (Melt Inclusions):** Die Forschungsgruppe von Hauri und Kollegen (2011) maß quantitativ Konzentrationen von 615–1,410 ppm Wasser in lunaren Schmelzeinschlüssen, die hermetisch in Kristallen des Minerals Olivin ($(\mathrm{Mg,Fe})_2\mathrm{SiO_4}$) eingeschlossen sind, die vor dem geologischen Ausbruch entstanden [S9].
- **Physikalische Erklärung der Messung (Mechanismus der versiegelten Flasche):** Ein Schmelzeinschluss ist ein winziger Tropfen frühen Magmas, der während des Wachstums des Olivinkristalls unter der Oberfläche in dessen Volumen eingeschlossen wurde. Der Kristall wirkt im System als vollständig versiegelte Flasche: Als die Lava an die Oberfläche ausbrach und eine massive Entgasung durchlief (Verlust gasförmiger Bestandteile an den Weltraum), bewahrte der im Olivin eingeschlossene Tropfen seinen ursprünglichen Vorrat an flüchtigen Stoffen.
- **Der empirische Massenwert:** Der Parameter ppm ist in Teilen pro Million nach Masse (Parts per million by mass) definiert, und die obere Konzentration von 1,410 ppm entspricht daher genau 0.14% Wasser nach Masse ($0.0014 M_{\mathrm{magma}}$). Hauri und Kollegen betonten, dass diese Werte den Größenordnungen entsprechen, die in Magmen aus dem oberen Erdmantel dokumentiert sind; das Mondinnere ist nicht trocken.

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Lokale Bedingung der Magmaproben:** Diese empirischen Messungen gelten für das spezifische Magma, das in den Einschlüssen erhalten blieb, und für die lunaren Quellregionen (Mantling sources), aus denen sie hervorgingen, und stellen keine homogene oder einheitliche Konzentration im gesamten Mondvolumen zur Zeit seiner Entstehung dar.
- **Trennung zwischen Einschluss- und Mantelkonzentration:** Es besteht ein strenger physikalischer Unterschied zwischen der Konzentration flüchtiger Stoffe im Magma und ihrer Konzentration im Quellmantel (Source rock): Bei einem Prozess partiellen Schmelzens (Partial melting) des Quellmaterials zeigen die flüchtigen Stoffe einen niedrigen Verteilungskoeffizienten (Incompatible elements) und gehen bevorzugt in die flüssige Phase (die Schmelze) über. Infolgedessen ist das entstehende Magma im Vergleich zum Muttermantel, aus dem es hervorging, deutlich reicher an flüchtigen Bestandteilen.
- **Bedingung der globalen Flussbilanzgleichung:** Die Änderung des gesamten lunaren Vorrats an flüchtigen Stoffen wird im Modell als Funktion der Zeit durch folgende dynamische Gleichung dargestellt:

$$\frac{dM_{\mathrm{v,L}}}{dt} = \dot{M}_{\mathrm{v,in}} - \dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$$

wobei die Parameter wie folgt definiert sind:

- $M_{\mathrm{v,L}}$**:** Der gesamte Massenvorrat an flüchtigen Stoffen im Mond.

- $\dot{M}_{\mathrm{v,in}}$**:** Die positive Zufuhrrate flüchtiger Stoffe, die mit dem Speisestrom aus dem irdischen Mantel ankommt.
- $\dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$**:** Die negative Massenverlustrate der flüchtigen Stoffe (Entweichen durch Strahlung in den Weltraum, Entgasung oder Rückauswurf zum Mutterkörper).
- **Die Analogie von Badewanne und gezogenem Stöpsel:** Diese Gleichung entspricht einer Badewanne, deren Wasserhahn geöffnet und deren Stöpsel am Boden zugleich gezogen ist. Der endgültige Wasserstand (der heute gemessene Restvorrat) liefert keinen direkten Hinweis auf die Gesamtmasse, die durch das System geflossen ist, es sei denn, beide Flussraten ($\dot{M}_{\mathrm{in}}, \dot{M}_{\mathrm{loss}}$) werden quantitativ berechnet. Die Gleichung erfordert den Aufbau eines dynamischen Flächen- und Zusammensetzungsmodells und stellt den Anfangsvorrat nicht für sich allein wieder her. Das Bestehen einer frühen Dampfatmosphäre bestätigt nicht die für das tiefe Material unter hohen Druckbedingungen gewählte Dichte; die flüchtigen Stoffe, die die Masse leichter machen, müssen in der Tiefe im Gefüge des Materials selbst gelöst sein, in dem thermodynamischen Phasenzustand, den der lithostatische Druck vorgibt.

3. Der entscheidende Test

- **Protokoll des geochemisch-thermodynamischen Modells:** Der Test leitet aus den Gleichungen von Paper 3 den Mindestkonzentrationswert und den Phasenzustand entlang des vertikalen Speisewegs ab. Diese Werte werden durch die Flussbilanzgleichung (Gleichung 6) geführt, die die gesamte an den Weltraum verlorene Masse abzieht, und der berechnete theoretische Rest wird unmittelbar den in den Einschlüssen dokumentierten empirischen Werten von 615–1,410 ppm gegenübergestellt.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn im thermodynamischen Modell nachgewiesen würde, dass der chemisch mögliche Wertebereich der flüchtigen Stoffe sich nicht mit dem Mindestbereich überschneidet, der zum Betrieb des Speisestroms und zur Dichteverringerung im geodynamischen Mechanismus von Paper 3 erforderlich ist, oder unter ihm liegt.
- **Bedingung der statistischen Kontrolle:** Das Auffinden einer einzelnen trockenen oder wasserfreien Probe ist kein Beleg gegen die Anforderung, da es nicht bezeugt, dass sämtliche geologischen Entstehungsreservoire ursprünglich trocken waren.
- **Gegenwärtiger Status im Modell:** Die Anwesenheit innerer flüchtiger Stoffe hat auf der Grundlage der empirischen Einschlussdaten den Status „vereinbar“; die Schließung des quantitativen Modells ihrer dynamischen Rolle und der Flüsse hat den Status „offen“.

Zusammenfassung der in den Abschnitten B.1–B.6 geschätzten Modellkomponenten

An diesem Punkt der Analyse ergibt die Gegenüberstellung der Daten:

1. Eine beiden Körpern gemeinsame isotopische Identität des Sauerstoffs ($0\ \mathrm{ppm}$ Unterschied innerhalb der Messgrenzen).

2. Das Vorhandensein eines kleinen metallischen Kerns (1.4% der Masse).

3. Eine globale Asymmetrie der Krustendicke (dicke erdferne Seite, Massenbilanz innerhalb von 10% passend zur 18 km dicken irdischen Kuppelschale).

4. Erhaltung einer festen Orientierung der Seite (synchrone Rotationsbindung).

5. Hinweise auf späte vulkanische Aktivität auf beiden Halbkugeln (Füllungslaven von 2.0 Ga und 2.8 Ga).

6. Anwesenheit inneren Wassers in geschützten Magmaeinschlüssen.

- Alle diese Befunde liegen auf dem Mond tatsächlich mit dem Status „vereinbar“ vor, wie es das Szenario des LEF-Modells strukturell erfordert. Für jedes Merkmal wurde das eigens vorgesehene Rechenprotokoll genau definiert, das die morphologische Übereinstimmung in einen entscheidenden Kontrolltest überführen wird.

B.7 R7 — Gemeinsame Berechnung von Krustendicke und Versatz des Massenschwerpunkts

1. Was gemessen wurde

- **Strukturelle Trennung zweier Zentren:** In der lunaren Geodäsie und Geophysik werden zwei getrennte planetare Zentren definiert [S10]:
  - **Formzentrum (Center of Figure):** Das rein geometrische Zentrum der äußeren Mondkontur, berechnet durch mathematische Anpassung einer optimalen Kugel an die globalen topographischen Daten.
  - **Massenschwerpunkt (Center of Mass):** Der mechanische und gravitative Gleichgewichtspunkt der gesamten Masse und des gesamten Materials, aus denen der Körper besteht, der dynamische Brennpunkt, um den sich der Mond auf seiner Umlaufbahn bewegt.
- **Der empirische Versatzvektor:** Beim realen Mond fallen diese beiden Zentren nicht zusammen. Sie liegen in einem linearen Abstand von etwa 2 km auseinander, wobei der Massenschwerpunkt dauerhaft zur Halbkugel der erdnahen Seite (Near Side) versetzt ist, die unmittelbar der Erde zugewandt ist [S10].

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Mechanismus eines asymmetrischen Massendefizits:** Das anorthositische Krustenmaterial ist leicht und weniger dicht als das darunterliegende mafische Mantelmaterial ($\rho_c < \rho_m$). Dort, wo die Kruste besonders dick ist (die erdferne Seite), nimmt leichtes Material ein geometrisches Volumen ein, das andernfalls mit dichtem Mantelmaterial gefüllt wäre, und diese Halbkugel hat

daher insgesamt weniger Masse. Das mechanische System ist analog zu einer Hohlkugel, deren Innenwand auf einer Seite mit einer dicken Korkschicht (leichtes Material) und auf der Gegenseite mit einer dünnen Schicht ausgekleidet ist: Der Gleichgewichtspunkt (der Massenschwerpunkt) wird zwangsläufig von der korkverdickten Seite weg verlagert und bewegt sich zur Seite mit der dünnen Auskleidung, wo das schwere Kernmaterial näher an der Oberfläche liegt. Die großräumige Asymmetrie der Mondkruste (dicke Kruste auf der erdfernen Seite und dünne auf der erdnahen Seite) erzwingt physikalisch die Verlagerung des Massenschwerpunkts zur erdnahen Seite.

Strenge mathematische Formulierung des Versatzes

Für die Rechnung wird eine feste Koordinatenachse x gewählt, die vom geometrischen Formzentrum ausgeht und unmittelbar auf das Zentrum der Verbindungsregion (die erdnahe Seite) zeigt, wo die Kruste ihre minimale Dicke aufweist. Der Massenschwerpunkt ist mathematisch durch eine vollständige Volumenintegration definiert:

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho\left(\mathbf{r}\right) x \, dV$$

wobei dV ein infinitesimales Volumenelement ist, $\rho\left(\mathbf{r}\right)$ die lokale Dichtefunktion am Ort $\mathbf{r}$ und M_L die Gesamtmasse des Mondes. Für einen Körper mit vollkommener Kugelsymmetrie verschwindet das Integral, da jeder Massenbeitrag bei der Koordinate $+x$ genau durch einen symmetrischen Beitrag bei der Koordinate $-x$ ausgeglichen wird; nur die asymmetrische Komponente der Massenverteilung beeinflusst den Versatzwert (δx).

Szenario A: Die Näherung der dünnen Schale

Unter der Annahme eines Krustenmodells mit der in Gleichung 3 dargestellten Dicke ($h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$) und mit dem festen Dichtekontrastparameter $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$ (der die fehlende Masse pro Kubikmeter darstellt, in dem Krustenmaterial anstelle von Mantel steht) beeinflusst ein symmetrischer zentraler Kern das Massenmoment entlang dieser Achse nicht. In der Näherung der dünnen Schale ($h \ll R_L$, wobei alle Änderungen der Krustendicke näherungsweise am Mondradius R_L konzentriert sind) ergibt die Lösung des Integrals folgende Formel:

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A$$

Diese Gleichung (Gleichung 8) zeigt, dass der lineare Versatzwert genau der globalen Asymmetrieamplitude (A) entspricht, multipliziert mit dem Verhältnis zwischen dem Dichtekontrast ($\Delta\rho$) und der mittleren Dichte des Mondes ($\bar{\rho}_L = 3{,}346$ ק"ג/מ"ק). Die konstante und symmetrische Dickenkomponente (h_0) fällt vollständig aus der mechanischen Rechnung heraus; nur der von Seite zu Seite winkelabhängig veränderliche Teil, $A\cos\psi$, bewegt den Gleichgewichtspunkt. Die Größenordnung der Änderung ist klar: Für einen Dichtekontrast von einigen hundert kg/m³ (etwa einem Zehntel der mittleren Dichte) schreibt eine Asymmetrieamplitude $A = 15$ מ"ק einen Versatz von etwa einem Zehntel dieses Werts vor — also im vorhergesagten Bereich von 1–2 km. Das

positive Vorzeichen (+) bestätigt mathematisch, dass der Versatz zwangsläufig zur dünnen (nahen) Seite weist.

Szenario B: Integration bei endlicher Dicke

In der geologischen Wirklichkeit behält die äußere Oberfläche näherungsweise eine Kugelkontur, und die Dickenänderung ist im Wesentlichen an der Basis der Kruste konzentriert (der in der Tiefe veränderlichen Moho-Grenze). Eine vollständige Integration über die endliche Dicke der Schicht, wobei $b = R_L - h_0$ den mittleren Radius der Kruste-Mantel-Grenze definiert, ergibt folgende Gleichung:

$$\delta x = \frac{4\pi \Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{bA^3}{5}\right)$$

Diese Gleichung (Gleichung 9) bewahrt die Grundstruktur von Gleichung 8, doch ihr erstes Glied setzt den tiefen Radius b anstelle von R_L: Da die veränderliche Grenze tiefer im Volumen des Körpers liegt, ist ihr mechanischer Hebelarm um den Massenschwerpunkt kürzer, und der berechnete Versatzwert ist daher etwas kleiner. Das zweite Glied, das die Komponente A^3 enthält, ist eine winzige Korrektur, die sich aus den endlichen Abmessungen der Dickenänderung selbst ergibt.

Feste numerische Werte der Versatzberechnung (δx)

Die Werte werden unter festgelegten Beispielbedingungen berechnet: Basisdicke $h_0 = 45$ ק"מ und Asymmetrieamplitude $A = 15$ ק"מ (abgeleitet aus Extremwerten von 30 km und 60 km, wie in Abbildung 1 dargestellt).

Dichtekontrast ($\Delta\rho$, kg/m³)	Versatz in der Näherung der dünnen Schale (km)	Versatz bei Integration mit endlicher Dicke (km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **Sensitivitätsanalyse und Anpassungsbereich:** Das Lesen entlang der Tabellenzeilen zeigt, dass der Effekt der endlichen Dicke den Versatzwert nur um wenige Prozent verringert, und das Lesen entlang der Spalten bestätigt mathematisch, dass der Versatzwert direkt proportional zum Dichtekontrast ist ($\Delta\rho$). Die Daten zeigen, dass die am Mond beobachtete empirische Größenordnung (etwa 2 km zur erdnahen Seite) innerhalb des Parameterbereichs des Modells genau reproduziert wird: Die mittlere Zeile ergibt bei einem üblichen Dichtekontrast von 500 ק"ג/מ"ק einen berechneten Versatzwert von 2.072 km.
- **Bedingung der inversen Lösung und des Trägheitsmoments:** Diese Übereinstimmung ist keine unabhängige Vorhersage, sondern eine Anpassung an den Messwert (inverse Lösung — Inverse Problem), da die Wahl des genauen Dichtewerts auf der im Voraus bekannten

empirischen Antwort zur Festlegung des Eingangsparameters beruht. Eine Änderung des Werts $\Delta\rho$ bei Erhaltung der Gesamtmasse erfordert eine Kalibrierung der inneren Dichtewerte in den tiefen Schichten. Ein vollständiges globales Modell muss gleichzeitig die Bedingungen der Masse, der Gezeitenantwort (Tidal Response) und der Messgrößen des normierten Trägheitsmoments (I/MR^2) erfüllen, die die Verteilung der Masse zwischen Zentrum und Oberfläche messen und die zulässigen Dichtestrukturen in Mantel und Kern begrenzen.

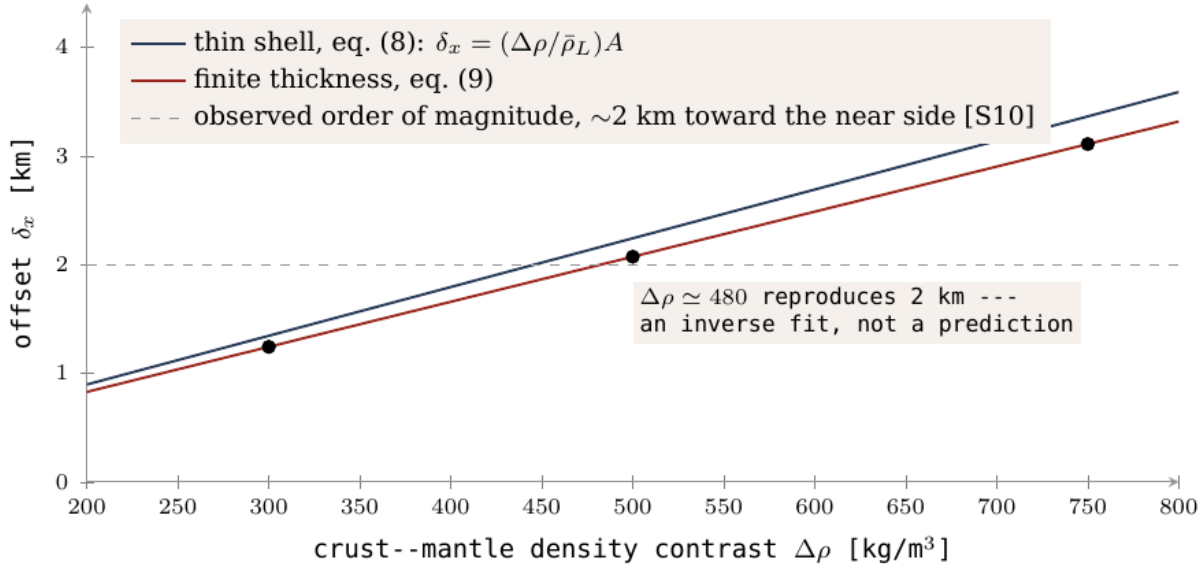


Abbildung 2. Der gemeinsame Test von §B.7: der Versatz des Massenschwerpunkts, den die Kruste von Abbildung 1 erzeugt, über einen Bereich von Dichtekontrasten zwischen Kruste und Mantel. Das Vorzeichen weist zur dünnen (nahen) Seite, und der Betrag deckt die beobachtete Größenordnung ab; die Dichte, die genau 2 km reproduziert, ist eine Anpassung an den Messwert.

Erläuterung zu Abbildung 2 · Der kombinierte Test von Krustenamplitude und Versatz

- **Horizontale Achse (X):** Der Dichtekontrast zwischen Kruste und Mantel ($\Delta\rho$), im Bereich von 200 bis 800 kg/m³.
- **Vertikale Achse (Y):** Der berechnete Versatzwert (δx) in Kilometern.
- **Graphen und Kalibrierungspunkte:**
  - **Durchgezogene dunkelblaue Linie:** Stellt die Gleichung der Näherung der dünnen Schale dar (Gleichung 8).
  - **Durchgezogene rote Linie:** Stellt die Gleichung der endlichen Dicke dar (Gleichung 9). Beide Linien sind vollständig linear und verlaufen durch den Ursprung $(0, 0)$.
  - **Schwarze Punkte:** Markieren die drei in der Tabelle berechneten Bezugspunkte.
  - **Horizontale gestrichelte graue Linie:** Markiert die Referenzlinie der beobachteten empirischen Größenordnung von 2 km.
- **Erläuterung des Schnittpunkts:** Die rote Linie (endliche Dicke) schneidet die empirische 2-km-Linie genau an dem Punkt, an dem $\Delta\rho \simeq 480$ ק"ג/מ"ק. Die Anmerkung auf dem Graphen betont

ausdrücklich, dass dieser Schnitt eine kalibrierte Anpassung und keine unabhängige Vorhersage ist.

Bedingung der räumlichen Vektorachse

Die eindimensionale Analyse nimmt an, dass die Versatzrichtung, die Lage der Verbindung und die dünne Seite alle entlang einer einzigen geometrischen Linie ausgerichtet sind. Beim realen Mond besteht jedoch ein Winkelunterschied: Das im Modell eingezeichnete Kontaktzentrum liegt bei 24.1° Nord und 335.2° Ost (Paper 3, §B.4), eine Lage, die es in einen Winkelabstand von etwa 34.0° vom mittleren Sub-Erde-Referenzpunkt setzt ($0^\circ, 0^\circ$ — die mittlere Erdachse vom Mondzentrum aus). Ein um das Kontaktzentrum angeordnetes axiales Modell sagt keinen geraden Versatz entlang der mittleren Erdlinie voraus, sondern einen geneigten Versatzvektor, der unmittelbar in Richtung des Kontaktpunkts weist. Daher muss der geophysikalische Test die räumlichen Vektorkomponenten der Richtung vergleichen und nicht nur die absolute lineare Länge.

3. Der entscheidende Test

- **Protokoll der kombinierten Anpassung (Global Joint Inversion):** Der Test erfordert eine globale mathematische Inversion, die eine gleichzeitige gemeinsame Anpassung der Werte der Krustendicke, des Dichtemodells, der Topographie und der Vektorkomponenten des Versatzes des Massenschwerpunkts in einem einzigen einheitlichen und festen Koordinatensystem durchführt.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn mathematisch nachgewiesen würde, dass es kein realistisches, in der Literatur physikalisch gestütztes Dichtemodell gibt, das den Betrag des Versatzes und seine geneigte Vektorrichtung zusammen mit den übrigen inneren Bedingungen des Mondinneren (normiertes Trägheitsmoment und Gezeitenantwort) erklären kann.
- **Gegenwärtiger Status im Modell:** Die Richtung des positiven Vorzeichens und der Sensitivitätsbereich der Größenordnung wurden genau abgeleitet und haben den Status „vereinbar“; die Durchführung des globalen Protokolls der kombinierten Anpassung hat den Status „offen“.

B.8 R8 — Die Freilegungszonen

1. Was gemessen wurde

- **Kontinuierliche Entwicklung der Oberfläche:** Die Mondoberfläche zeigt morphologische, gravimetrische und chronologische Merkmale, die sich je nach ihrer räumlichen Lage ändern. Zu den zentralen Messgrößen gehören die lineare Krustendicke (in Kilometern), die Dichte und Population der ältesten Einschlagskrater (Crater Density) und die geologische Charakterisierung der großen Einschlagsbecken.

- **Definition der drei konzentrischen Zonen:** Die Daten zeigen, dass diese Merkmale in einer Struktur aus drei konzentrischen (kreisförmigen) Gürteln um das Zentrum der erdnahen Seite des Mondes angeordnet sind. Die geometrischen Grenzen dieser Gürtel wurden im Modell in zwei Kalibrierungsschritten definiert:
  1. **Frühere Freilegungsregel (die September-Tests):**
     - **Zentrale Kontaktzone:** $0^\circ - 41^\circ$ (genau 12.5% oder ein Achtel der Mondoberfläche).
     - **Basisring (Randgürtel):** $41^\circ - 90^\circ$ (37.5% der Fläche).
     - **Die erdferne Seite:** $90^\circ - 180^\circ$ (50.0% der Fläche).
  2. Die gegenwärtige Übertragungsregel von Paper 3: Sie setzt das Kontaktzentrum auf die Koordinate 24.1° Nord, 335.2° Ost und definiert die geometrischen Grenzen mit folgenden Werten:
     - **Kontaktkuppel:** $0^\circ - 31^\circ$.
     - **Mittlerer Gürtel:** $31^\circ - 70^\circ$.
     - **Der erdferne Teil:** $70^\circ - 180^\circ$.

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Der modellierte Freilegungsmechanismus:** Das LEF-Modell erklärt die konzentrische Anordnung durch die Art, in der die Mondoberfläche während ihrer Entstehung und Ablösung von der Birne in verschiedenen Stadien dem Weltraum ausgesetzt wurde. Die gekrümmte Oberfläche der Kuppel (die erdferne Seite) war von Anfang an zum Weltraum hin offen. Die flache Basis dagegen saß auf dem irdischen Mutterkörper; als sich die Halbkugel zu einer Kugel rundete, hob sich die Basis von ihm ab, von ihren äußeren Rändern nach innen.
- **Die Saugnapf-Analogie:** Der physikalische Mechanismus ist analog zu einem Saugnapf, der von einer Glasfläche abgezogen wird: Er löst sich zuerst an seinen äußeren Rändern und zuletzt in seinem geometrischen Zentrum. Der letzte Teil, der in den Weltraum freigesetzt wurde, war der Kontakt selbst, der erst im Moment der physikalischen Freisetzung freigelegt wurde.
- **Ableitung der drei zentralen Merkmale:** Aus dieser chronologischen Freilegungsreihenfolge werden drei vollständige physikalische Erscheinungen abgeleitet:
  1. **Maximale Krustendicke auf der erdfernen Seite:** Die frühere Schale wurde während der Schließung der Kuppel mechanisch verdickt.
  2. **Alte Kraterdichte auf der erdfernen Seite:** Da dieser Teil am längsten dem Weltraum ausgesetzt war, muss er den frühesten geologischen Befund der Kraterpopulation tragen.
  3. **Regionale Charakterisierung der Becken:** Die in jedem Streifen entstandenen Becken zeichnen streng die dynamischen und thermischen Bedingungen auf, die genau in dieser Region zur Zeit ihrer Entstehung herrschten.
- **Bedingung der Symmetrieachse:** Das Modell sagt voraus, dass Krustendicke, Erhaltungsalter und Charakter der Becken sich unabhängig voneinander als Funktion des Winkelabstands vom Zentrum der erdnahen Seite anordnen müssen und nicht nach irgendeiner anderen planetaren Achse.

Protokoll des strengen geometrischen Tests

Um eine künstliche Anpassung an die Daten zu vermeiden, ist der Test mit quantitativen Schwellen und festen Kontrollachsen definiert, die sämtlich vor Durchführung der Rechnung festgelegt wurden:

Charakterisierung der geometrischen Achsen

- **Die Hauptachse (der Sub-Erde-Punkt):** Definiert bei 0° Nord, 0° Ost — der Punkt auf der Mondoberfläche, der unmittelbar unter der Erde liegt, da die Kontaktregion ihr unmittelbar zugewandt war und der Mond diese Ausrichtung bewahrte.
- **Die Kontrollachsen und der Sensitivitätsschutz:** Die Rechnung wird parallel über drei willkürliche Kontrollachsen durchgeführt (den gegenüberliegenden antipodalen Punkt, den lunaren Nordpol und das Zentrum des Oceanus Procellarum bei 23° Nord, 320° Ost; der aktualisierte Kontakt in Paper 3 ist bei 24.1° Nord, 335.2° Ost zentriert). Die geometrische Anordnung muss für die Hauptachse mit höchster Signifikanz vorliegen und darf für die willkürlichen Achsen keine mathematische Verbesserung zeigen. Dies ist ein statistischer Schutzmechanismus: Ergäbe sich eine identische Anordnung um den Nordpol, so wäre das Muster als zufälliges Produkt definiert, das nichts über die Gültigkeit des Mechanismus aussagt.

Methodik der Gürtel und statistische Integration

- **Flächengewichtung (Area Weighting):** Zur Berechnung der kombinierten Mittelwerte wird für jede Gitterzelle eine strenge Flächengewichtung angewendet. Die Gewichtung ist notwendig, weil in Kartenprojektionen die Gitterzellen in ihrer wahren Fläche schrumpfen und kleiner werden, je näher sie den Polen des Gitters kommen; ohne diese Korrektur erhielten winzige Zellen dasselbe statistische Gewicht wie massive Zellen im Äquatorstreifen.
- **Trendanalyse mit dem Spearman-Maß:** Die Mondoberfläche wird in zwölf konzentrische Winkelgürtel mit einer festen Breite von je 15° unterteilt. Das statistische Maß zur Bestimmung des Trends (als Parameter T5 bezeichnet) ist der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient (r_s), berechnet zwischen der chronologischen Nummer des Gürtels und seiner mittleren Dicke. Daneben werden die Differenzwerte zwischen den drei Mittelwerten der breiten Gürtel berichtet (T1).
- **Deutung der Spearman-Korrelation im Modell:** Das Maß ordnet die verschiedenen Gürtel mathematisch auf einer Werteskala in Ränge und prüft, wie weit die Rangfolge der Reihenfolge des Winkelabstands von der Achse nach außen folgt:
  - Ein Wert $+1$ stellt einen vollkommen monotonen Anstieg dar (jeder Gürtel ist durchweg dicker als der vorhergehende).
  - Ein Wert 0 stellt das völlige Fehlen einer geometrischen Ordnung im System dar.
  - Ein Wert -1 stellt eine durchgängig monotone Abnahme dar.
  - Das Maß soll das Bestehen der Richtungsordnung selbst prüfen und nicht die mathematische Funktion der Anstiegskurve, in vollständiger Übereinstimmung mit der Vorhersage des Modells.

Bedingung der Einbeziehung der Maria (keine Maskierung)

- **Die Maria als Kernbestandteil der Vorhersage:** Die dunklen Mare-Becken bilden die dünnste Kruste auf der erdnahen Seite. Im LEF-Modell sind sie physikalisch als die ursprünglichen Ausstoßöffnungen der Kontaktscheibe definiert (Paper 3, §B.5), die ihre jüngste Oberfläche darstellen. Daher schreibt die Vorhersage selbst eine extrem dünne Kruste und eine geringe Zahl alter Einschlagskrater im Zentrum der Achse vor.
- **Absolutes Maskierungsverbot (No Masking):** Es ist ausnahmslos untersagt, die Flächen der Maria aus dem statistischen Haupttest abzuziehen oder zu maskieren; ihre Entfernung würde die Vorhersage selbst aus dem System nehmen und die Gültigkeit des Tests aufheben. Die in der wissenschaftlichen Literatur für Kraterzählungen verwendete Standardmaske (die den späten Basalt als oberflächliche Bedeckung behandelt, die eine darunterliegende frühe Kraterpopulation verbirgt) wird parallel ausschließlich als ergänzendes Kontroll- und Vergleichsglied durchgeführt und berichtet, damit der Leser die Ergebnisse unter beiden Lesemethoden prüfen kann. Diese beiden geometrischen Grenzen sind auf der Gradientenkarte in Abbildung 6 dargestellt und eingezeichnet.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn der Wert des Spearman-Korrelationskoeffizienten (r_s) für die Hauptachse keine positive statistische Signifikanz zeigte, die deutlich höher ist als die der willkürlichen Kontrollachsen, oder wenn die gewichteten Gürtelmittel zeigten, dass die Kruste der Kontaktkuppel ($0^\circ - 41^\circ$ oder $0^\circ - 31^\circ$) dicker oder älter ist als die äußeren Gürtel der erdfernen Seite.

Schwerebegriffe und der Mascon-Mechanismus

- **Bouguer-Anomalien (Bouguer Anomaly):** Sie stellen den von den Raumsonden der Mission GRAIL gemessenen Befund des Schwerefelds dar, nach Abzug der Gravitationsanziehung, die von der sichtbaren äußeren morphologischen Topographie beeinflusst wird. Der gravimetrische Rest legt unmittelbar die im Untergrund unter der Kruste verborgene Massen- und Dichteverteilung offen.
- **Mascon (Mascon — Massenkonzentration):** Physikalisch definiert als besonders starke positive Bouguer-Anomalie unter Einschlagsbecken. Das Vorhandensein eines Mascons zeigt, dass dichtes mafisches Mantelmaterial ($\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$) vertikal aufgestiegen ist und eine flache Lage dicht unter der dünnen Kruste des Beckens einnimmt.
- **Ringförmiges Mascon-Becken (Ringed Mascon Basin):** Eine gravimetrische Struktur, die zusätzlich zur zentralen Massenkonzentration einen ausgeprägten umlaufenden Ring mit umgekehrtem gravimetrischem Vorzeichen (Massendefizit) zeigt, der das Beckenzentrum umgibt.
- Bedingung für das Lesen von Abbildung 6: Die Karte ist geometrisch durch zwei konzentrische Kreise um den Sub-Erde-Punkt ($0^\circ, 0^\circ$) unterteilt:
  1. **Innerhalb des durchgezogenen Kreises ($0^\circ - 41^\circ$):** Bereich der Kontaktscheibe.

2. **Zwischen dem durchgezogenen und dem gestrichelten Kreis ($41^\circ - 90^\circ$):** Bereich des Randgürtels.
3. **Außerhalb des gestrichelten Kreises ($90^\circ - 180^\circ$):** Bereich der Halbkugel der erdfernen Seite.

- **Die empirische Verteilung der Mascons:** Die massivsten nicht ringförmigen Mascons liegen tief innerhalb des Bereichs der Kontaktscheibe; die ringförmigen Mascon-Becken sind im Randgürtel konzentriert; die gewöhnlichen Einschlagsbecken auf dicker Kruste liegen jenseits davon, auf der erdfernen Seite.

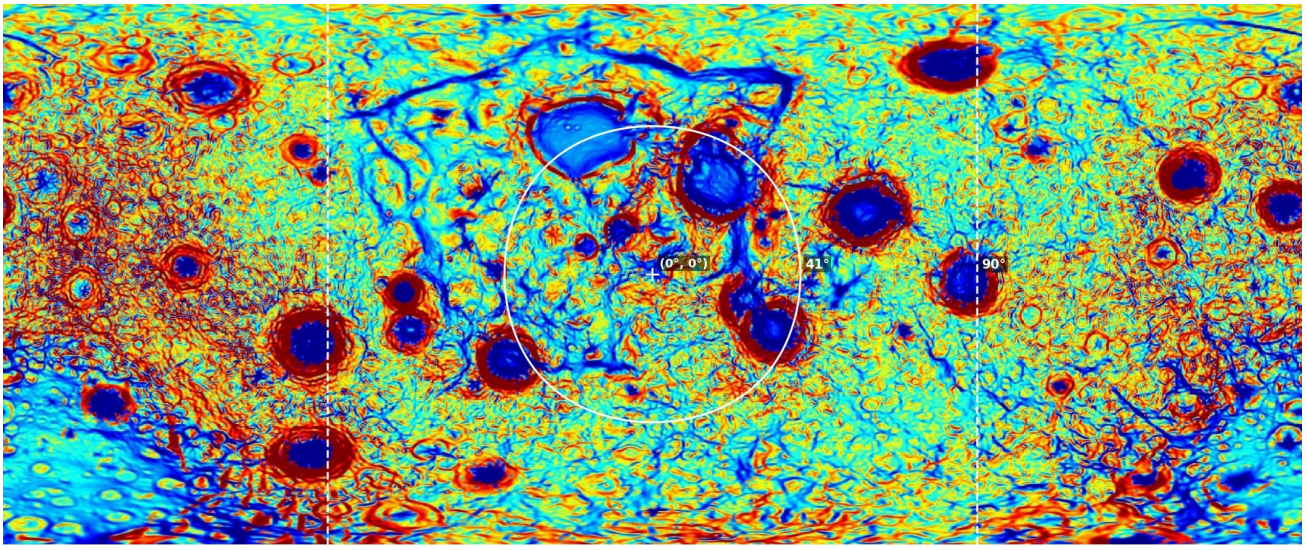


Abbildung 6. Die drei Freilegungszonen auf der Bouguer-Gradientenkarte von GRAIL. Kreise bei 41° (durchgezogen) und 90° (gestrichelt) vom Sub-Erde-Punkt (0°, 0°) markieren die Kontaktscheibe, den Randgürtel und die erdferne Seite nach der Übertragungsregel, wie sie für die September-Tests verwendet wurde (Paper 3, §B.4; die gegenwärtigen Grenzen in §B.8). Blau: Massenkonzentrationen unter dünner Kruste; Rot: ihre Ränder. Die stärksten nicht ringförmigen Mascons liegen innerhalb der Kontaktscheibe, die ringförmigen Becken im Gürtel und die Becken auf dicker Kruste jenseits davon (Tests T1–T5). Zylindrische Projektion mit Zentrum bei 0°E, Breitengrade ±75°; die erdferne Seite ist auf beide Kartenränder aufgeteilt. Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); Bouguer-Schweregradienten von GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Abbildung 6 · Die drei Freilegungszonen auf der Bouguer-Gradientenkarte von GRAIL

- **Projektionsparameter:** Zylindrische Projektion (Plate Carrée) mit Zentrum bei der Koordinate 0° Ost, Breitengrade $\pm 75^\circ$. Die erdferne Seite ist auf die beiden äußersten Ränder der Karte aufgeteilt.
- **Gravimetrische Legende:**
  - **Blau:** Markiert starke positive Bouguer-Anomalien (Massenkonzentrationen/Mascons unter dünner Kruste).
  - **Rot:** Markiert die erhöhten Ränder der Anomalien.
- **Geometrische Grenzen (die September-Tests):** Ein durchgezogener Kreis mit einem Winkelradius von 41° und ein gestrichelter Kreis mit einem Winkelradius von 90° markieren die

Grenzen der Kontaktscheibe, des Randgürtels und der erdfernen Seite (diese Grenzen wurden numerisch auf 31° bzw. 70° aktualisiert, wie in Abschnitt B.8 dargelegt).

Protokolltabelle der fünf statistischen Tests (T1–T5)

Die Tabelle legt die Bestehensbedingungen und die Nichtübereinstimmungsschwellen verbindlich fest. Der numerische Bereich zwischen der Bestehensschwelle und der unteren Schwellenlinie ist als Unentschiedenheitsbereich definiert (die Daten bestätigen die Vorhersage nicht in der erforderlichen Stärke, stehen aber nicht in physikalischem Widerspruch zu ihr).

Test	Empirisches Datenprodukt	Vorhersage des Modells	Numerische Bestehensschwelle	Nicht vereinbar, wenn
T1 — Krustendicke	Globales GRAIL-Krustendickenmodell, kalibriert auf den seismischen Apollo-Anker [S3], Gitter mit einer Auflösung von 1°.	Die mittlere Dicke muss von der Kontaktscheibe zum Randgürtel und zur erdfernen Seite monoton ansteigen.	- Das Mittel jedes Gürtels ist um ≥ 5 ק"מ größer als das des vorhergehenden. - Differenz erdferne Seite minus Kontaktscheibe: ≥ 15 ק"מ. - In Untergürteln von 15°: nicht mehr als eine einzige Trendumkehr.	- Differenz erdferne Seite minus Kontaktscheibe < 10 ק"מ. - Die Anordnung der drei Gürtel ist nicht monoton.

Test	Empirisches Datenprodukt	Vorhersage des Modells	Numerische Bestehensschwelle	Nicht vereinbar, wenn
T2 — Alte Krater	Krater mit einem Durchmesser von ≥ 20 מ"ק, stratigraphisch der pränektarischen oder der nektarischen Periode zugeordnet [S12]. Flächendichte pro 10^6 km² (die Flächen der Maria sind im Test eingeschlossen).	Die erdferne Seite muss am dichtesten sein, der Randgürtel dazwischen und die Kontaktscheibe am spärlichsten. Theoretische Obergrenze des Verhältnisses fern/Rand $= 3$ (für eine Population, die vollständig mit der Kuppel aufstieg).	- Verhältnis fern/Rand ≥ 1.3. - Verhältnis fern/Scheibe ≥ 1.5. - Verhältnis Rand/Scheibe ≥ 1.1.	- Verhältnis fern/Rand < 1.1. - Die Kontaktscheibe zeigt eine der erdfernen Seite entsprechende Dichte.
T3 — Ringförmige Mascon-Becken	Einschlagsbecken mit Massenkonzentration und ausgeprägtem äußerem Ring im Bouguer-Gradienten von GRAIL [S3, S4].	Die geometrischen Zentren der Becken sind im Randgürtel konzentriert.	$\geq 60\%$ der ringförmigen Mascon-Becken liegen in einem Winkelbereich von $41^\circ - 105^\circ$ von der Achse.	$< 40\%$ der Becken oder eine völlig gleichmäßige Verteilung in der Funktion $\cos\theta$ (zufällig geglättet).
T4 — Nicht ringförmige Mascons	Einschlagsbecken mit extremen positiven Bouguer-Anomalien ohne ausgeprägten äußeren Ring.	Die Zentren liegen genau innerhalb des Bereichs der Kontaktscheibe und an ihren geometrischen Rändern.	$\geq 70\%$ der zehn stärksten Mascons liegen innerhalb eines Winkelradius von 50°.	$< 50\%$ der starken Mascons.

Test	Empirisches Datenprodukt	Vorhersage des Modells	Numerische Bestehensschwelle	Nicht vereinbar, wenn
T5 — Eindeutigkeit der Achse	Alle Datensätze der obigen Tests, gleichzeitig wiederholt durchgeführt über die Sub-Erde-Achse, die Procellarum-Achse und zwei willkürliche Kontrollachsen.	Die vorhergesagte Anordnung liegt signifikant für die ersten beiden Achsen vor und fehlt bei den Kontrollachsen vollständig.	Die statistischen Trendmaße jeder Kontrollachse liegen unter der Hälfte ($< 50\%$) des Maßwerts der Hauptachse.	Eine einzige willkürliche Kontrollachse zeigt eine Anordnung und Organisation der Daten auf einem Korrelationsniveau, das dem der Hauptachse gleichkommt oder es übertrifft.

Empirische Ergebnisse und quantitative Läufe (September 2026)

Die folgenden Ergebnisse stellen den ersten empirischen Lauf der statistischen Tests T1, T2 und T5 an den in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlichten Datensätzen dar.

T1 — Krustendicke (quantitativer Lauf)

Der Test wurde gleichzeitig an vier verschiedenen mathematischen Krustendickenmodellen aus dem GRAIL-Archiv [S3] durchgeführt (Gitter mit einer Auflösung von 0.25°, mit festen globalen Mittelwerten von 34 km, 35 km, 43 km bzw. 43 km). Die vier Modelle stützen sich auf unterschiedliche geophysikalische Annahmen, die die Höhe der Basislinie der gesamten Kruste linear verschieben.

Die flächengewichteten Gürtelmittel sind in der folgenden Tabelle aufgeführt (die genauen Werte und Differenzen wurden vor der numerischen Rundung aus den Gitterdaten abgeleitet):

Krustenmodell aus dem GRAIL-Archiv	Kontaktscheibe (km)	Randgürtel (km)	Erdferne Seite (km)	Differenz: fern minus Scheibe (km)
Modell 1 (globales Mittel 34 km)	28.3	30.6	38.0	9.65
Modell 2 (globales Mittel 35 km)	29.1	31.4	39.2	10.0
Modell 3 (globales Mittel 43 km - A)	37.0	39.3	47.3	10.3

Krustenmodell aus dem GRAIL-Archiv	Kontaktscheibe (km)	Randgürtel (km)	Erdferne Seite (km)	Differenz: fern minus Scheibe (km)
Modell 4 (globales Mittel 43 km - B)	36.8	39.1	47.4	10.6

- Analyse des T1-Ergebnisses: Der Anordnungstrend ist über alle vier geophysikalischen Modelle vollständig monoton: In jedem einzelnen Modell zeigt die Kruste ihre minimale Dicke in der Kontaktscheibe, verdickt sich im Randgürtel und erreicht ihre maximale Dicke auf der erdfernen Seite ($h_{\text{contact}} < h_{\text{rim}} < h_{\text{far}}$).
- **Bedingung der Nichtübereinstimmungsschwelle:** Die numerischen Differenzwerte zwischen der erdfernen Seite und der Kontaktscheibe betragen 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km und 10.6 km. Da die untere Schwellenlinie im Voraus auf einen Schwellenwert von < 10 ק"מ festgelegt wurde, dringt im Rahmen von Modell 1 die empirische Differenz (9.65 km) um 0.35 km in den Nichtübereinstimmungsbereich ein. Die Modelle 2–4 liegen innerhalb des Unentschiedenheitsbereichs (10.0 km liegt genau auf der Schwellenlinie, 10.3 km und 10.6 km darüber).
- **Strenge methodische Feststellung:** Der Test T1 hat die erforderliche Bestehensschwelle (≥ 15 ק"מ) nicht erreicht, und im Rahmen von Modell 1 liegt er um 0.35 km unter seiner unteren Schwellenlinie. Der größte morphologische Schritt erfolgt beim Übergang vom Randgürtel zur erdfernen Seite; der lineare Schritt von der Kontaktscheibe zum Randgürtel ist dagegen deutlich kleiner als der im Modell festgelegte Schwellenwert von 5 km pro Schritt.

T5 — Eindeutigkeit der Achse (quantitativer Lauf)

- **Berechnung des globalen Korrelationskoeffizienten:** Die Unterteilung der Oberfläche des Körpers in zwölf konzentrische Winkelgürtel der Breite 15° um die Sub-Erde-Achse ergibt über alle vier GRAIL-Krustenmodelle einen konstanten und besonders hohen Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten von $+0.87$.
- **Statistische Signifikanz:** Der dieser Korrelation zugeordnete Wahrscheinlichkeitswert (p-value) beträgt:

$$p = 2 \times 10^{-4}$$

Dieser Wert zeigt, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine so starke monotone Anordnung über zwölf Gürtel zufällig entsteht, ohne dass ein echter geodynamischer Trend im System besteht, nur zwei Fällen unter zehntausend Versuchen entspricht (0.02%).

- Verhalten der Abstufung in Modell 1: Die Gürtelmittel steigen über zehn aufeinanderfolgende Gürtel — von zwölf — kontinuierlich monoton an, von einem Minimalwert von 26.8 km im Gürtelstreifen von $30^\circ - 45^\circ$ bis zu einem Maximalwert von 45.6 km im Streifen des gegenüberliegenden Polgürtels von $165^\circ - 180^\circ$.
- **Lauf der willkürlichen Kontrollachsen:**
  - Die Achse des lunaren Nordpols ergibt einen negativen Korrelationswert von -0.43.

    - Die Achse des Südpols ergibt einen schwachen positiven Korrelationswert von $+0.43$.
    - Die Achse des äußersten Ostrands (des östlichen Limbus) ergibt einen Wert von $+0.76$.
    - Die Achse des Oceanus Procellarum (Procellarum) ergibt einen Wert von $+0.74$.
- **Strenge methodische Feststellung:** Der Test T5 wurde vollständig bestanden. Die vom LEF-Modell vorhergesagte geodynamische Achse ordnet die Verteilung der Krustendicke mathematisch auf einem Korrelationsniveau, das signifikant höher ist als bei jeder anderen willkürlichen Kontrollachse. Die Procellarum-Achse kommt dem System in ihrem Wert nahe, weil sie geographisch nur einige Dutzend Grad von der Sub-Erde-Achse entfernt liegt und einen festen Teil desselben gravimetrischen Musters mit ihr teilt; die Rotationspole des Mondes dagegen — zu denen der LEF-Mechanismus keinerlei dynamische Beziehung hat — ordnen die Krustendaten nur auf einem schwachen Korrelationsniveau und in einander entgegengesetzten Richtungen.

T2 — Die ältesten Krater (quantitativer Lauf)

Der Test wurde vollständig am globalen Kraterkatalog von Robbins [S13] für alle Einschlagskrater mit einem geometrischen Durchmesser von mindestens 20 km durchgeführt (ein Gesamtdatensatz von 6,973 Kratern aller geologischen Alter, da ein ausschließlich nach stratigraphischem Alter sortierter Katalog in den Archivdaten nicht verfügbar ist).

Die quantitativen Werte werden in Einheiten der Kraterdichte pro 10^6 קמ^2 Oberfläche berechnet:

Methodik des Kraterzähllaufs	Kontaktscheibe	Randgürtel	Erdferne Seite
Maria im Datensatz eingeschlossen (der strenge Haupttest)	99	164	219
Anwendung der üblichen Mare-Maske (das Kontrollglied)	160	193	218

- **Analyse des T2-Ergebnisses (Maria eingeschlossen):** Die abgestuften Dichteverhältnisse zwischen den Halbkugeln ergeben feste Werte von:
    - **Verhältnis erdferne Seite / Randgürtel:** 1.34 (besteht die auf ≥ 1.3 festgelegte Bestehensschwelle).
    - **Verhältnis erdferne Seite / Kontaktscheibe:** 2.21 (besteht die auf ≥ 1.5 festgelegte Bestehensschwelle).
    - **Verhältnis Randgürtel / Kontaktscheibe:** 1.65 (besteht die auf ≥ 1.1 festgelegte Bestehensschwelle).
- **Strenge methodische Feststellung:** Der Test T2 wurde in allen drei statistischen Verhältnissen vollständig bestanden. Die Dichte der alten Krater auf der Kruste der erdfernen Seite ist mehr als doppelt so groß wie die im Bereich der zentralen Kontaktscheibe dokumentierte Dichte. Die geringe Zahl junger Krater, die die Mare-Becken kennzeichnet, wird im Modell durch späte Einschläge nach dem Moment der Freisetzung erklärt — irdische Materialmasse, die in den Weltraum geschleudert und vom Mond gravitativ eingefangen wurde (Paper 6, §M.1), zuzüglich

einer späten Ablagerung von Weltraumstaubbestandteilen — auf der Oberfläche der erdnahen Seite, die zuletzt aus dem Saugnapf der Birne freigelegt wurde.

- **Analyse des Kontrollglieds (Anwendung der Mare-Maske):** Wird die Rechnung unter Maskierung der Basaltflächen durchgeführt (Zählung pro 10^6 קמ^2 ausschließlich nicht maskierter Hochlandfläche), ergeben sich Dichteverhältnisse von 1.13, 1.37 bzw. 1.21. Die vorhergesagte monotone Anordnung bleibt vollständig erhalten und liegt über den festgelegten unteren Schwellenlinien. Dieser Befund zeigt, dass die konzentrische Organisation der Oberfläche eine inhärente globale Eigenschaft ist, die nicht von der statistischen Behandlung der Maria abhängt; die Anwendung der Maske verringert den differentiellen Kontrast, kehrt den Trend aber weder um noch hebt sie ihn auf.
- **Grenze der Gesamtzählung:** Da die gegenwärtige empirische Zählung an Kratern aller Alter durchgeführt wurde (wegen der Beschränkung des Robbins-Katalogs), schließt sie auch junge und späte Kraterpopulationen ein, die nach dem Moment der Freisetzung verteilt über alle Regionen des Körpers niedergingen. Die Anwesenheit dieser späten Einschläge verdünnt den differentiellen statistischen Kontrast zwischen den Gürteln gleichmäßig und kann ihn nicht künstlich erzeugen. Die ausschließlich nach stratigraphischem Alter sortierte Zählung (pränektarisch und nektarisch), wie das Testprotokoll sie ursprünglich definiert, wurde im Modell noch nicht durchgeführt.

Protokoll der geometrischen Aktualisierung und räumlichen Integration (15. Oktober 2026)

1. Was gemessen wurde (Aktualisierung der Orientierungsbedingung und der Grenzen)

- **Verschiebung der geodynamischen Kontaktachse:** Während sich die früheren Kalibrierungstests (September 2026) auf die theoretische Sub-Erde-Achse an der Standardkoordinate ($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$) stützten, setzt die aktualisierte Geometrie des Modells das physikalische Kontaktzentrum auf die feste Koordinate 24.1° Nord, 335.2° Ost [Anhang A]. Diese Lage zeigt eine Winkelabweichung von 34.0° gegenüber der mittleren Sub-Erde-Achse.
- **Aktualisierung der Grenzen der konzentrischen Gürtel:** Die Definition der drei Freilegungszonen auf der Oberfläche des Körpers wurde auf der Grundlage der gegenwärtigen Übertragungsregel von Paper 3 neu kalibriert, die die früheren Schwellenradien (41° und 90°) durch folgende strukturelle Schwellenwerte ersetzte:
  - **Kontaktkuppel:** $0^\circ - 31^\circ$ (ersetzt die Kontaktscheibe).
  - **Der Gürtel (mittlerer Gürtel):** $31^\circ - 70^\circ$ (ersetzt den Randgürtel).
  - **Der erdferne Teil:** $70^\circ - 180^\circ$ (ersetzt die erdferne Seite).
- **Methodische Bedingung:** Die Daten der Einschlagskraterdichte und der Krustendicke von Modell 1 wurden auf dieser aktualisierten Geometrie neu berechnet (erneut durchgeführt). Dies ist nicht als Lauf eines neuen Tests anzusehen, sondern als Neuberechnung der gegenwärtigen Zonen gegenüber denselben in der Tabelle im Voraus festgelegten Schwellen und Nichtübereinstimmungsschwellen, wobei Kontaktkuppel, Gürtel und erdferner Teil an die Stelle von Kontaktscheibe, Randgürtel und erdferner Seite treten.

- **Status der Beckentests:** Die Beckenverteilungstests T3 und T4 wurden chronologisch noch nicht am System durchgeführt; alle Rohdatensätze, die mathematischen Verarbeitungsskripte und die gewichteten Gürtelmittel sind im Reproduktionspaket des Papers festgehalten und gespeichert.

Feste numerische Werte der Neuberechnung (die gegenwärtige Geometrie)

Die Werte und Differenzen wurden vor der numerischen Rundung genau aus den Datengittern abgeleitet. Die Verhältnismaße sind in geometrischer Reihenfolge angegeben: erdferner Teil/Gürtel , erdferner Teil/Kontaktkuppel und Gürtel/Kontaktkuppel.

Datenprodukt (gegenwärtige Geometrie)	Kontaktkuppel	Der Gürtel	Der erdferne Teil	Verhältnisse oder lineare Differenz
Krater ≥ 20 ק"מ pro 10^6 km² (Mare-Flächen und SPA-Becken aus der Rechnung entfernt)	53	187	220	Verhältnisse: 1.17 / 4.15 / 3.55
Krater ≥ 20 ק"מ pro 10^6 km² (Mare-Flächen vollständig mitgezählt)	26	148	215	Verhältnisse: 1.45 / 8.42 / 5.81
Krustendicke (Modell 1), km (Mare-Flächen bleiben im System)	26.3	30.3	36.2	Differenz: fern minus Kuppel = 9.9 km
Krustendicke (Modell 1), km (Mare-Flächen und SPA-Becken entfernt)	31.3	33.0	38.9	Differenz: fern minus Kuppel = 7.5 km

2. Wie das Modell die Ergebnisse der Neuberechnung erklärt

Analyse der Kraterpopulation (Robbins ≥ 20 ק"מ [S13])

- **Analyse unter Entfernung der Maria und des SPA-Beckens:** Werden die Basaltflächen der Maria und die späte morphologische Struktur des Beckens South Pole–Aitken sowohl aus den Zählern als auch aus den Flächenintegralen entfernt, ergibt sich ein einheitlicher Vergleich von „Gleichem mit Gleichem“ (primäre Hochlandkruste gegenüber Hochlandkruste). Die Dichten ergeben Werte von 53, 187 und 220 Kratern pro 10^6 km².
- Prüfung anhand der T2-Testschwellen: Die erhaltenen Verhältniswerte (4.15 und 3.55) bestehen die im Voraus festgelegten Bestehensschwellen (≥ 1.5 für das Verhältnis fern/Scheibe und ≥ 1.1 für das Verhältnis Rand/Scheibe). Das Verhältnis erdferner Teil/Gürtel (1.17) liegt innerhalb des Unentschiedenheitsbereichs, da es über der unteren Schwellenlinie (< 1.1), aber

unter der theoretischen Bestehensschwelle (≥ 1.3) liegt. Der monotone Anordnungstrend bleibt vollständig erhalten.
- **Analyse unter Einbeziehung der Maria (September-Konvention):** Ergibt extreme Dichtewerte von 26, 148 und 215 Kratern pro 10^6 km², die ausgeprägte Aufteilungsverhältnisse von 1.45, 8.42 und 5.81 vorgeben.

Analyse der Krustendicke (GRAIL-Modell 1 mit einer Auflösung von 1°)

- **Analyse unter Einbeziehung der Maria (strenge T1-Konvention):** Da die Maria im Modell als physikalischer Befund der strukturellen Öffnungen definiert sind, ist ihre Einbeziehung in die Rechnung wesentlich. Die gewichteten Mittel ergeben Werte von 26.3 km, 30.3 km und 36.2 km. Die erforderliche monotone Anordnung liegt vollständig vor, wobei die Kruste des fernen Teils die Kruste der Kontaktkuppel um 9.9 km übertrifft. Dieser Differenzwert liegt nur winzige 0.1 km unter der ursprünglichen unteren Schwellenlinie (< 10 מ"ק).
- **Analyse unter Entfernung der Maria und des SPA-Beckens:** Ergibt Dickenwerte von 31.3 km, 33.0 km und 38.9 km, die die globale lineare Differenz auf 7.5 km verringern.
- Bedingung der Gitter der Modelle 2–4: Die Modelle 2–4 erfordern eine Extrapolation und Verarbeitung der vollständigen Gitter und werden daher künftigen Läufen im Modell überlassen. Auf der früheren September-Geometrie ergaben diese Modelle Differenzwerte (fern minus Scheibe), die um 0.37 bis 0.92 km höher lagen als bei Modell 1; dieser Trend dürfte sich auch in der Neuberechnung zeigen.

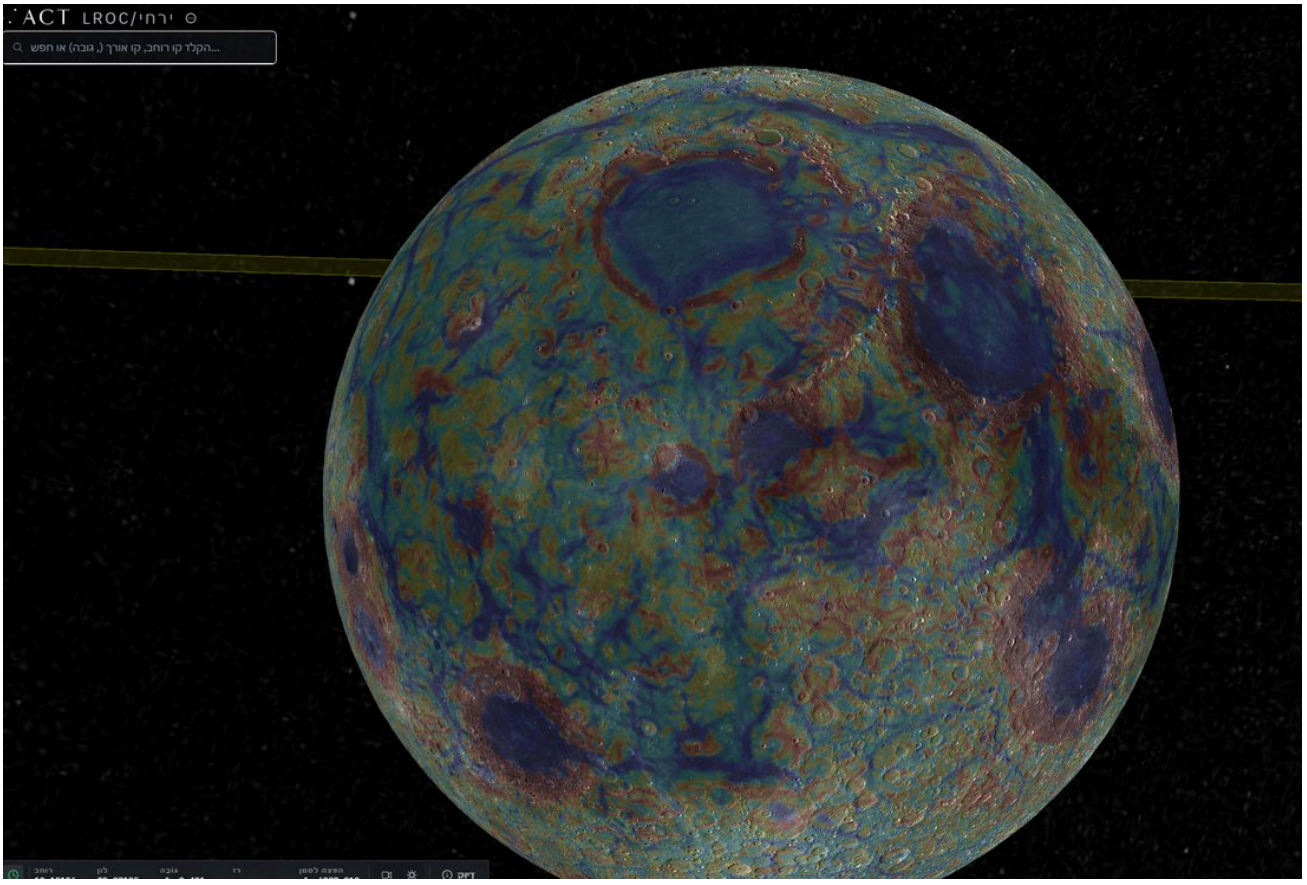


Abbildung 7. Die Kontaktzone – das Zentrum der erdnahen Seite. Die Region, die die verbliebene Kontaktscheibe der Basis war und erst bei der Freisetzung freigelegt wurde: die stärksten Massenkonzentrationen, die dünnste Kruste, die jüngsten und glattesten Maria, ohne Ringe. Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); Bouguer-Gradientenschicht von GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

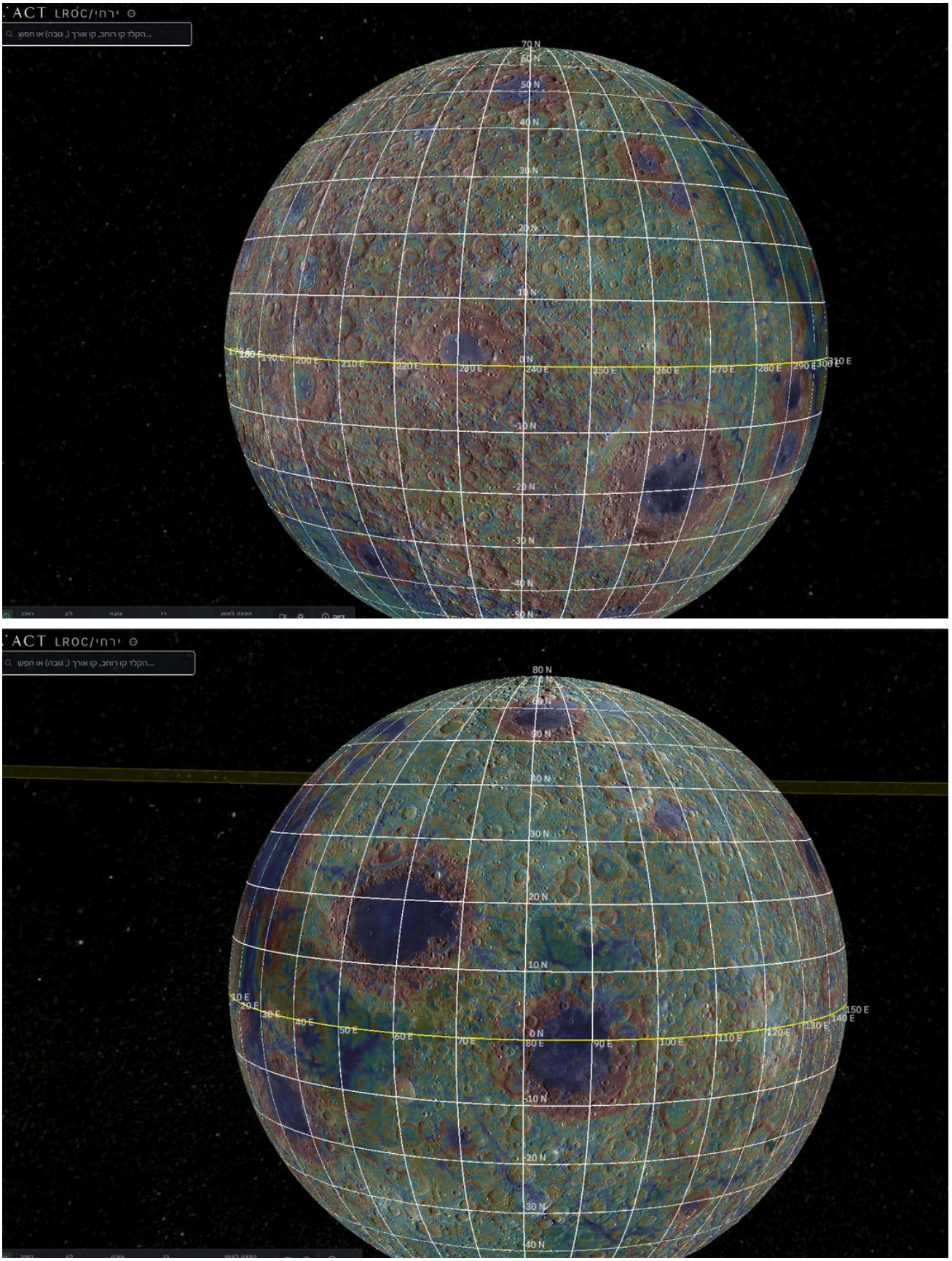


Abbildung 8. Der Randgürtel – der Basisring. Links der Rand der Scheibe um 270°E; rechts um 90°E. Becken mit Massenkonzentration und mit ausgeprägtem Ring, an beiden Rändern, dem östlichen und dem westlichen: die Region, die freigelegt wurde, als der Kontakt während der Rundung von den Rändern zur Scheibe hin schrumpfte. Ihr Auftreten an beiden Rändern ist das, was eine sich

schließende Halbkugel ergibt: Die Basis löste sich entlang ihres gesamten Umfangs und nicht nur auf einer Seite. Quelle: wie in Abbildung 7.

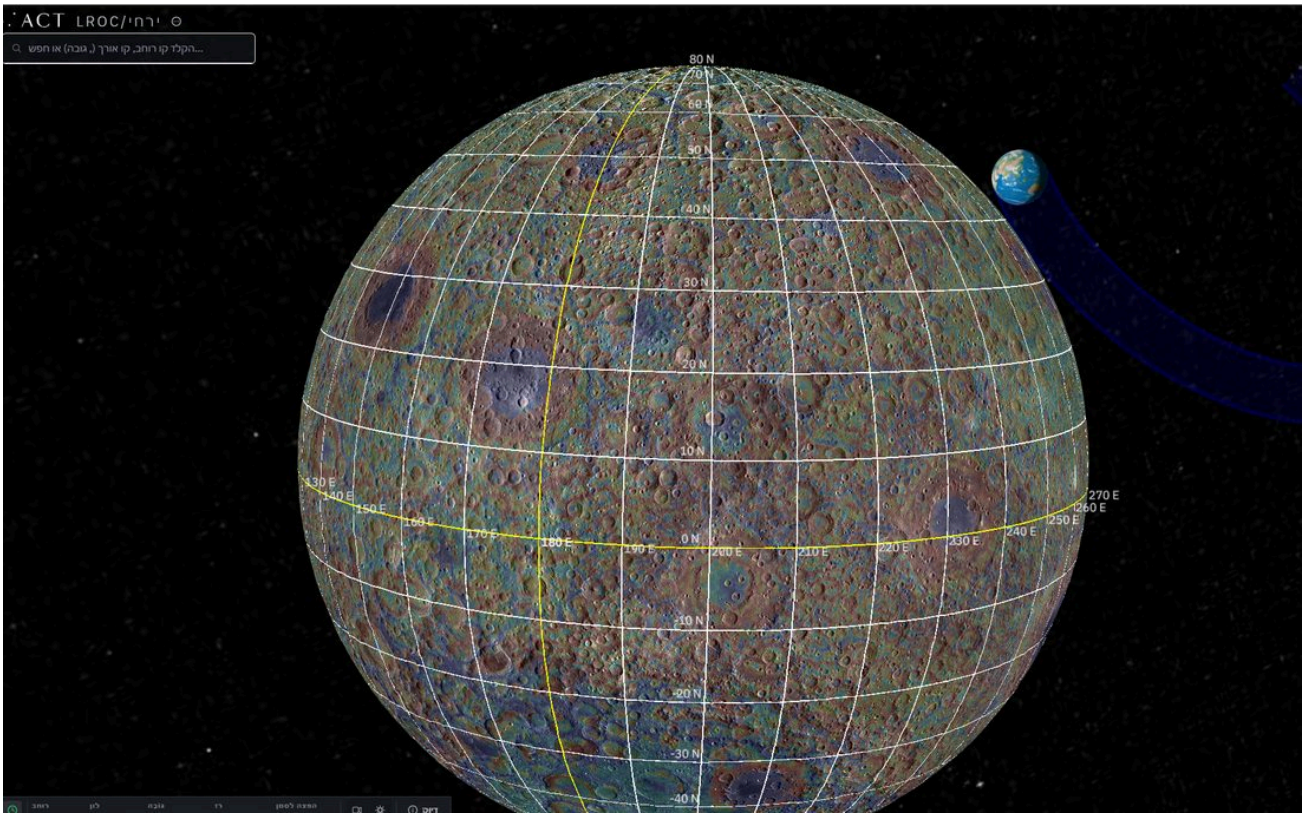


Abbildung 9. Die frühere Oberfläche der Kuppel – die erdferne Seite, zentriert bei 180°E, und die Erde über dem Rand der Scheibe um 250–270°E. Becken auf dicker Kruste, ohne Massenkonzentration und ohne Ring: die Kruste, die die Schale war, die sich bei der Schließung um das Dreifache verdickte, seit der Phase der flachen Kuppel freigelegt und Träger des ältesten Befunds. Quelle: wie in Abbildung 7.

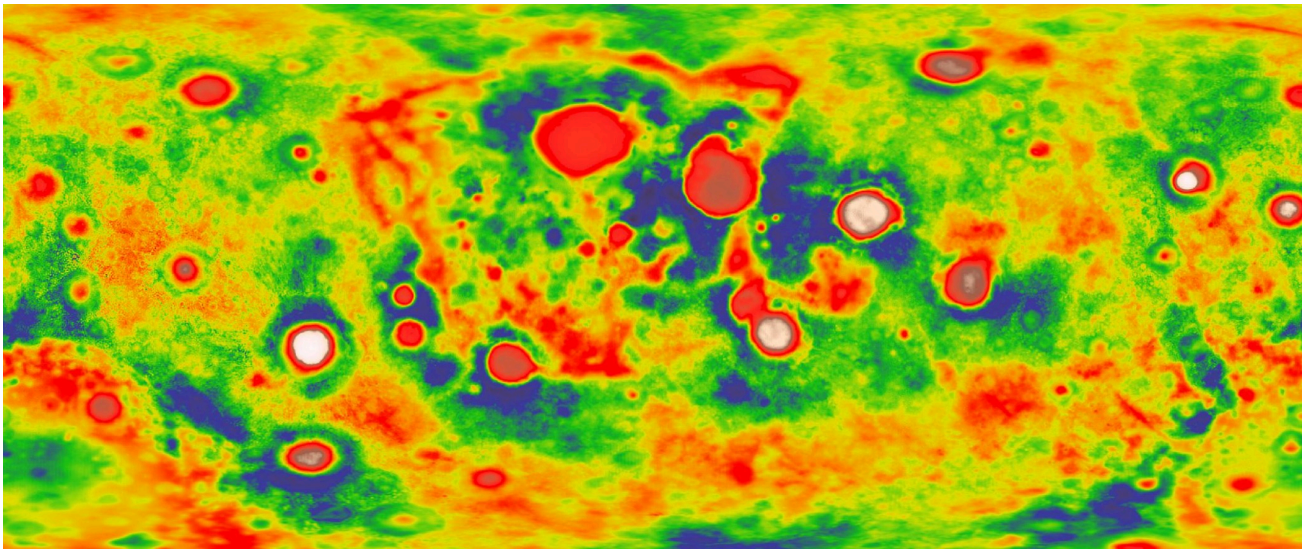


Abbildung 10. Die Bouguer-Schwereanomalie von GRAIL, Kugelfunktionsgrade 6–660, zylindrische Projektion mit Zentrum bei 0°E, Breitengrade ±75°. Die niedrigsten Grade, die großräumigsten Änderungen über den gesamten Mond, wurden entfernt, damit Merkmale im Maßstab eines Beckens hervortreten. Rot und Weiß: positive Anomalien, die Massenkonzentrationen; Blau: negative. Orientale (links, 95°W) zeigt das klassische Zielscheibenmuster – ein positives Zentrum innerhalb eines negativen Rings –, die Signatur eines ringförmigen Beckens des Gürtels (T3); Imbrium und Serenitatis in der Mitte sind positiv ohne ausgeprägten negativen Ring (T4). Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); Bouguer-Schwere von GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

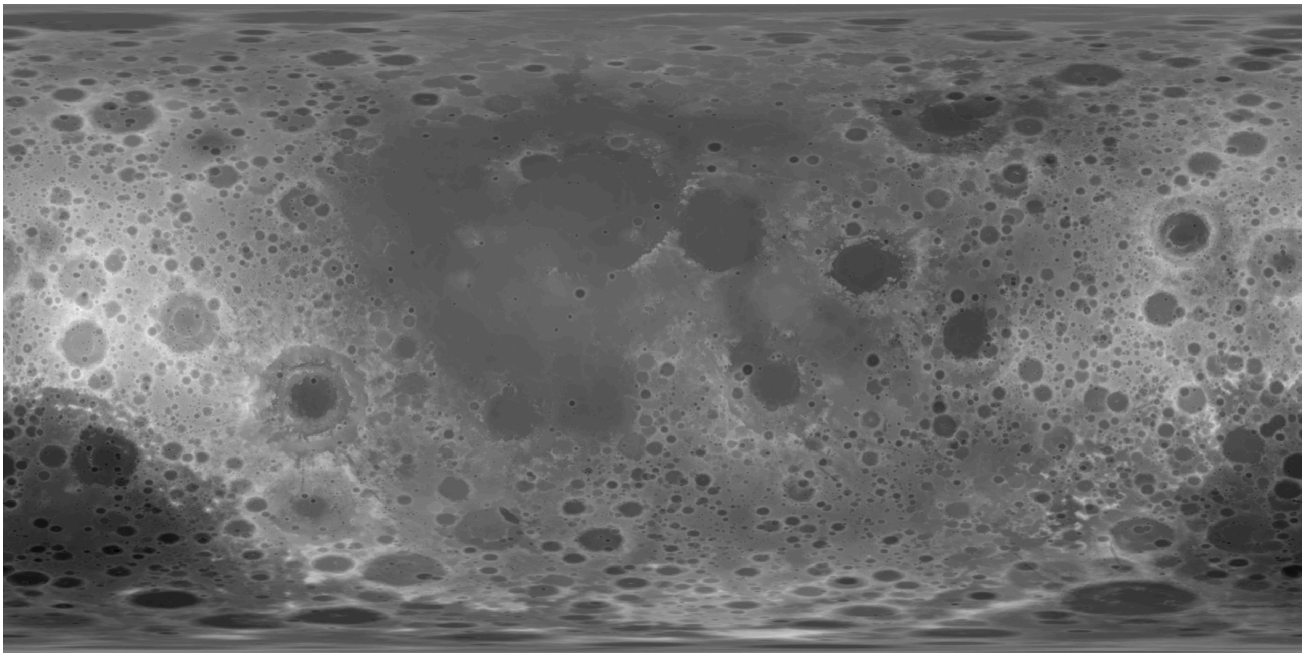


Abbildung 11. Die globale Höhe des Mondes (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), zylindrische Projektion mit Zentrum bei 0°E: dunkel ist niedrig, hell ist hoch. Die Maria und die Beckenböden auf der erdnahen Seite sind die Senken; die Hochländer der erdfernen Seite an beiden Kartenrändern sind die Erhebungen, und sie tragen die älteste Kraterpopulation des Mondes — nach oben auf der Schale getragen und mit ihr verdichtet, dichter als die der erdnahen Seite wegen der Schließung der Kuppel (Paper 3, §B.6; Test T2), und ihre Krater wurden unversehrt und in ihrer Größe mitgetragen (Paper 7). Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Erläuterung zu den Abbildungen 7–11: Die Anordnung der Strukturen auf der Mondoberfläche

Die Abbildungen zeigen die Veränderung der tektonischen und gravimetrischen Strukturen entlang der räumlichen Abfolge als Funktion des Abstands von der Achse des Zentrums der erdnahen Seite nach außen.

- **Abbildung 7 · Die Kontaktzone — das Zentrum der erdnahen Seite:** Zeigt die Fläche, die die verbliebene Kontaktscheibe der geodynamischen Basis bildete und im Moment der physikalischen Freisetzung zuletzt dem Weltraum ausgesetzt wurde. Die Region ist durch die stärksten nicht ringförmigen Massenkonzentrationen (Mascons), die dünnste Kruste und die jüngsten und glattesten Maria gekennzeichnet, ohne äußere Ringstrukturen.
- **Abbildung 8 · Der Randgürtel — der Basisring:** Zeigt eine Ansicht links (Rand der Scheibe um 270°E) und eine Ansicht rechts (um 90°E). Die Region zeigt Einschlagsbecken mit innerer Massenkonzentration und ausgeprägtem umlaufendem Ring im Bouguer-Gradienten an beiden geographischen Rändern (dem östlichen wie dem westlichen). Dieses Muster stellt die Fläche dar, die freigelegt wurde, als die Ränder des Kontakts während des mechanischen Rundungsprozesses nach innen schrumpften. Das Auftreten der Strukturen an beiden Rändern ist ein unmittelbares geometrisches Ergebnis der Schließung einer Halbkugel: Die Basis löste

sich und riss vertikal entlang ihres gesamten Umfangs ab und nicht auf einer einzigen geographischen Seite.

- **Abbildung 9 · Die frühere Oberfläche der Kuppel — die erdferne Seite:** Zentriert bei der Koordinate 180°E (wobei die Erde über dem Rand der Scheibe im Bereich von 250°E–270°E liegt). Zeigt Einschlagsbecken auf dicker und hoher Kruste, ohne Massenkonzentrationen und ohne gravimetrische Ringe. Die Region ist als die Kruste definiert, die die ursprüngliche Kuppelschale bildete und sich während der Schließung linear um das Dreifache verdickte; sie wurde zuerst dem Weltraum ausgesetzt und trägt daher den ältesten chronologischen Befund des Körpers.
- **Abbildung 10 · Die Bouguer-Schwereanomalie von GRAIL (Kugelfunktionsgrade 6–660):** Zylindrische Projektion mit Zentrum bei 0°E, Breitengrade $\pm 75^{\circ}$. Die niedrigsten Grade (die großräumigen globalen Änderungen) wurden mathematisch entfernt, um Strukturen im Maßstab einzelner Becken hervorzuheben:
  - **Warme Farben (Rot und Weiß):** Markieren positive Anomalien (Massenkonzentrationen/Mascons).
  - **Blau:** Markiert negative Anomalien (Massendefizit).
  - **Das Orientale-Becken (Orientale - 95°W, am linken Rand):** Zeigt das klassische Zielscheibenmuster — ein positives gravimetrisches Zentrum, umschlossen von einem negativen Ring —, das die physikalische Signatur der ringförmigen Becken des Gürtels bildet (Test T3).
  - **Die Becken Imbrium und Serenitatis:** Liegen in der Mitte und zeigen eine starke positive Anomalie ohne ausgeprägten äußeren negativen Ring (Test T4).
- **Abbildung 11 · Die globale Höhe des Mondes (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** Zylindrische Projektion mit Zentrum bei 0°E. Dunkle Farben stellen niedrige topographische Flächen (Senken) dar, helle Farben hohe Flächen. Die Mare-Becken und die Beckenböden der erdnahen Seite bilden die wichtigsten topographischen Senken. Die hohen Hochländer der erdfernen Seite an beiden Kartenrändern stellen die globalen Erhebungen dar und tragen die dichteste und älteste Kraterpopulation (Test T2); diese Kruste wurde auf der Kuppelschale vertikal nach oben getragen und mit ihr verdichtet (Paper 3, §B.6), während ihre frühen Krater unversehrt mitgetragen wurden und ihren ursprünglichen Durchmesser bewahrten (Paper 7).

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn einer der drei ersten statistischen Tests (T1, T2 oder T3) unter die für ihn festgelegte numerische untere Schwellenlinie fiele oder wenn im Test der Achseneindeutigkeit T5 eine vollständige Nichtübereinstimmung vorläge.

Status des Modells und Trennung der Alternativen (Competitor Hypothesis)

- **Gegenwärtiger Stand im Modell:** Als offen für eine vollständige Prüfung eingestuft; die konzentrische Anordnung bildet die entscheidende Beobachtung für die Geometrie der Kuppel (Paper 1); ihr Fehlen wäre mit dieser Geometrie nicht vereinbar.
- **Die konkurrierende Hypothese (die thermisch-geochemische Anomalie):** Die in der Literatur etablierte wissenschaftliche Alternative erklärt die lunare Asymmetrie durch eine einzige frühe

thermische und kompositionelle Anomalie mit Zentrum im Procellarum-Gebiet (Procellarum KREEP Terrane — PKT) [S4] — ein ausgedehntes Gebiet auf der erdnahen Seite, das im Vergleich zum übrigen Körper deutlich heißer und reich an wärmeproduzierenden radioaktiven Elementen (K, REE, P, Th, U) war.

- **Die Unterscheidungskraft des Randgürtels:** Das Modell der thermischen Anomalie (PKT) sagt eine ausgeprägte Zweiteilung (Dichotomy) zwischen erdnaher und erdferner Seite erfolgreich voraus und erklärt sie, vermag jedoch die geometrische Existenz des Randgürtels (des mittleren Gürtels) dazwischen sowie die selektive Konzentration der ringförmigen Mascon-Becken in ihm weder vorherzusagen noch zu erklären. Der mittlere Gürtel ist somit die geophysikalische Eigenschaft, die die beiden Erklärungen vollständig voneinander unterscheidet und trennt: Eine einfache Zweiteilung wird von beiden Modellen erwartet, während eine dritte Zone, die einen Zwischengürtel mit einem eigenen, eigentümlichen Beckentyp bildet, ausschließlich aus der Chronologie und Reihenfolge der Freilegung des LEF-Mechanismus folgt.
- **Zusammenfassung des verbleibenden Datenstands:** Die vorhergesagte Achse ordnet die Krustendaten auf einem höheren Signifikanzniveau als die Kontrollachsen (T5 bestanden); die Dichten der alten Krater folgen der vorhergesagten konzentrischen Reihenfolge, und sämtliche Verhältnisse liegen oberhalb der Bestehensschwelle (T2 bestanden); die globale Dickenordnung ist in allen vier GRAIL-Modellen bestätigt (die Ordnung besteht; die Differenzen für Modell 1 betragen 9.65 km bzw. 9.9 km in der Neuberechnung). Die Beckentests T3 und T4 warten auf ihre vollständige Durchführung im Reproduktionspaket.

B.9 Testergebnisse anstelle einer kumulativen Bewertung

Das methodische Problem und die statistische Trennung

- **Verzicht auf eine kumulative Bewertung:** Teil B hat bis hierher jede der ersten acht Anforderungen den empirischen Messungen gegenübergestellt. Der naheliegende nächste Schritt wäre, die Ergebnisse mathematisch zu einer einzigen Zahl zusammenzufassen — der Summe der gestützten Zeilen gegenüber den offen gebliebenen — und diese Summe als globale Erfolgswahrscheinlichkeit des Modells zu lesen. Das Paper verwirft diesen Ansatz und stellt stattdessen den gesonderten Stand jeder Anforderung in einer einheitlichen Tabelle dar, die angibt, was die Daten bereits bestätigen und welche Berechnungen noch auszuführen sind.
- **Gegenseitige Abhängigkeit der Bilanzglieder:** Es ist unzulässig, das Beweisgewicht der verschiedenen Zeilen so zusammenzufassen, als handle es sich um unabhängige Experimente, und es darf keine „Erfolgswahrscheinlichkeit“ allein aus der Zahl der übereinstimmenden Zeilen berechnet werden. Der physikalische Grund ist einfach: Eine dicke Kruste auf der erdfernen Seite (R3) und ein zur erdnahen Seite hin verschobener Massenmittelpunkt (R7) sind keine zwei getrennten geophysikalischen Tatsachen über den Mond. Die zweite Eigenschaft folgt direkt und deterministisch aus der ersten, denn leichtes Krustenmaterial, das auf einer Seite dichtes Mantelmaterial ersetzt, verlagert den gravitativen Gleichgewichtspunkt zwangsläufig zur Gegenseite (§A.7). Die Maria-Becken, die die Bereiche dünner Kruste auf der erdnahen Seite ausfüllen, und die jungen Oberflächen, die sie tragen, sind ein dritter morphologischer Blick auf dieselbe einzige Massenverteilung. Sie als drei getrennte Erfolge zu zählen, entspräche dem

Wiegen eines einzigen Pakets auf drei getrennten Waagen und der Angabe von drei unabhängigen Gewichten.

- **Verdeckung der Ergebnisklassifikation:** Eine gewichtete numerische Bewertung würde den methodischen Unterschied zwischen den drei Ergebnisarten verdecken und verwischen, die das Paper sorgfältig auseinanderhält: ein Ergebnis, das direkt aus physikalischen Gleichungen abgeleitet ist, eine nachträgliche Anpassung von Parametern und eine eigenständige Vorhersage, die noch nicht an Daten geprüft wurde. Die Tabelle berichtet jede Anforderung in ihren eigenen rheologischen und geometrischen Begriffen, und die Bewertung des Modells erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der Tests, die es prüfen können.

Statustabelle der Anforderungen R1–R18: Bestätigung und offene Aufgaben

Die Tabelle legt die genaue Position jeder Anforderung auf dem wissenschaftlichen Weg vom Status ”gefordert” zum Status ”geprüft” fest. Sie besteht aus den 8 ursprünglichen Anforderungen (R1–R8) und den 10 späteren Anforderungen (R9–R18).

Mechanische Anforderung	Was gegenwärtig empirisch gestützt ist	Die zur Vervollständigung des Tests erforderliche Berechnung oder Messung
R1 Irdischer Ursprung	Deutliche isotopische Ähnlichkeit in den im Labor gemessenen Systemen.	Entwicklung einer einheitlichen Mehrsystembilanz der Quellreservoire und Prozesse.
R2 Wenig Metall	Die seismischen Daten des Inneren sind mit einem kleinen metallischen Kern vereinbar.	Hydrodynamische Berechnung des Metalltransports im Strom und seiner Abtrennung.
R3 Asymmetrie	Großräumig asymmetrische Kruste und ungleichmäßige basaltische Aktivität.	Ableitung eines quantitativen mathematischen Profils und einer Massenbilanz zwischen Quelle und Kruste.
R4 Ausrichtung	Synchrone Rotationsbindung im Verhältnis $1{:}1$ in der Gegenwart.	Nachweis der Kontinuität des Verbindungsrichtungsvektors entlang der Bahnentwicklung.
R5 Erhaltungsreihenfolge	Getrennte Geschichten der Kristallisationsalter, Einschläge und späten Aktivität.	Einheitlicher chronologischer Vergleich der Einheiten, die die Schließungsreihenfolge messen.
R6 Flüchtige Stoffe	Vorkommen von innerem Wasser in tiefen Magmen, beprobt in Einschlüssen.	Berechnung einer Konzentration und eines thermodynamischen Phasenzustands, die dynamisch für den Aufbau ausreichen.

Mechanische Anforderung	Was gegenwärtig empirisch gestützt ist	Die zur Vervollständigung des Tests erforderliche Berechnung oder Messung
R7 Massenmittelpunkt	Geometrische Verschiebung zur erdnahen Seite hin; übereinstimmendes Vektorvorzeichen im Modell.	Gemeinsame mathematische Lösung für Betrag der Verschiebung, Richtung und innere Struktur.
R8 Freilegungszonen	Der Test wurde statistisch durchgeführt: - T5 bestanden ($r_s = +0.87$ um die vorhergesagte Achse, in allen 4 Modellen). - T2 bestanden (empirische Verhältnisse: 1.34 / 2.21 / 1.65). - T1 nicht bestanden (Differenz erdferne Seite/Scheibe: 9.65, 10.0, 10.3, 10.6 km. Modell 1 liegt 0.35 km unter der bestehenden unteren Schwellenlinie bei 10 km, die Modelle 2–4 im Unentschiedenheitsbereich; die monotone Ordnung bleibt in allen erhalten).	Durchführung von Test T2 an einer nach stratigraphischem Alter sortierten Kraterpopulation; Durchführung der Beckentests T3 und T4.
R9–R15 Birne aus Paper 3	R15 erfolgreich bestanden: Dokumentation einer erhöhten Kraterdichte an den Polen ($1.09 \to 1.53$), die vom Kraterdurchmesser abhängt (gemäß Paper 7).	Die Anforderungen R9–R14 sind zusammen mit ihren Testkriterien in Abschnitt C.6 formuliert.
R16–R18 Nach der Birne	R16 gestützt: Die Kruste der Maria-Böden ist jung (Dichte von 0.8 scharfen Kratern mit Durchmesser ≥ 20 ק"מ pro 10^6 km², gegenüber 18.3 in den Ebenen und 207 im Hochland, Paper 6). R17 gestützt: Strukturelle Dokumentation zweier Materialaustritte (Paper 8, Abbildung C.1).	Die Anforderung R18 ist zusammen mit ihrem Testprotokoll in Abschnitt C.7 formuliert.

Quantitative Analyse der erweiterten Testzeile R8

Die Zeile R8 stellt die einzige strukturelle Anforderung von Teil B dar, die vollständig als kontrollierter statistischer Test mit in Abschnitt B.8 vorab festgelegten quantitativen Schwellen durchgeführt wurde:

- **Test T5 (Achseneindeutigkeit):** Prüft, ob die Verteilung der Krustendicke um die vorhergesagte geodynamische Achse (die zur Erde weist) auf einem höheren Signifikanzniveau geordnet ist als um willkürliche Kontrollachsen. Der Spearman-Koeffizient von $+0.87$ bestätigt mathematisch, dass die Kruste von Gürtel zu Gürtel, vom Achsenzentrum nach außen, nahezu ausnahmslos monoton dicker wird, und keine Kontrollachse und kein Pol erreicht dieses Korrelationsniveau.
- **Test T2 (Kraterdichte):** Vergleicht die Dichte der großen Krater (≥ 20 ק"מ) zwischen den drei Freilegungszonen. Die Daten zeigen, dass die Dichte auf der erdfernen Seite 1.34-mal so groß ist wie im Randgürtel und 2.21-mal so groß wie in der Kontaktscheibe, und im Randgürtel 1.65-mal so groß wie in der Kontaktscheibe — eine vollständige Übereinstimmung mit der chronologischen Reihenfolge der Freilegung des Saugnapfes.
- **Test T1 (globale Krustendicke):** Erkennt dieselbe monotone Abstufung der Krustendicke über die vier GRAIL-Modelle hinweg, mit Differenzwerten (erdferne Seite minus Kontaktscheibe) von 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km und 10.6 km. Da die Bestehensschwelle auf ≥ 15 ק"מ und die untere Schwellenlinie auf 10 ק"מ festgelegt wurde, liegt Modell 1 um 0.35 km unter der unteren Schwellenlinie und bestimmt T1 als nicht bestanden (diese Werte wurden gegenüber früheren Fassungen aktualisiert, die den Kontrast oberhalb der Schwellenlinie verorteten und T1 als offen bezeichneten). Die Abstufung selbst bleibt in allen erhalten.

Die beiden letzten Zeilen fassen die Befunde von Teil C zusammen: Von den zehn darin hinzugefügten geodynamischen Anforderungen besitzen R15, R16 und R17 bereits eine gemessene und bestätigte quantitative Stützung aus den Gleichungen der Papers 6, 7 und 8; die übrigen verbleibenden Anforderungen sind zusammen mit den Tests formuliert, die über sie entscheiden sollen.

PART C

Weitere Signaturen des Aufstiegs und der Verbindung

Die Teile A und B behandelten die sieben klassischen Anforderungen und die Freilegungszonen von R8 — Eigenschaften, die jede Theorie der Mondentstehung erklären muss. Teil C wendet sich den Signaturen zu, die nur der LEF-Weg vorhersagt: dem Kraterbestand, der auf der Schale nach oben getragen wurde (C.1), dem Ort auf der Erde, von dem der Mond aufstieg, und dem Ort auf dem Mond, an dem er verbunden blieb (C.2), den Öffnungen, durch die das Material strömte (C.3), der

Art der Freisetzung (C.4), der zurückgebliebenen Tiefenstruktur (C.5) sowie den Anforderungen, die infolge der Birne aus Paper 3 und der nachfolgenden Papers hinzukamen (C.6–C.7). Einige davon stützen sich auf das Lesen von Karten, und der Teil nennt für jede den Test, der die Lesart des Modells von anderen Lesarten trennen wird.

Das Problem und der methodische Ansatz

- **Die Eindeutigkeitsgrenze morphologischer Erscheinungsbilder:** Ein passendes strukturelles Erscheinungsbild, das in einer geologischen oder gravimetrischen Kartierung erkannt wird, kann mehrere unterschiedliche Deutungen und geophysikalische Theorien zulassen.
- **Testbasierte Trennung der Deutungen:** Der wissenschaftliche Ansatz des Papers besteht darin, die morphologischen Beobachtungen des Autors strikt als Grundlage für Arbeitshypothesen (Hypotheses) festzuhalten und zugleich gezielte quantitative Tests zu definieren, deren Zweck es ist, die verschiedenen möglichen Deutungen vollständig voneinander zu trennen.

C.1 Die Krater als Bestand, der mit der Schale aufstieg

1. Was gemessen wurde (geometrische und rheologische Charakterisierung des Bestands)

- **Entwicklung der ursprünglichen Krustenpopulation:** Gemessen wurden die Eigenschaften der alten Einschlagskraterpopulation, die auf der irdischen lithosphärischen Schale entstand, bevor der Mond seine endgültige Kugelgestalt erhielt. Die Schale ist im Modell als die leichte äußere Kruste (SiAl) des Mutterkörpers über dem Quellgebiet definiert, die als äußere Haut des wachsenden Körpers vertikal aufstieg und zur heutigen Mondkruste wurde (§A.3).
- **Der Mechanismus des Kratertransports:** Da sich die Schale in einem zähen, starren Zustand befand, bewegten sich die auf ihr entstandenen Einschlagskrater als starrer Verband mit ihr, ähnlich wie auf ein flexibles Tuch gemalte Zeichen sich mit ihm bewegen, wenn man es anhebt. Der Prozess der geometrischen Schließung der Kuppel erzwang eine Sammlung und Konzentration des vorhandenen Bestands auf eine viel kleinere Oberfläche.
- **Parameter der Kraterverdichtung (Paper 7):** Die quantitativen Messungen von Paper 7 legen fest, dass die starre Schale die alten Krater strukturell intakt trug und ihren ursprünglichen linearen Durchmesser bewahrte, während der mechanische Rundungsprozess des verbundenen Körpers die Krater im geographischen Raum aneinanderschob und verdichtete:
  - **Der Mediandurchmesser an den Polen:** 1.06-mal so groß wie der Mediandurchmesser der Krater im Äquatorgürtel, bei gleicher Größenschwelle. Vier von fünf statistischen Größentests bestätigen, dass die Kratergröße unabhängig erhalten blieb, und kein Test zeigt Anzeichen einer linearen Schrumpfung der Krater selbst.
  - **Variation der Dichte mit der Größe (R15):** Die Kraterdichte nimmt signifikant als Funktion des Kraterdurchmessers zu: Die Verhältnisse liegen bei 1.09 im Durchmesserbereich von 20–30 km und steigen bis auf 1.53 im Durchmesserbereich von 60–100 km (ausgeführt in §C.6). Dieser Befund zeigt, dass die massiveren und älteren Krater über einen längeren Teil des

mechanischen Rundungsprozesses bestanden und daher eine stärkere räumliche Verdichtung erfuhren. Der morphologische Bestand wurde geographisch verdichtet (gegenseitige Annäherung), die Krater selbst schrumpften jedoch nicht in ihrem Durchmesser.

Aufhebung von Regeln: Die frühe Kalibrierungsregel von Paper 3 — die annahm, ein Krater auf der Kuppel könne seine geometrische Kreisform bewahren, während er physisch bis auf 0.58 seines Anfangsdurchmessers schrumpft, und eine Population könne sich dadurch bis um den Faktor 3 verdichten — wurde infolge der genauen Größentests von Paper 7 vollständig aufgehoben.

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Asymmetrie der Freilegung des Bestands:** Die Hemisphäre der erdfernen Seite trug ausschließlich die ursprüngliche Schale der Kuppel und ihre alten Krater mit sich; dagegen lagen der mittlere Gürtel (der Randgürtel) und die Kontaktkuppel (die Kontaktscheibe) unter der geschützten Basis der Birne und wurden erst in späteren Phasen, nach dem physikalischen Prozess der Ablösung und Freisetzung, dem Raum ausgesetzt und mit Kratern belegt.
- **Der Vektor der chronologischen Abstufung:** Die direkte geodynamische Vorhersage aus diesem Mechanismus verlangt, dass die ältesten Krater ihr maximales Dichteniveau auf der erdfernen Seite zeigen, eine geringere Dichte im mittleren Gürtel und eine minimale (spärlichste) Dichte innerhalb der Kontaktkuppel (dies ist die Reihenfolge der statistischen Abstufung, die in Test T2 gemessen wird, wie in §B.8 ausgeführt). Diese alte Population ist das definierte Erkennungsziel, und das Modell behauptet nicht, dass sämtliche heute auf der Oberfläche sichtbaren Krater in dieser frühen Phase entstanden sind.

Mechanische und rheologische Randbedingungen der Kruste

- **Der Mechanismus der Erhaltung der Kreisform (Pure Compaction):** Die Erhaltung der kreisförmigen Morphologie der alten Krater auf der erdfernen Seite erfordert eine physikalische Schranke für ungleichmäßige Verformungen (Scherung); eine Kreisform zeugt nicht vom Fehlen mechanischer Spannungen, sondern von deren Art. Die Geometrie legt fest, dass eine gleichmäßige hydrostatische Verdichtung (Pure compaction) die Fläche eines Kreises verkleinert, ohne ihn elliptisch zu machen, während Scherspannungen (Shear) oder eine gerichtete Dehnung in einer bevorzugten Richtung seine Geometrie zu einer elliptischen Form verändern. Der Prozess der Kuppelschließung ist physikalisch als Mechanismus der ersten Art (gleichmäßige Verdichtung) definiert. Ein kreisförmiger Krater auf einer alten Bodeneinheit (Highlands) der erdfernen Seite ist ein direktes Ergebnis des Modells, während der Nachweis systematisch entlang eines bevorzugten Vektors gestreckter Krater mit der These nicht vereinbar wäre.
- **Die rheologische Viskositätsschwelle:** Damit die irdische Sial-Schale die Kraterstrukturen auf ihr über die Zeit bewahren kann, darf das Material auf der Zeitskala des Birnenaufstiegs keinesfalls plastisch oder viskoelastisch fließen. Das Modell von Paper 3 legt die strenge Viskositätsschranke des Systems fest:

$$\eta_{\text{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$$

Dieser extreme Viskositätswert (in Pascal-Sekunden) gewährleistet eine hinreichend starre Kruste, um die Kratergeometrie in festem und stabilem Zustand zu halten, während sich der Kuppelkörper darunter schloss und verformte. Das Vorliegen einer ringförmigen Verdichtung (Annular compaction) am Kraterrand — der mechanischen Pressung, die der Kraterring erfährt, wenn die umgebende lithosphärische Oberfläche zentripetal nach innen gezogen wird — bleibt eine eigenständige mechanische Vorhersage des Modells und ist stratigraphisch von Riss- und Grabensystemen zu trennen, die durch spätere Meteoriteneinschläge oder durch thermische Absenkungsprozesse (Subsidence) entstanden.

3. Der entscheidende Test

- **Protokoll der sortierten morphometrischen Analyse:** Der Test erfordert eine strikte Auswahl und Sortierung von Kraterpopulationen nach Kriterien des relativen Alters und des Grades der strukturellen Erhaltung (gemäß harmonisierten Katalogen). Die Messung wird die Flächendichtewerte, die Durchmesserverteilungsfunktion und den geometrischen Elliptizitätsparameter berechnen und sie als Funktion des genauen Winkelabstands vom Zentrum der aktualisierten Kontaktachse ($24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$) analysieren, unter vollständiger Maskierung der basaltischen Überdeckungsflächen der Maria.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn die statistische Analyse zeigte, dass die alte Kraterpopulation in der Hemisphäre der erdfernen Seite nicht um einen Faktor von mindestens 1.3 ($1.3\times$) dichter ist als die des mittleren Gürtels, oder wenn nachgewiesen würde, dass der Mediandurchmesser dieser Krater auf der erdfernen Seite signifikant kleiner ist, oder wenn sie eine systematische elliptische Abweichung entlang eines bevorzugten Vektors zeigen.
- **Auswurfbedingung:** Das Fehlen von Kratern auf jungen basaltischen Füllflächen ist für sich genommen keine Spur der alten mechanischen Verbindung. Die Charakterisierung der Quelle des zurückfallenden irdischen Materials (Ejecta) und der kinematischen Energie seines Auftreffens wird gesondert im Rahmen von Paper 6 entwickelt.

C.2 Irdisches Quellgebiet und lunarer Verbindungspunkt

1. Was gemessen und vorhergesagt wurde (Ort des Aufstiegs und der Verbindung)

- **Bedingung der zweiseitigen Identifizierung:** Wenn die Mondmasse aufstieg und sich von der Erde trennte, muss das Modell zwei getrennte geographische Orte festlegen und genau benennen: den geodätischen Ort auf der Erde, von dem die Struktur aufstieg, und den Ort auf dem Mond, an dem der Körper bis zum Moment der endgültigen Freisetzung verbunden blieb.
- **Die Koordinaten der Quelle auf der Erde:**
  - **Die Basis der Birne:** Gelegen nahe der Insel Kiritimati (Christmas Island in den Line Islands von Kiribati), bei etwa 1.9° Nord und 157.5° West, direkt über der LLVP-Anomalie des

Pazifiks (der großen Zone niedriger Geschwindigkeit im unteren Mantel, die unmittelbar über der Kern-Mantel-Grenze liegt).
    - **Der Rücken der Birne (die westliche Neigung):** Neigte sich nach Westen und Norden zurück, entgegen der Richtung des Rotationsvektors. Die frühe Lesart des Autors verortet diesen Rücken im zentralen Nordpazifik, bei etwa 25° Nord und 165° Ost (Paper 3, §B.1).
    - **Die Spitze der Birne (der Entstehungsort des Mondes):** Nach den Befunden von Paper 9 (die Streifen) ist das Zentrum der Spitze nahe der Koordinate 9.3° Nord und 169.3° Ost festgelegt, in einem linearen Abstand von etwa 3,760 km westlich der Basis bei Kiritimati (3,770 km in früheren Fassungen). Dieses Gebiet liegt zwischen zwei morphologischen Biegungen der Streifen, die 3,360 km voneinander entfernt sind. Die Streifen im Nordpazifik bilden den gefalteten Bestand der führenden Flanke (der Front) dieser Birne, die sich bei ihrem Rückfall faltete.
- **Die Koordinaten des Kontakts auf dem Mond:**
    - **Das Zentrum des Aufbauhügels:** Gelegen nahe 16.6° Nord und 13.1° Ost.
    - **Das Zentrum des letzten Kontakts (die Verbindungsachse):** Festgelegt nahe 24.1° Nord und 335.2° Ost; darin liegt das Becken Mare Imbrium, das die Hauptzufuhröffnung bildet (Paper 3, §B.4), neben dem Becken Mare Serenitatis, das als sekundäre Austrittsöffnung definiert ist. Die frühe Lesart des Autors (etwa 23° Nord und 320° Ost) dient nur als Bezugs- und Vergleichsgröße.

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Moderne geomorphologische Charakterisierung:** Diese Identifizierungen beruhen auf dem Lesen der heutigen Landformen und Schwerekarten und sind keine paläogeographischen Koordinaten, die unabhängig aus Modellen der Plattenwanderung rekonstruiert wurden. Das heutige Vorhandensein junger basaltischer ozeanischer Kruste im Pazifik widerspricht dem Modell nicht, da sich die Oberfläche erneuert hat; die Lesart bezieht sich auf die tiefe hemisphärische Asymmetrie der Lithosphäre und des darunterliegenden Mantels.
- **Übereinstimmung mit der Breite der Bahnfreisetzung:** Das Kontaktzentrum auf dem Mond ist nahe 24° Nord festgelegt. Demgegenüber leiten die Gleichungen der Bahnmechanik von Paper 4 ab, dass sich der Mond physikalisch von einer frühen Breite von genau 22.5° löste. Dieses Zusammentreffen zeigt, dass der aus der Oberflächenmorphologie gelesene Kontaktpunkt und die unabhängig aus der Bahndynamik abgeleitete Freisetzungsbreite innerhalb einer kleinen Fehlerspanne von wenigen Grad übereinstimmen.

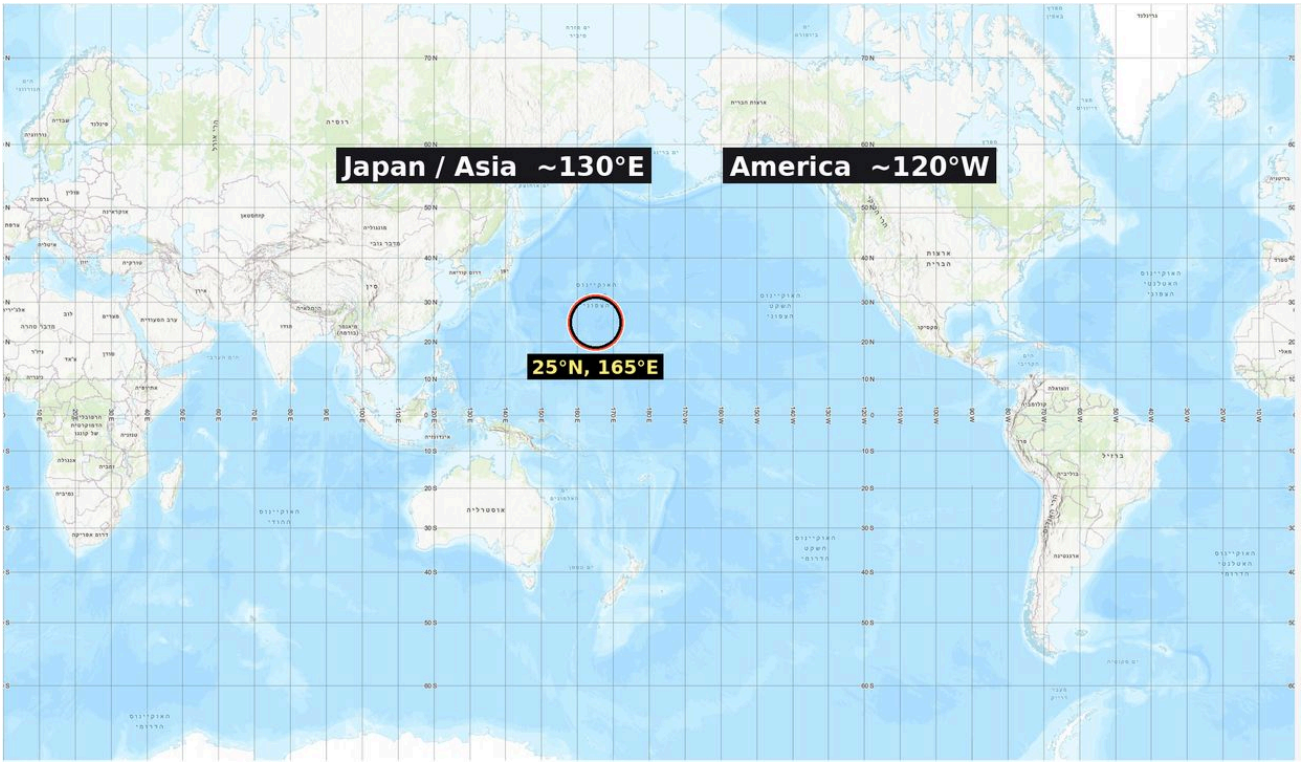


Abbildung 12. Das Quellgebiet. Das markierte Gebiet mit Zentrum nahe 25° Nord, 165° Ost im zentralen Nordpazifik ist der Rücken der Birne, der sich nach Westen neigt; ihre Basis lag östlich davon, nahe Kiritimati (1.9° Nord, 157.5° West); die Spitze liegt nach Paper 9 nahe 9.3° Nord, 169.3° Ost. Das Gebiet liegt zwischen dem Asien zugewandten Rand (etwa 130° Ost) und dem Amerika zugewandten Rand (etwa 120° West). Der heutige Meeresboden ist jünger als 180 Millionen Jahre; die Lesart bezieht sich auf die hemisphärische Asymmetrie der Lithosphäre darunter (Paper 3, §B.1). Bildnachweis: Basiskarte, Google Maps, © Google; Markierungen des Autors.

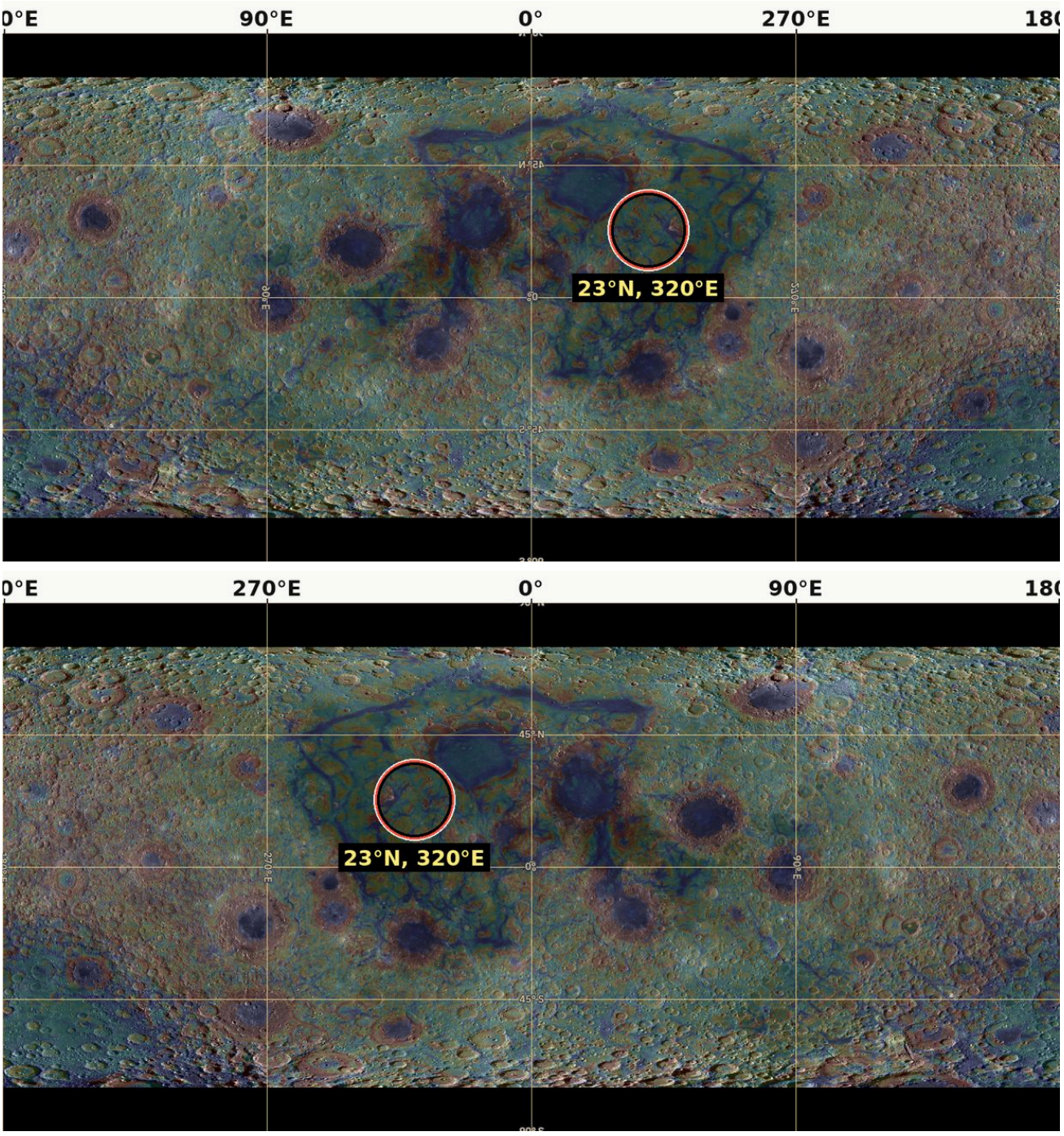


Abbildung 13. Der Kontakt auf dem Mond. Die frühe Lesart des Kontakts, etwa 23° Nord, 320° Ost, auf einer zylindrischen Karte mit Zentrum bei 180° Ost (links) und bei 0° Ost (rechts); der Kontakt, wie ihn der Autor später markierte, mit Zentrum bei 24.1° Nord, 335.2° Ost (Paper 3, §B.4), mit Imbrium als Hauptaustritt und Serenitatis als sekundärem Austritt, nahe der Breite, von der der Mond ausging, 22.5° (Paper 4). Bildnachweis: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); Bouguer-Gradientenschicht von GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Erläuterung der Abbildungen 12 und 13: Quell- und Kontaktgebiete

- **Abbildung 12 · Das irdische Quellgebiet (Bildnachweis:** Basiskarte Google Maps; Markierungen des Autors): Zeigt die Erdseite des Modells. Der Rücken der Birne liegt im zentralen Nordpazifik, geographisch begrenzt zwischen dem dem asiatischen Kontinent

zugewandten Rand (etwa 130° Ost) und dem dem amerikanischen Kontinent zugewandten Rand (etwa 120° West). Die Basis der Struktur lag östlich davon, nahe Kiritimati, und ihre Spitze bei 9.3° Nord, 169.3° Ost. Da der heutige Ozeanboden jünger als 180 Millionen Jahre ist, stellt die Abbildung die moderne Kruste nicht als direktes Relikt dar, sondern ordnet den Bestand des Ereignisses der tiefen hemisphärischen Asymmetrie unterhalb der Lithosphäre zu (Paper 3, §B.1).

- **Abbildung 13 · Der Kontakt auf dem Mond (Bildnachweis:** LROC QuickMap / GRAIL Bouguer Gradient): Zeigt die Mondseite in zwei Darstellungen: einmal mit der erdfernen Seite in der Kartenmitte (links) und einmal mit der erdnahen Seite in der Mitte (rechts). Zeigt die Lage des Kontakts bei 24.1° Nord, 335.2° Ost (Imbrium als Haupt-, Serenitatis als Nebenaustritt), nahe der aus Paper 4 abgeleiteten dynamischen Freisetzungsbreite von 22.5°.
- **Anwendung der geometrischen Übertragungsregel:** Der Übergang vom punktuellen Abdruckdefizit zur Kartierung der gesamten Quelle erfordert die Anwendung der Übertragungsregel von Paper 3: Die gesamte Oberfläche bleibt bis auf einen gleichmäßigen hydrostatischen Verdichtungsfaktor erhalten. Der Basisrand der irdischen Kuppel wird auf den Rand der sichtbaren Scheibe (den Limbus bei 90°) übertragen, der Scheitel der Krone auf die verborgene erdferne Seite ($90^\circ - 180^\circ$), während die Kontaktfläche zur Kuppel der erdnahen Seite mit einem Radius von 41° nach den Septembertests bzw. von 31° nach der aktualisierten Regel wird (Paper 3, §B.8). Was die Erde physisch berührte, muss ihr zugewandt bleiben. Eine einfache Spiegelungssimulation (wie in Paper 9 im Verhältnis $\times 1.37$ geprüft) ist ausschließlich auf die Oberfläche des schmalen Kontakts beschränkt und ersetzt nicht die Kartierungsregel für den gesamten Körper.

3. Der entscheidende Test

- **Protokoll der kombinierten Kartierung:** Der Test erfordert eine vorab erfolgende mathematische Festlegung der Grenzen des irdischen Quellgebiets, der Grenzen des lunaren Verbindungsgebiets und der geodätischen Lagefehlerbereiche. Das globale Kartierungsmodell wird danach beurteilt, ob es getrennte geophysikalische Eigenschaften und Merkmale vorhersagen und reproduzieren kann, die nicht Teil des Parametersatzes waren, mit dem die Gebiete vorab ausgewählt und kalibriert wurden, um einen Zirkelschluss (Circular Reasoning) zu vermeiden. Die Flächenberechnung in Paper 3 legt die Abmessungen fest, stellt aber keine unabhängige Bestätigung der frühen geographischen Lage des Gebiets dar.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn mathematisch nachgewiesen würde, dass die Anwendung der Übertragungsregel und der geometrischen Kartierung auf die vorhergesagten Quellgebiete strukturelle Verzerrungen oder Widersprüche erzeugt, die mit der Krustendickenkarte oder dem Schwerefeld des heutigen Mondes nicht vereinbar sind.

C.3 Drei Gruppen von Öffnungen und Ringen

1. Was gemessen und vorhergesagt wurde (Klassifikation der Austrittsstrukturen)

- **Charakterisierung der Krustenöffnungen:** Die Öffnungen sind als die geologischen Punkte definiert, an denen die lithosphärische Schale durchbrochen wurde und tiefes Mantelmaterial durch sie nach oben strömte. Die dynamische Geometrie von Paper 3 teilt die Öffnungen in drei deutlich unterscheidbare Gruppen, je nach der Zeitdauer, in der jede Gruppe unmittelbar zum Raum hin offen war:
  1. **Öffnungen auf der Krone (die erdferne Hemisphäre):** Wurden als erste dem Raum ausgesetzt und gaben während des größten Teils der Aufbauphasen des Körpers im freiliegenden Zustand magmatisches Material ab.
  2. **Öffnungen an der Flanke:** Wurden während des Aufstiegs und der Rundung der Kuppel allmählich dem Raum ausgesetzt.
  3. **Öffnungen unter der Basis (die erdnahe Hemisphäre):** Waren während aller Aufbauphasen vollständig gegen die Erde bedeckt und abgedichtet und wurden erst im Moment der physikalischen Trennung und Freisetzung freigelegt; das tiefe Material strömte durch sie, ohne dass sie vor der Trennung dem Raum ausgesetzt waren.
- **Späte geologische Bedingung:** Diese strukturelle Einteilung behauptet nicht, dass jedes heutige basaltische Becken (Mare) eine alte Öffnung ist. Auch nach der Trennung der mechanischen Verbindung zur Erde beeinflussen Krustenstrukturen und Dichteanomalien, die in den frühen Entstehungsphasen gebildet wurden, weiterhin gezielt die spätere vulkanische Aktivität (sekundärer Vulkanismus), die ihren Ursprung im tiefen Mondmantel hat.

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Unterscheidung zwischen Schwerering und topographischem Rand:** In einer Schwerekarte (Bouguer-Gradient) ist ein Ring als geometrischer Kreis eines Massenüberschusses oder Massendefizits definiert, der oft tief unter der Oberfläche liegt. Dagegen ist ein Rand als rein äußerer topographischer Ausdruck erhöhten Geländes definiert. Die Feststellung eines Schwererings erfordert die Verarbeitung von Schweredaten (GRAIL) und die Anwendung eines Krustendichtemodells, während die Kartierung eines äußeren Randes Altimetriedaten (LOLA) verlangt.
- **Verzicht auf ein globales Viskositätsgesetz:** Es gibt kein allgemeines physikalisches Gesetz, wonach nur Material mit einem bestimmten mittleren Viskositätswert einen Schwerering erzeugen kann. Deshalb erfordert die Identifizierung der Strukturen eine Kombination aus geologischer Klassifikation, Messung der Randhöhe, Kartierung der unterirdischen Struktur und ihrer chemischen Zusammensetzung und nicht nur eine visuelle Farbbeurteilung auf einer Bouguer-Schweregradientenkarte.

3. Der entscheidende Test

- **Protokoll der Beckenklassifikation (Basin Classification Framework):** Der Test erfordert die vorab erfolgende Definition und Festschreibung der geometrischen Lagegruppen vor der Analyse der Schwereringe. Das Protokoll verlangt die Veröffentlichung einer vollständigen globalen Beckenliste und eines quantitativen Höhenindex, der relativ zur topographischen Umgebung berechnet wird. Die empirischen Daten werden simultan mit konkurrierenden Modellen des Meteoriteneinschlags, der magmatischen Füllung, der thermischen Absenkung (Subsidence) und des magmatischen Eindringens (Dikes) verglichen.

4. Das Ergebnis, das mit der Anforderung nicht vereinbar wäre

- Die Anforderung würde auf der Ebene der Öffnungen als nicht erfüllt gelten, wenn eine mathematische Nichtübereinstimmung zwischen den empirischen Beckendaten und der Klassifikationshypothese der drei Gruppen nachgewiesen würde.
- **Bedingung der mehrstufigen Modellstruktur:** Eine Nichtübereinstimmung auf der Ebene der Öffnungen ist ausschließlich auf diese geologische Klassifikationsthese beschränkt und berührt die physikalische Korotationsgleichung von Paper 2 nicht, da die Korotationsgleichung, die die dynamischen Freisetzungsbedingungen festlegt, auf globalen Massen- und Impulsbilanzen beruht und nicht von der inneren Sortierung der Krustenöffnungen abhängt.

C.4 Freisetzung und Rundung

1. Was gemessen und vorhergesagt wurde (der Trennungsmechanismus)

- **Die Bedingungen der dynamischen Abstände:** Der physikalische Mechanismus des Trennungsmoments wird von zwei festen Schwellenabständen vom Erdmittelpunkt bestimmt:
  - **Der Korotationsradius (Corotation Radius):** Der geodynamische Abstand, bei dem sich ein synchron mit der Tagesgeschwindigkeit der Erde rotierender Körper genau mit der für eine freie kreisförmige Kepler-Bahn erforderlichen Geschwindigkeit bewegt; innerhalb dieses Radius würde ein freigesetzter Körper gravitativ zurückstürzen, jenseits davon würde er beschleunigt und nach außen getragen. Im Moment der Freisetzung (Tageslänge der Erde von 5.77 Stunden) lag der Korotationsradius in einem festen Abstand von 16,399 km in der Äquatorebene (etwa 2.6 Erdradien).
  - **Die Roche-Grenze (Roche Limit):** Der dynamische Abstand, innerhalb dessen die differentiellen Gezeitenkräfte (die Differenz der Erdanziehung zwischen dem nahen und dem fernen Teil des Satelliten) die Eigengravitation übersteigen, die die Masse des Körpers zusammenhält, was zum mechanischen Zerfall führt.

2. Wie das Modell dies erklärt

- **Trennung von Korotation und Gezeitenüberleben:** Paper 2 trennt mathematisch das Erreichen des Korotationsradius vom strukturellen Überleben des Körpers gegenüber der Roche-Grenze. Ein einfacher Vergleich zwischen der Eigenschwerebeschleunigung des Mondes

und dem Gradienten des irdischen Gezeitenfeldes liefert eine technische Skala, die der Roche-Grenze eines dichten, starren Körpers ähnelt, beweist aber für sich genommen weder die physikalische Rundungsrate noch das Versagen der mechanischen Grenzfläche oder den Grad der strukturellen Stabilität eines heißen, zähen Körpers. Ein schwacher oder heißer planetarer Körper kann auch dann mechanisch zerrissen werden, wenn er jenseits der theoretischen Roche-Grenze liegt; der Vergleich ist ein Bezugsmaß und keine fortlaufende Niederschrift einer dynamischen Geschichte.

- **Die Chronologie der Ablösung (Peeling Mechanism):** Die Abfolge der Phasen ist im Modell festgelegt: Der Mondkörper wurde, noch mit der Birne verbunden, mechanisch zur Kugelform gerundet, und im Moment der Freisetzung war seine äußere Schale starr und rund (Paper 7). Die Trennung erfolgte durch einen Mechanismus allmählicher Ablösung:
  1. Entlang der breiten, 6,000 km messenden Basis löste sich das Sial-Material (SiAl), auf dem der Körper saß, mechanisch von der tiefen Sima-Schicht (SiMa) ab und wurde zusammen mit dem Mond mitgenommen.
  2. Entlang der verkleinerten, 3,000 km messenden Kontaktscheibe schmolz die tiefe Zufuhrwärme das Sial-Material vollständig auf und glättete die Oberfläche unter dem Einfluss des Schwerefeldes.
  3. Als der Massenmittelpunkt des Mondes den physikalischen Korotationsradius überschritt, zogen die Korotationskräfte den Rest der geschmolzenen Kontaktgrenzfläche frei und trennten ihn vollständig ab (Paper 3, §C.4a, C.5). Es gab keinen Flaschenhals und keinen schmalen, dünnen Stiel.

Deutung des lithosphärischen Ablösungsmechanismus

Der Begriff Ablösung bezeichnet eine mechanische Trennung, die entlang der geologischen Kontinuitätsschicht mit der geringsten mechanischen Steifigkeit (der schwachen Schicht an der Grenzfläche) erfolgt. Der Körper saß auf der irdischen Sial-Kruste, unter der die Sima lag; die thermomechanische Grenze zwischen ihnen, die heiß und beweglich (niedrige Viskosität) war, bildete die schwächste Arbeitsfläche der Verbindung (wie in der Umgebungstabelle ausgeführt).

Die physikalische Analogie entspricht einem Klebebandstreifen (Malerkrepp), der von einer gestrichenen Wand abgezogen wird und die Farbschicht (das Sial) vollständig mitnimmt, während er die darunterliegende Putzschicht (die Sima) freiliegend an der Wand zurücklässt: Der Mondkörper nahm das Sial mit sich und ließ die Sima zurück. Der Trennungsprozess verkleinerte den Durchmesser der verbundenen Fläche von 6,000 km auf 3,000 km, wo der Wärmefluss der Zufuhr das Sial aufschmolz, statt es anzuheben, und der Boden gravitativ geglättet wurde. Die letzte Phase benötigte weder einen mechanischen Schlag noch das Abtrennen eines Stiels; als der Massenmittelpunkt den Korotationsradius erreichte, entsprach die tangentiale Rotationsgeschwindigkeit des Körpers genau der freien Bahngeschwindigkeit, und die Korotationskräfte zogen den Rest des geschmolzenen Kontakts ab und trennten die Körper.

3. Der entscheidende Test

- Das Modell verlangt den ausdrücklichen Nachweis der aus dieser Chronologie abgeleiteten geodynamischen Signaturen in der Krustenstruktur und im Schwerefeld:
  - **Der mittlere Gürtel (der Randgürtel von R8):** Muss die Masse des abgelösten und verlagerten Sials in sich tragen.
  - **Die Kontaktkuppel (die Kontaktscheibe):** Muss die niedrigsten Krustendickenwerte zusammen mit den stärksten nicht ringförmigen Mascon-Anomalien zeigen, ohne negative Schwereringe um sie herum (wie in den Abbildungen 6 und 7 ausgeführt).

C.5 Die tiefe Anomalie und die Nord-Süd-Asymmetrie

- **Integration der Mantelanomalien (Lappen A):** Der Lappen A ist physikalisch als der Teil des tiefen Reservoirs definiert, der unmittelbar unter dem irdischen Quellgebiet lag und den aufsteigenden Mondkörper magmatisch speiste. Sein tiefes Relikt wird im Modell heute als der LLVP-Rücken (Large Low-Shear-Velocity Province) des Pazifiks gedeutet, während die afrikanische LLVP-Anomalie als der symmetrische Gegenlappen definiert ist, der nicht gestört wurde (R11, §C.6).
- **Grenzen der tomographischen Deutung:** Eine niedrige seismische Geschwindigkeit ist keine direkte oder quantitative Messung eines Massendefizits in Kruste oder Mantel, und im Rahmen dieses Papers gibt es kein mathematisches Modell, das eine bestimmte strukturelle Anomalie durch Milliarden Jahre plattentektonischer Durchmischung und geochemischer Differenzierung verfolgen könnte. Seismische Wellen werden sowohl in heißerem Material als auch in Material mit abweichender chemischer Zusammensetzung (zum Beispiel eisenreich) langsamer, und eine langsame Zone kann dichter als ihre Umgebung sein, statt leichter; eine Karte der Wellengeschwindigkeiten allein bestimmt nicht, wo Masse fehlt.
- **Bedingung für die Analyse der hemisphärischen Asymmetrie (Nord-Süd):** Die Untersuchung der Asymmetrie zwischen nördlicher und südlicher Hemisphäre erfordert eine vorherige mathematische Abtrennung der Hauptasymmetrie zwischen erdnaher und erdferner Seite sowie einen vollständigen Abzug des lokalen morphologischen Einflusses der großen Einschlagsbecken. Es ist ausdrücklich unzulässig, sich zur Bestätigung der Asymmetrie allein auf Daten des Beckens South Pole–Aitken (SPA) zu stützen: Das SPA-Becken ist so massiv, dass es allein die Mittelwerte verzerrt und die südliche Hemisphäre morphologisch anders als die nördliche erscheinen lässt. Das globale Nord-Süd-Asymmetriesignal muss auch nach vollständigem Abzug des SPA-Beckens statistische Signifikanz zeigen.

C.6 Anforderungen, die infolge der Birne hinzukamen

Paper 3 definiert die geodynamische Form der ursprünglichen Verbindung: eine einzige Ausbuchtung aus Erdmaterial, die sich zu einer Birnenform streckte, welche sich durch ihre eigene Gravitation mechanisch selbst trägt (Gleichgewichtsfigur), deren westliche Spitze (die Kuppel) sich zum Mondkörper schloss und deren Körper im Moment der Freisetzung kollabierte und in den Mantel zurückfiel. Diese physikalische Beschreibung fügt einen Satz von 7 weiteren Anforderungen

(R9–R15) an Mond und Erde hinzu, die unter festgelegten Bestätigungsbedingungen und Nichtübereinstimmungsschwellen formuliert sind.

Tabelle der strukturellen Anforderungen der Birne (R9–R15)

Mechanische Anforderung	Was die Birne im Modell physikalisch verlangt	Das geophysikalische Testprotokoll	Nicht vereinbar, wenn
R9 — Birne durch eigene Gravitation	Eine Verbindung mit einer Oberflächenbreite von etwa 9,000 km auf der Erde, die sich in einem einzigen stetigen Bogen zu einem Kontakt von 3,000 km verjüngt, sich als Gleichgewichtsfigur selbst trägt und vollständig innerhalb des Radius der Korotationslinie liegt.	Theoretische Berechnung der Gleichgewichtsfigur einer schnell rotierenden Erde unter innerem Druck mit einem asymmetrischen Körper an ihrer Spitze (Paper 3, §C.9).	Es existiert mathematisch keine sich selbst tragende geometrische Form für irgendeinen Dichte- und Rotationswert (Tageslänge) in den zulässigen Bereichen.
R10 — Die Birne kehrt zurück	Die verbleibende Masse des Birnenkörpers, entsprechend einem Bereich von 7 bis 12 Mondmassen (etwa 11% der gesamten Erdmasse), kollabiert im Moment der Freisetzung und fällt vollständig zurück; kein Materialbestandteil der Verbindung verbleibt im Orbit.	Nachweis eines dichten, eisenreichen Materialhaufens am Boden des Mantels (CMB) unmittelbar unter der Basis der Birne; vollständiges Fehlen von Materialresten in einer nahen Umlaufbahn.	Ein Rest oder Trümmer der Verbindung werden in einer Umlaufbahn um die Erde nachgewiesen, oder es fehlt eine abgesunkene Massenanomalie unter dem Quellgebiet.

Mechanische Anforderung	Was die Birne im Modell physikalisch verlangt	Das geophysikalische Testprotokoll	Nicht vereinbar, wenn
R11 — Die LLVP des Pazifiks	Die Basis der Birne (nahe Kiritimati bei 1.9°N, 157.5°W) liegt unmittelbar über der LLVP des Pazifiks (dem zurückgekehrten Material); die afrikanische LLVP bildet den ungestörten Gegenlappen (Paper 3, Teil E).	Vergleich der Basiskoordinaten mit den Umrisslinien der LLVP in den veröffentlichten tomographischen Modellen; die pazifische LLVP muss eisenreicher, niedriger und breiter als die afrikanische sein.	Lage der Basis außerhalb der Umrisslinien der LLVP oder ein Zustand, in dem beide LLVP-Gebiete (das pazifische und das afrikanische) in Zusammensetzung und morphologischer Form vollständig übereinstimmen.
R12 — Der KREEP-Komplex	Der zerrissene Rand der irdischen Sial-Kruste, der bei der Ablösung am Basisrand mechanisch nach innen gefaltet wurde, trägt und fixiert die KREEP-Elemente auf der erdnahen Seite um das Ausbuchtungsbecken (Procellarum).	Kartierung der KREEP-Verteilung gegenüber den theoretischen Linien des Basisrandes; Analyse der primitivsten Anorthosite, die eine Abreicherung an Kalium (K) und Thorium (Th) zeigen müssen.	Die KREEP-Konzentration zeigt keinen geometrischen Bezug zum Basisrand, oder die primitiven Anorthosite bewahren die irdische sialische geochemische Signatur.
R13 — Der Kern als Messgerät	Der kleine metallische Kern (1.0%–2.0% der Mondmasse) zeichnet den physikalischen Annäherungsabstand des Zufuhrstroms zum absinkenden irdischen Eisen nach und misst ihn quantitativ.	Entwicklung eines hydrodynamischen Transportmodells für Eisentropfen im aufsteigenden Silikatstrom, definiert als Funktion der geologischen Quelltiefe.	Der berechnete Kernmassenanteil erfordert eine Quelle, die unmittelbar im Erdkern liegt, oder ergibt einen Kern ganz ohne metallische Phase.

Mechanische Anforderung	Was die Birne im Modell physikalisch verlangt	Das geophysikalische Testprotokoll	Nicht vereinbar, wenn
R14 — Fehlen von Fremdmaterial	Der Mondkörper besteht ausschließlich aus Erdmaterial: Kein Massenbestandteil eines äußeren Impaktors (Planetesimal) ist in seinem Volumen vorhanden.	Kombinierte Analyse der isotopischen Mehrsystembilanz (R1) und Prüfung der Basalte der aus der LLVP aufsteigenden pazifischen Plumes, die eine rein irdische Signatur tragen müssen.	Nachweis eines eindeutig nicht irdischen chemischen oder isotopischen Bestandteils im gesamten Mondvolumen oder in den Materialien der magmatischen Plumes des Pazifiks.
R15 — Kraterdichte nach Größe	Der mechanische Rundungsprozess des verbundenen Körpers schob und verdichtete die alten Krater an den Polen; der Grad der räumlichen Verdichtung nimmt zu, je größer und älter der Krater ist.	Berechnung des bereinigten Kraterdichteverhältnisses zwischen Polen und Äquator als Funktion des Kraterdurchmessers, unter vollständiger Entfernung der Maria-Flächen und des SPA-Beckens: 1.09 im Bereich 20–30 km, ansteigend auf 1.53 im Bereich 60–100 km.	Der Wert des abgestuften Dichteverhältnisses ist konstant oder fällt und steigt mit zunehmendem Kraterdurchmesser oberhalb der Schwelle von 20 km nicht an.

Erläuterung der Mechanismen der Zeilen und der physikalischen Randbedingungen

- **R9 (Gleichgewicht der Gleichgewichtsfigur):** Der massive Birnenkörper hält mechanisch nicht dank der Steifigkeit oder strukturellen Festigkeit seines Materials stand — denn kein festes Material ist in einem solchen planetaren Maßstab fest genug —, sondern die Ausbuchtung wird, ähnlich wie der irdische Äquatorwulst, als Gleichgewichtsfigur (Equilibrium figure) durch ein vollständiges dynamisches Gleichgewicht zwischen ihrem eigenen Schwerefeld, dem inneren hydrostatischen Druck und den zentrifugalen Rotationskräften stabilisiert. Alle Teile des Körpers müssen innerhalb des Radius der Korotationslinie liegen, damit ihre Tangentialgeschwindigkeit unter der freien Bahngeschwindigkeit liegt und sie mechanisch an die Erde gebunden bleiben; nur das Material der Spitze wird bei Erreichen der Linie gravitativ freigesetzt.
- **R10 (Mechanismus des Kollapses der Verbindung):** Mit der Abtrennung der Spitze verliert der Birnenkörper (entsprechend etwa neun Mondmassen) den äußeren Zugvektor und kollabiert gravitativ zurück ins Erdinnere. Da sich die gesamte Masse innerhalb der Korotationslinie befand, kann kein Materialbestandteil in einer verbleibenden Umlaufbahn bleiben. Die Aufnahme hinterließ morphologische Falten, die in Paper 9 kartiert sind (die Streifen an der Front und die

Bögen am Rücken); deren Tests sind dort definiert und werden in diesem Kapitel nicht als eigenständige Anforderung gezählt.

- **R12 (Geochemie des KREEP-Komplexes):** Die KREEP-Elemente sind als inkompatible Elemente (Incompatible elements) definiert, die sich bei der magmatischen Kristallisation nicht in das Kristallgitter verbreiteter Minerale einfügen und sich daher systematisch in der letzten Restschmelze anreichern. Auf der Erde sind sie in der sialischen kontinentalen Kruste fixiert. Im LEF-Modell bildet KREEP den chemischen Bestand des zerrissenen Randes des irdischen Sials, der bei der Ablösung des Körpers am Basisrand mechanisch nach innen gefaltet wurde. Das lunare Hochland besteht aus Anorthosit (Anorthosite), der fast vollständig aus dem Mineral Plagioklas aufgebaut ist; die primitivsten Anorthosite sind extrem arm an Kalium und Thorium. Da sie aus der irdischen Sial-Kruste stammen, verlangt das Modell, dass diese Elemente aus ihnen in die Struktur des gefalteten Randes (Procellarum PKT) verlagert und abgereichert wurden.
- **R15 (Bestätigung der Kraterverdichtung):** Dieses Maß ist die einzige mechanische Anforderung der Gruppe C.6, die im Rahmen der quantitativen Messungen von Paper 7 (§D.1–D.2) durchgeführt, berechnet und vollständig erfolgreich die Bestehensschwellen überschritten hat. Die gemessenen abgestuften Verhältniswerte ($1.09 \rightarrow 1.53$) bestätigen, dass die massiven Krater an den Polen eine stärkere räumliche Verdichtung erfuhren, als Folge ihrer Verweildauer auf der Schale während der Rundung des verbundenen Körpers.

C.7 Anforderungen, die nach der Birne hinzukamen

Drei Papers, die chronologisch nach der Entwicklung des Birnenmodells abgeschlossen wurden, fügen drei eigenständige Anforderungen hinzu (R16–R18): die Definition der Maria als strukturelle Öffnungen (Papers 5 und 6), die verbliebene Spur der durch sie geleiteten Wärmeenergie auf der erdfernen Seite (Paper 8) und die Anwendung desselben physikalischen Mechanismus auf das Marssystem (Paper 10). Jede Anforderung nimmt einen bestimmten Bestandteil des bestehenden Modells — die Austrittsöffnungen aus Abschnitt C.3, den Wärmefluss der Zufuhr und einen aus Innenmaterial des Mutterplaneten bestehenden Satelliten — und definiert seine geophysikalische Spur an dem Ort, an dem sie einer strengen empirischen Messung zugänglich ist.

Tabelle der späten strukturellen Anforderungen (R16–R18)

Mechanische Anforderung	Was das Modell physikalisch verlangt	Das empirische Testprotokoll	Nicht vereinbar, wenn
R16 — Die 34 Maria sind die Öffnungen	Die Maria-Becken sind 34 Öffnungen über Zufuhrkuppeln auf der erdnahen Seite (Paper 5, Anhang A). Die dunklen Ebenen (Procellarum, Tranquillitatis) sind keine Öffnungen, sondern an Ort und Stelle aufgeschmolzene Kruste (In-situ melting). Das zurückfallende irdische Material trat durch die Öffnungen aus; Krater, die auf einem flüssigen, aktiven Mare-Boden auftrafen, wurden vollständig aufgeschmolzen (Paper 6).	Vergleich der Dichte scharfer Krater mit Durchmesser ≥ 20 ק"מ auf den Maria-Böden gegenüber den Ebenen und dem Hochland, auf den 34 geometrischen Fußabdrücken; Analyse des aufgeschmolzenen Anteils nach Größe und Auftreffzeit.	Die Maria-Böden erweisen sich als ebenso reich an scharfen Kratern wie Ebenen gleichen geologischen Alters, oder die flachen Krater in ihnen wurden unter späten Lavaströmen begraben und nicht aufgeschmolzen.

Mechanische Anforderung	Was das Modell physikalisch verlangt	Das empirische Testprotokoll	Nicht vereinbar, wenn
R17 — Zwei Austritte und eine Kuppel südlich davon	Der unter der erdfernen Seite durchgeleitete Wärmefluss hatte zwei Austritte, gegenüber dem Becken Imbrium (Hauptaustritt) und gegenüber dem Becken Serenitatis (Nebenaustritt). Das Zentrum der Kuppel, das Kraterminimum und das thermische Zentrum liegen südlich von beiden (ein Schubvektor senkrecht zur irdischen Rotationsachse infolge der Corioliskräfte, und die Streckung des Körpers vergrößerte die Abstände: 17°–21° in der abgeplatteten Phase, 24°–29° heute) (Paper 8, §C.3–C.4).	Kartierung aller Zentren des SPA-Beckens auf einer einzigen geometrischen Karte: Austritte im Norden, eine winzige Kuppel dünner Kruste über jedem, die Kuppel und das Kraterminimum in der Mitte, und die dichte Masse sowie die tiefste Topographie im Süden (Paper 8, Abbildung C.1).	Das Kraterdefizit und das Zentrum dünner Kruste zeigen keinen geometrischen Bezug zu den Punkten gegenüber den Öffnungen der erdnahen Seite, oder sie liegen geographisch nördlich davon.
R18 — Die Marsmonde aus einem einzigen äquatorialen Schlot	Phobos und Deimos wurden als lithosphärische Pfropfen aus der Marskruste durch einen einzigen Austrittsschlot bei Pavonis Mons ($1.48^\circ\mathrm{N}, 247.04^\circ\mathrm{E}$) am Äquator ausgestoßen, angetrieben durch den Druck eingeschlossenen Gases. Die Bahnen wurden innerhalb eines Rings aus kondensiertem Wasserdampf zirkularisiert (Paper 10, §C–G).	Spektrale und geochemische Analyse von Phobos im Vergleich zur Zusammensetzung der Marsplatte; gravimetrische Kartierung zur Erkennung eines Massendefizits unter dem Schlund von Pavonis Mons; Messung der Bahnneigung beider Monde innerhalb von $\leq 2^\circ$ vom Äquator.	Proben von Phobos (aus der Mission MMX) zeigen einen nicht marsianischen planetaren Ursprung oder eine gemischte Zusammensetzung mit einem Impaktoranteil (Theia-like), oder das Schwerefeld unter dem Schlund von Pavonis zeigt einen positiven Massenüberschuss.

Erläuterung der Mechanismen der Zeilen und der Datenintegration

- **R16 (Mechanismus der Aufschmelzung der alten Krater):** Das geologische Mare ist im Modell als aktive Krustenöffnung definiert, die unmittelbar über einer magmatischen Zufuhrkuppel liegt. Die weiten dunklen Ebenen sind keine tiefen Öffnungen, sondern Krustenflächen, die an Ort und Stelle lokal thermisch aufgeschmolzen wurden. Da die Öffnungen als Hauptquelle für den Ausstoß des zurückfallenden irdischen Materials dienten (der Partikel, die die Einschlagskrater erzeugten), und da ein Krater, der auf einer flüssigen Magmafläche auftraf, schmolz und in ihr aufging, müssen die Maria-Böden einen Mangel an scharfen Kratern mit frischen Rändern zeigen. Die quantitativen Messdaten von Paper 6 bestätigen diese Eigenschaft vollständig: Gezählt wurden genau 0.8 scharfe Krater mit Durchmesser ≥ 20 ק"מ pro Million km² auf den Maria-Böden, gegenüber einem Wert von 18.3 in den Ebenen und 207 im alten anorthositischen Hochland. Diese Differenz zeigt, dass die Dichte scharfer Krater in den Maria mehr als zwanzigmal ($20\times$) geringer ist als in den Ebenen, und bestätigt das Bestehen der verbleibenden Anforderung im Status bestätigt.
- **R17 (Signatur des thermischen Wärmeflusses im SPA-Becken):** Die durch die Austrittsschlote der erdnahen Seite geleitete Wärmeenergie hinterließ einen direkten geophysikalischen Bestand auf der gegenüberliegenden Seite des Mondes, im Bereich des Beckens South Pole–Aitken (SPA). Diese beiden Wärmeeintrittspunkte liegen antipodal gegenüber den Becken Imbrium und Serenitatis. Die dynamischen Gleichungen verlangen, dass das Zentrum der Kuppel, das thermische Zentrum und die Zone des Kraterminimums grundsätzlich südlich dieser beiden Punkte bleiben: Der schnelle Rotationsvektor der Erde erzwang eine hydrodynamische Ablenkung des Stroms senkrecht zur Rotationsachse (Corioliskräfte), und der mechanische Übergang des Körpers von einer abgeplatteten zu einer kugelförmigen Gestalt vergrößerte die linearen Abstände auf der Oberfläche von einem Bereich von 17°–21° in der frühen abgeplatteten Phase auf einen Bereich von 24°–29° heute. Es handelt sich um eine rein geometrische Änderung der Körperform, die die Abstände verändert, und nicht um eine Verlagerung des SPA-Beckens im Raum. Abbildung C.1 von Paper 8 richtet alle diese Zentren auf einer einheitlichen Karte in der vorhergesagten geodynamischen Reihenfolge aus — von den nördlichen Austritten bis zur dichten Masse und der minimalen Topographie im Süden — und legt diese Anforderung im Status bestätigt fest.
- **R18 (Der ballistische Mechanismus im Marssystem):** Eine unabhängige Anwendung des Austrittsmechanismus auf den frühen Planeten Mars (dessen physikalischer Radius 1.5-mal so groß war wie seine heutigen Abmessungen und dessen Eigenrotationsdauer 5 Stunden betrug) sagt voraus, dass Phobos und Deimos ballistisch aus einem einzigen Krustenschlot im Vulkan Pavonis Mons ausgestoßen wurden. Der freigesetzte Körper beginnt seine Umlaufbahn mit einem Neigungswinkel, der der geographischen Breite seines Startorts entspricht. Die Koordinate von Pavonis Mons, bei 1.48° Nord (gemäß den IAU-Daten), ist unter den vier massiven Vulkanen der Tharsis-Region der dem Äquator am nächsten gelegene Ort; beide Monde umkreisen den Planeten heute innerhalb einer Winkelunsicherheit von weniger als 2° von dieser Achse. Die endgültige Bestätigung der Zusammensetzung ist als offen eingestuft und wird aus den Daten der Mission MMX (Japan) erwartet. Paper 10 ist ein vollständig isolierter und unabhängiger Test, und seine statistischen Ergebnisse beeinflussen den Parametersatz des irdischen Falls nicht.

Bedingung der Ausrichtung der geodynamischen Achse: Die Rotationsachse der Erde könnte sich nach dem Moment der physikalischen Trennung des Körpers verändert oder verlagert haben (True Polar Wander), ein Ereignis, das das SPA-Becken heute außerhalb einer geraden technischen Linie gegenüber der irdischen Wärmequelle (dem Brenner) läge. Da die Rotationsachsen zugunsten künftiger Arbeit am Modell bewusst aus dem Gleichungssystem herausgehalten wurden, ist die Bestimmung ihrer genauen Lage im Rahmen dieses Papers keine verbindliche Anforderung.

Zusammenfassung aller achtzehn Anforderungen des Modells (Abschluss von Teil C)

Mit der Formulierung der Anforderung R18 ist die vollständige theoretische Struktur des Papers abgeschlossen, die einen Satz von 18 strengen geophysikalischen und geometrischen Anforderungen umfasst:

- R1–R7: die sieben klassischen Anforderungen (isotopische Zusammensetzung, Kernabmessungen, Krustenasymmetrie, synchrone Ausrichtung, chronologische Uhren, Bestand an flüchtigen Stoffen und Verschiebung des Massenmittelpunkts).
- R8: die konzentrischen Freilegungszonen und der globale Spearman-Korrelationstest (T5).
- R9–R15: die sieben geodynamischen Anforderungen, die direkt aus der Gleichgewichtsfigur des Birnenkörpers abgeleitet sind (Paper 3).
- R16–R18: die drei späten strukturellen Anforderungen, die nach dem Abschluss der Papers 5, 6, 8 und 10 hinzukamen.

Teil D wird nun das Testprotokoll und die endgültigen Nichtübereinstimmungsschwellen für alle Anforderungen zusammenführen und genau festlegen, welche Werte für künftige Berechnungen offen bleiben.

PART D

Konsistenz zwischen den Papers, Tests und Schlussfolgerungen

Methodische Charakterisierung und Systemansatz

- **Die physikalische Schließungsbedingung:** Eine morphologische oder gravimetrische Übereinstimmung auf der Oberfläche des heutigen Mondes schließt für sich genommen die physikalische Lücke im geodynamischen Aufbaumechanismus nicht. Ein Mond, der so aussieht, wie er nach dem Modell aussehen soll, ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung (Necessary but not sufficient): Die dynamischen mechanischen Phasen, die ihn aufbauten — der tiefe Zufuhrstrom von unten, der vertikale Aufstieg der lithosphärischen Schale und die Trennung

an der Korotationslinie —, müssen alle in vollständiger Übereinstimmung mit den Gesetzen der Physik ablaufen.

- **Der einheitliche Systemansatz:** Das Modell wendet ein festes und einheitliches Bedingungssystem über alle Papers der Reihe hinweg an und macht die logischen und mathematischen Abhängigkeiten zwischen ihren Aussagen explizit. Diese Struktur erlaubt es dem Leser nachzuvollziehen, welche Ergebnisse aufeinander beruhen, und zu erkennen, welche konkrete Anforderung jeder nicht vereinbare empirische Befund betrifft.
- **Integration der 18 Anforderungen:** Die vorangehenden Teile des Papers (A bis C) haben die mechanischen Anforderungen einzeln formuliert: die Anforderungen R1–R8 für einen im verbundenen Zustand aufgebauten Mond, die aus den Massenbilanzen der Birne abgeleiteten Anforderungen R9–R15 und die nach den späteren Papers hinzugekommenen Anforderungen R16–R18. Teil D tritt einen methodischen Schritt zurück und behandelt alle diese Anforderungen als ein einziges integriertes System, entlang von vier Hauptachsen:
  1. Kartierung der Eingaben und offenen Bedingungen, die jedes Paper der Reihe an das nächste weitergibt (§D.1).
  2. Analyse der geochronologischen und isotopischen Zeitskalenbedingungen (§D.2).
  3. Zusammenführung aller Tests und Nichtübereinstimmungsschwellen in einer einzigen Matrixtabelle (§D.3).
  4. Bestimmung des wissenschaftlichen Neuheitselements der Arbeit und Darlegung der ausdrücklichen Schlussfolgerungen (§D.4, §D.5).

D.1 Die Bedingungen, die Paper 11 aus der Reihe übernimmt

Die Reihe verteilt die mechanische Arbeit strukturiert auf ihre Papers: Paper 2 definiert die Bahn- und Impulsbedingungen, Paper 3 baut den geodynamischen Mechanismus der Birne auf, die Papers 4–8 verfolgen die Entwicklung nach der Freisetzung und deuten die Oberfläche, und Paper 10 prüft das Prinzip am Marssystem. Jedes Paper übergibt ein bestätigtes Ergebnis als Eingangsgröße (Input) an diesen Teil und lässt zugleich eine offene Bedingung zurück, über die das Ergebnis allein nicht entscheiden kann; sie wird als eigenständige Anforderung mit eigenem Testprotokoll festgehalten.

Tabelle des Flusses der Ergebnisse und offenen Bedingungen in der Paper-Reihe

Die Zeilen sind nach der Chronologie des Szenarios geordnet: Papers in Dunkelblau bauen den Körper auf und setzen ihn frei (Papers 2–4); Papers in Rot lesen die Mondoberfläche (Papers 5–8); und weiße Zeilen stehen für die externe Kontrolle durch den Mars und die gegenwärtige Integration in Paper 11.

Paper der Reihe	Das als Eingabe übergebene geodynamische Ergebnis	Die offen gebliebene mechanische Bedingung (als Test in R1–R18 gefordert)
2 — Der LEF-Mechanismus im Prinzip: Korotation	Definition der Bahnzustände und Impulsvektoren in expliziten mathematischen Begriffen von Masse und Rotationsgeschwindigkeit.	Das Überleben des Körpers gegenüber den Gezeitenkräften und die physikalische Trennung folgen nicht automatisch aus der allgemeinen Geschwindigkeitsgleichheit allein.
3 — Der LEF-Mechanismus in der Praxis: Teil A	Aufbau eines geometrischen Beispielzustands mit einem positiven radialen Überdruckwert ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$).	Bedingung des Übergangsradius: Das radiale Gleichgewicht besteht ab einem Radius von etwa 1,000 km (an dem der Übergang 0.46 Mondmassen und eine Seitenlast von $\approx 10^{22}$ ניוטון trägt), was eine Verbindung auf der breiten Basis der Kuppel und keinen schmalen Hals erzwingt.
3 — Der LEF-Mechanismus in der Praxis: Teil B	Parameter der Halbkugel: Dichte 1,300 kg/m³, eine gekrümmte Oberfläche, die dreimal so groß ist wie die erdferne Halbkugel, und die geometrische Übertragungsregel.	Ableitung der Freilegungszonen und der Krustenasymmetrie aus einer einheitlichen Regel; die Viskositätsbedingung der Schale ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) ist eine theoretische Anforderung und kein Messwert.
4 — Die dynamische Bahn	Freisetzung bei einer frühen Breite von 22.5°, in einem Abstand von 17,287 km, auf eine Kreisbahn; Berechnung der Bahnentwicklung und der Ausrichtungsorientierung.	Die Bahnberechnung beruht vollständig und streng auf der Übernahme der frühen Freisetzungsbedingungen aus den Papers 2–3.
5 — Die Maria-Becken	Kartierung der 34 Maria als strukturelle Öffnungen über Zufuhrkuppeln auf der erdnahen Seite; Definition der dunklen Ebenen als an Ort und Stelle aufgeschmolzene Kruste; Klassifikation von R8.	Definition der chronologischen Kontrollanforderung R16 (ausgeführt in §C.7).

Paper der Reihe	Das als Eingabe übergebene geodynamische Ergebnis	Die offen gebliebene mechanische Bedingung (als Test in R1–R18 gefordert)
6 — Kratermorphologie	Charakterisierung des zurückfallenden irdischen Materials und seines ballistischen Auftreffens auf der Schale; die 34 Öffnungen als Materialquelle; Aufschmelzung von Kratern auf aktiven Mare-Böden.	Die kinematische Fortbewegungsgeschwindigkeit des zurückfallenden Materials wird im Rahmen des Papers nicht nachgewiesen; Anforderung R16 (ausgeführt in §C.7).
7 — Geometrie der Pole	Messung der Rundung des verbundenen Körpers an den Kratern; die Kraterdichte zu den Polen hin nimmt als Funktion des Kraterdurchmessers zu.	Bestätigung der Anforderung der größenabhängigen Kraterverdichtung R15 (dargestellt in §C.6).
8 — Das Becken South Pole–Aitken	Deutung des kraterarmen Zentrums in SPA als Zeichen einer Wärmequelle, die antipodal gegenüber den Öffnungen der erdnahen Seite (Imbrium und Serenitatis) liegt; eine Kuppel südlich davon.	Definition der thermischen und geometrischen Asymmetrieanforderung R17 (dargestellt in §C.7).
10 — Das Marssystem	Durchführung eines unabhängigen externen Kontrolltests unter den physikalischen Parametern des Mars.	Die Marsmonde als Ergebnis zweier Krustenpfropfen, die aus einem einzigen Austrittsschlot eines vergrößerten und schnell rotierenden Mars ausgestoßen wurden; Bahnanpassung durch einen Dampfring.
11 — Das vorliegende Paper (die Anforderungen)	Vollständige Integration der beobachtungsbezogenen Übereinstimmungen, Festlegung der statistischen Bestehens- und Nichtübereinstimmungsschwellen.	Die statistischen Tests prüfen die Ergebnisse, ersetzen aber nicht die Lösung der physikalischen Gleichungen für Zufuhr, Aufstieg und Freisetzung.

Analyse und Erläuterung der Mechanismen der Zeilen

- **Der Mechanismus von Korotation und Impuls (Paper 2):** Der Korotationsradius ist der Abstand vom Massenmittelpunkt der Erde, bei dem sich ein Körper, der während eines frühen Erdtages genau eine synchrone Eigenrotation vollendet, exakt mit der für eine freie Kepler-Bahn erforderlichen Tangentialgeschwindigkeit bewegt. Bei der zur Zeit der Trennung herrschenden

Tageslänge von 5.77 Stunden liegt dieser Abstand in der Äquatorebene bei 16,399 km. Paper 2 legt die Werte der Massen, der Rotationsgeschwindigkeit und des gesamten Drehimpulsvektors des Systems fest — einer physikalischen Erhaltungsgröße ($L = \text{const}$), die kein innerer mechanischer Prozess erzeugen oder vernichten kann. Die allgemeine Geschwindigkeitsgleichheit an diesem Punkt ist lediglich ein kinematischer Treffpunkt; sie allein beweist nicht, dass der heiße Mondkörper die zerreißenden Gezeitenkräfte des Planeten überstand oder sich mechanisch als einheitliche Masse lösen konnte. Aus diesem Grund wird der Freisetzungsprozess als offene Anforderung festgehalten, die in diesem Teil behandelt wird.

- **Der Mechanismus von Überdruck und Seitenlast (Paper 3 - Teil A):** Der radiale Überdruck ist physikalisch als die nach außen gerichtete Schubkraft definiert, die das tiefe Mantelmaterial ausübt und die nach Abzug des lithostatischen Gewichts der darüberliegenden Materialsäule verbleibt. Ein positiver Wert ($\Delta P_{\text{rad}} > 2\ \text{mGal equivalent}$) ist eine notwendige Bedingung, die dem Zufuhrmaterial einen vertikalen Aufstieg durch die Kruste ermöglicht. Die Gleichgewichtsgleichungen zeigen mathematisch, warum die mechanische Verbindung zur Birne nicht in Form eines schmalen Stiels oder Flaschenhalses bestehen kann: Die dynamischen Gleichgewichtsbedingungen konvergieren nur dort, wo der geometrische Übergangsradius etwa 1,000 km erreicht oder übersteigt. An diesem Punkt enthält der Übergangsraum bereits eine massive Masse von 0.46 Mondmassen und muss eine extreme seitliche Scherlast (Lateral load) in der Größenordnung von

$$F_{\text{shear}} \approx 10^{22} \text{ ניוטון}$$

tragen. Eine mechanische Spannung dieser Größenordnung kann nicht von einem schmalen Stiel getragen werden; sie erfordert eine Verteilung über die gesamte Breite der Kuppelbasis. Aus diesem Grund schließt das Modell einen Hals aus und beruht auf einer breiten Basis.

- **Die Geometrie der Kuppel und die rheologische Bedingung (Paper 3 - Teil B):** Der Körper wird in dieser Phase als Halbkugel mit einer mittleren Dichte von 1,300 kg/m³ dargestellt, deren gekrümmte Oberfläche dreimal so groß ist wie die Fläche der erdfernen Halbkugel, zu der sie sich schließt und verkleinert. Diese geometrische Schließung bewirkt eine Verdickung der Schale um ungefähr das Dreifache. Die geometrische Übertragungsregel, mit der die Kuppel auf die fertige Kugel abgebildet wird, liefert gleichzeitig sowohl die Grenzen der konzentrischen Freilegungszonen von Anforderung R8 als auch das Profil der verdickten Kruste auf der erdfernen Seite.

Die Viskositätsbedingung der Kruste: Der Wert der rheologischen Viskositätsschranke ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$) ist als verbindliche physikalische Anforderung definiert und nicht als im Labor gemessene Materialgröße. Die Mondkruste muss diesen Wert während des Kuppelaufstiegs aufweisen, damit ihre plastische Fließrate hinreichend langsam ist; dies erlaubt den alten Kratern, ihre kreisförmige Morphologie zu bewahren, während sich die Kuppel unter ihnen verformt und schließt.

- **Trennung der Viskositätsschichten:** Es ist methodisch streng unzulässig, die niedrigen Viskositätswerte der Trennfläche (Interface) an der Basis der Schale auf die äußere, kratertragende Oberfläche zu übertragen oder hochzurechnen. Die beiden Bestandteile gehören

zu verschiedenen strukturellen Schichten mit entgegengesetzten Eigenschaften: Die zwischen Schale und Körperinnerem liegende Trennfläche ist die Schicht mit der geringsten mechanischen Steifigkeit (die weichste) im Körper, und ihre niedrige Viskosität ermöglicht es der lithosphärischen Schale, mechanisch zu gleiten und auf der sich streckenden Kuppel nach oben zu reiten. Dagegen muss die äußere, kratertragende Oberfläche in starrem und festem Zustand bleiben.

Bedingung der Werte der Testfälle: Die in den Zeilen zu Paper 3 angegebenen numerischen Werte (Dichte von 1,300 kg/m³, Übergangsradius von 1,000 km und Seitenlast von 10^{22} N) sind festgelegte Testfälle (Test cases), die zur Bestätigung der Gleichgewichtsgleichungen zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmt wurden, und stellen keinen einzigen statischen Zustand des Systems über die gesamte Dauer des Szenarios dar, da sich die Abmessungen des Körpers während des Aufstiegs fortlaufend ändern. Die statistischen Tests von Paper 9 (die Streifen) erscheinen nicht als eigenständige Zeile in dieser Tabelle, da ihre Befunde auf der Erdseite (die Lage der Spitze und die Falten an der Front) in diesem Kapitel in den Abschnitten C.2 und C.6 eingebunden sind.

D.2 Die Chronologie bleibt eine zentrale Randbedingung

1. Das wissenschaftliche Problem und die isotopische Randbedingung

Die zentrale Frage ist, ob sich die lange Zeitskala des Szenarios — ein allmählicher mechanischer Aufbau der Birne über Hunderte Millionen Jahre — physikalisch mit den systemischen Isotopenuhren vereinbaren lässt, die die Trennung der metallischen von der silikatischen Phase in der frühen Erde und im frühen Mond datieren.

2. Der Wirkmechanismus der geochemischen Uhr ($\mathrm{Hf–W}$)

Das Hafnium-Wolfram-Isotopensystem ($\mathrm{Hf–W}$) dient in der Wissenschaft dazu, Prozesse der Metall-Silikat-Trennung einzugrenzen und zu beschränken [S11]. Es ist eine kurzlebige Zerfallsuhr, die bereits nach einigen zehn Millionen Jahren vollständig aufhört zu ticken:

- Das kurzlebige radioaktive Isotop Hafnium-182 ($^{182}\mathrm{Hf}$) zerfällt durch doppelten Betazerfall zum stabilen Isotop Wolfram-182 ($^{182}\mathrm{W}$).
- Geochemisch ist das Element Hafnium lithophil (Lithophile) — es verbleibt ausschließlich im silikatischen Reservoir (Kruste und Mantel), wenn sich eine metallische Phase von ihm trennt.
- Dagegen ist das Element Wolfram siderophil (Siderophile) — es reichert sich bevorzugt in der metallischen Schmelze an und sinkt mit ihr gravitativ in den Kern.
- **Der Mechanismus der isotopischen Signatur:** Fand die Metalltrennung früh statt, als das Mutterisotop $^{182}\mathrm{Hf}$ im System noch vorhanden und aktiv war, behält der verbliebene silikatische Mantel seinen Hafniumbestand. Wenn dieses kurzlebige Hafnium im Lauf der Zeit zerfällt, sammelt der silikatische Mantel einen Überschuss (Anomalous excess) des Tochterisotops $^{182}\mathrm{W}$ gegenüber dem Ausgangsmaterial an. Die Größe dieses Überschusses dokumentiert quantitativ streng, wie früh in der planetaren Geschichte die Trennung stattfand.

- Sobald das Mutterisotop $^{182}\mathrm{Hf}$ durch Zerfall vollständig aus dem System verschwunden ist, steht die Uhr still: Es können keine neuen Anomalien und Überschüsse an Wolfram-182 mehr erzeugt werden, und jedes spätere Metalltrennungsereignis verändert das Isotopenverhältnis des Mantels nicht.

Die Bedingung des chemischen Gleichgewichts: Die Deutung des chronometrischen Systems hängt vollständig von der Akkretionsgeschichte (Accretion) und vom Grad des chemischen Gleichgewichts (Chemical equilibration) ab, das zwischen metallischer und silikatischer Schmelze beim Absinken des Kerns herrschte (wie viel Wolfram zwischen den absinkenden Eisentropfen und dem silikatischen Mantel, durch den sie tauchten, ausgetauscht wurde). Es ist methodisch unzulässig, ein "partielles Gleichgewicht" als freien Parameter anzunehmen, der die Differenzierungsdauer willkürlich an jede beliebige Zeitskala anpasst; das partielle Gleichgewicht erweitert zwar den Deutungsspielraum, muss aber für ein erklärtes und konsistentes historisches Modell genau berechnet werden [S11].

3. Die Gleichung des radioaktiven Zerfalls und die Berechnung der Rücksetzungsschranke

Zur Verdeutlichung der Laufgeschwindigkeit der Uhr wird das Gesetz des radioaktiven Zerfalls unter der Annahme einer festen Halbwertszeit von 8.9 Millionen Jahren (Myr) für $^{182}\mathrm{Hf}$ mathematisch wie folgt dargestellt:

$$\frac{N\left(t\right)}{N_0} = 2^{-t/\left(8.9\,\mathrm{Myr}\right)}$$

Dabei ist N_0 die Anfangskonzentration des radioaktiven Mutterisotops, $N\left(t\right)$ seine nach der Zeit t verbleibende Restkonzentration, und der Exponent zählt genau die Anzahl der verstrichenen Halbwertszeitzyklen. Nach einer kleinen Zahl von Zyklen (einige zehn Millionen Jahre) ist das Mutterisotop praktisch aufgebraucht, und die Uhr steht still.

- **Berechnung des Mutterrests am Ende des Aufbaufensters:** Am Ende eines Aufbaufensters von 600 Millionen Jahren (Ma) — das viele Dutzend aufeinanderfolgender Halbwertszeiten umfasst — ergibt die Lösung der Gleichung einen winzigen Restanteil von:

$$\frac{N\left(600\,\mathrm{Ma}\right)}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

Diese dutzendfach wiederholte Halbierung lässt praktisch kein einziges Atom des Mutterisotops $^{182}\mathrm{Hf}$ im System übrig; die Uhr steht während des größten Teils des Zeitfensters vollständig still. Dieses Fenster stellt die angenommene Zeitachse des LEF-Modells dar: etwa 600 Millionen Jahre vom Beginn der Entwicklung der Ausbuchtung bis zum Moment der physikalischen Freisetzung an der Korotationslinie vor 3.873 Milliarden Jahren (innere Gliederung: etwa 400 Millionen Jahre für das Wachstum der Ausbuchtung und der Birne, etwa 100 Millionen Jahre für die dynamische Abplattungsphase und weitere etwa 100 Millionen Jahre bis zur Trennung).

- **Bedingung der Erhaltung der ursprünglichen Signatur:** Ein abgeklungenes und erloschenes Isotopensystem kann Verhältnisunterschiede bewahren, die in den frühen Phasen entstanden

sind, doch darf es keinesfalls als Uhr behandelt werden, die am Ende des Aufbaufensters neu gestellt werden kann (Resetting). Daraus folgt, dass die heute im Mond nachgewiesenen W-Signaturen zu Beginn des Fensters geochemisch festgelegt und fixiert wurden, als das Mutterisotop in der Masse noch vorhanden war. Das geodynamische Szenario muss diese Signaturen über das gesamte Fenster von 600 Millionen Jahren tragen, ohne sie zurückzusetzen.

4. Status der Anforderung

Das Modell muss eine einheitliche Rechnung und ein einziges Gleichungssystem vorlegen, das gleichzeitig die isotopischen Wolframsignaturen, den in den Kern überführten metallischen Massenanteil (f_{core}) und die Entwicklung des Drehimpulses innerhalb einer strengen und konsistenten Chronologie berechnet (dieselben Zeitwerte müssen für die dynamische Lage der Reservoire, den Zeitpunkt der Trennung ihrer metallischen Phase und die Gesamtmasse, die den Mondkörper erreichte, verwendet werden). Diese strenge chronologische Anforderung ist gegenwärtig als offen für eine Berechnung eingestuft; sie wird zusammen mit den übrigen offenen Aufgaben aufgeführt und im Modell nicht als von selbst erfüllt vorausgesetzt.

D.3 Die Karte der Tests

1. Das wissenschaftliche Problem und die Kartierungsstrategie

Die zentrale Frage dieses Kapitels lautet: Welche genauen Befunde wären mit einer bestimmten Anforderung nicht vereinbar, und welchen Umfang des Modells betrifft jeder solche Befund? Alle in den Teilen A bis C formulierten mechanischen und geometrischen Anforderungen sind hier in einer einzigen Tabelle zusammengeführt.

Die Spalte zum Umfang der Schlussfolgerung ist von höchster methodischer Bedeutung, da sie die Grenzen der Wirkung jedes Ergebnisses festlegt: Jede empirische Nichtübereinstimmung ist isoliert und betrifft einen bestimmten physikalischen oder morphologischen Zweig der Erklärung, während die übrigen Teile des Systems eigenständig bestehen bleiben; die im Modell hervorgehobene Zeile der Freilegungszonen (R8) stellt die zentrale Beobachtung für die Geometrie der Kuppel dar (Paper 1).

Matrix der Tests und Umfang der Schlussfolgerungen des Modells

Die im System geprüfte Aussage	Die ausdrückliche physikalische Anforderung	Testprotokoll und Bedingung der Nichtübereinstimmung	Umfang der Schlussfolg
Irdischer Ursprung (R1)	Gleichzeitige chemische und isotopische Übereinstimmung in mehreren Systemen nach Abzug zulässiger Trennungsprozesse.	Es gibt keine einheitliche mathematische Lösung innerhalb der Quellbereiche und der Labormessfehler.	Wäre mit de ausschließli Ursprungs ir Fassung nic
Metallzufuhr (R2)	Der aus dem Modell gewonnene Bereich der Kernmassenwerte (f_{core}) muss mit den seismischen Daten des Inneren konsistent sein.	Die hydrodynamischen Transport- und Sortierungsgleichungen sagen einen Massenanteil außerhalb des zulässigen empirischen Bereichs voraus.	Wäre mit de Massentrans von Paper 3
Flüchtige Stoffe und Zufuhr (R6)	Die Bedingungen für Druck, Dichte, Strömungsgeschwindigkeit und thermodynamische Energie sind gemeinsam im selben Materialzustand erfüllt.	Es gibt keine physikalische Überlappung zwischen den durch Daten gestützten Materialzuständen und den dynamischen Transportanforderungen.	Wäre mit de geodynamis und -mecha vereinbar.
Aufstieg und Erhaltung (§C.1)	Die lithosphärische Schale steigt mit der Kuppel auf und bewahrt strukturell den Bestand der alten Krater auf ihr.	Es gibt keinen gemeinsamen rheologischen Bereich, der beide entgegengesetzten Anforderungen gleichzeitig erfüllen kann.	Nichtübereir Fassung des Kuppelmech in Paper 3 e
Krusten- und Massenbilanz (R3)	Dieselbe ursprüngliche Schalenmasse ergibt die möglichen empirischen Werte von Dicke und geologischer Zusammensetzung.	Nachweis eines Krustenmassenüberschusses oder -defizits, der im Rahmen der im Modell zulässigen Materialflüsse nicht aufgelöst werden kann.	Nichtübereir allgemeinen zwischen äu innerem Mat

Die im System geprüfte Aussage	Die ausdrückliche physikalische Anforderung	Testprotokoll und Bedingung der Nichtübereinstimmung	Umfang der Schlussfolg
Chronologische Schließungsreihenfolge (R5)	Bestehen einer strengen, gerichteten Erhaltungs- und Erstarrungsreihenfolge zwischen identifizierten genetischen Krusteneinheiten auf beiden Seiten.	Eine parallele Datierung vergleichbarer Einheiten ergibt signifikant die umgekehrte zeitliche Reihenfolge.	Nichtübereir spezifischen chronologisc des Modells.
Kruste und Massenmittelpunkt (R7)	Das Dichtemodell und die asymmetrische Krustendicke ergeben einen übereinstimmenden geometrischen und gravimetrischen Verschiebungsvektor.	Fehlen einer gemeinsamen mathematischen Lösung für das Massenintegral innerhalb des gestützten Messfehlerrahmens.	Nichtübereir vorgeschlag spezifischen und gravime Erklärung.
Freilegungszonen (R8)	Konsistente konzentrische Anordnung von Dicke, Beckentyp und Dichte der alten Krater als Funktion des Winkelabstands von der Kontaktachse.	Fehlen einer solchen konzentrischen Ordnung oder Nachweis ihrer Anordnung um eine andere willkürliche planetare Achse.	Die Beobach Geometrie d würde (Pape
Ringe und Öffnungen (§C.3)	Bestehen eines klaren messbaren und quantitativen Unterschieds zwischen den drei vorab festgelegten Gruppen von Öffnungen.	Der statistische Unterschied fehlt oder wird vollständig durch die Kontrollachsen und Interpolationen erklärt.	Nichtübereir im morpholo ohne Auswir Korotationsg
Öffnungen und Krater (R16)	Die Becken der 34 Maria bilden die strukturellen Öffnungen und die ausschließliche Quelle des zurückfallenden irdischen Materials.	Die Maria-Böden erweisen sich als ebenso reich an scharfen Kratern wie Ebenen gleichen Alters.	Nichtübereir These zur Q zurückfallen Modell.

Die im System geprüfte Aussage	Die ausdrückliche physikalische Anforderung	Testprotokoll und Bedingung der Nichtübereinstimmung	Umfang der Schlussfolg
Das Zeichen auf der erdfernen Seite (R17)	Die morphologischen Zentren des SPA-Beckens sind geometrisch südlich der beiden Austrittspunkte der erdnahen Seite angeordnet.	Fehlen einer Anordnung oder eines räumlichen Bezugs um die antipodalen Punkte gegenüber den Öffnungen.	Nichtübereir Deutung des als verbliebe thermischen
Das Marssystem (R18)	Beide Monde wurden ballistisch aus einem einzigen äquatorialen Austrittsschlot bei Pavonis Mons ausgestoßen.	Die Zusammensetzung von Phobos ist nicht marsianisch, oder es zeigt sich ein positiver Massenüberschuss unter dem Schlund von Pavonis.	Nichtübereir Kontrolltest a Auswirkung Parameter d Mond.

2. Chronologische Analyse und Erläuterung der Anforderungen und Schwellen

- **Irdischer Ursprung (R1):** Die Isotopenverhältnisse des Mondkörpers müssen in mehreren Isotopensystemen gleichzeitig (Sauerstoff, Titan, Chrom, Wolfram und flüchtige Elemente) mit dem irdischen Material übereinstimmen, nach genauer Berücksichtigung der Trennungs-, massenabhängigen Fraktionierungs- und Verdampfungsprozesse, die das geodynamische Szenario zulässt. Die Anforderung würde als nicht erfüllt gelten, wenn mathematisch nachgewiesen würde, dass keine Mischung der Quellbereiche des irdischen Mantels und der irdischen Kruste eine Lösung erzeugen kann, die mit allen diesen Systemen innerhalb der gegebenen Messfehlergrenzen übereinstimmt.
- **Metallzufuhr (R2):** Der Parameter f_{core}, der den Massenanteil des Kerns am gesamten Körper darstellt und in Gleichung 1 verwendet wird, ist auf der Grundlage der empirischen seismischen Daten auf etwa 1.4% festgelegt. Sollten die hydrodynamischen Gleichungen des Transports der Tropfen und ihrer Differenzierung im Zufuhrstrom einen Massenanteil außerhalb des in der Literatur zulässigen Bereichs (1.0%–2.0%) vorhersagen, wäre dies mit dem Massentransfermechanismus von Paper 3 nicht vereinbar, das globale Modell bliebe jedoch bestehen.
- **Flüchtige Stoffe und Zufuhr (R6):** Der mechanische Mechanismus beruht auf dem Vorhandensein flüchtiger Bestandteile, um die lithostatische Dichte des Zufuhrmaterials zu verringern, seine zähe Rheologie zu verändern und den erforderlichen Austrittsdruck zu erzeugen (§A.6). Der Nachweis von Wassergehalten in Schmelzeinschlüssen (615–1,410 ppm) in Olivinkristallen belegt ihr allgemeines Vorkommen im Mondinneren, beweist aber nicht, dass sie in dem genauen Volumen und thermodynamischen Phasenzustand vorhanden waren, den der tiefe Zufuhrstrom benötigte (§B.6). Die Gleichungen für Druck, Dichte, Strömungshydrodynamik und Energie müssen alle unter demselben einzigen physikalischen

Materialzustand konvergieren. Schließt das thermodynamische Modell eine Überlappung zwischen den durch Daten gestützten Phasenzuständen und den Transportanforderungen aus, wäre dies mit dem geodynamischen Aufbauweg nicht vereinbar.

- **Aufstieg und Erhaltung (§C.1):** Dieselbe lithosphärische Schaleneinheit muss mechanisch mit der Streckung der Kuppel nach oben reiten und zugleich die kreisförmige Morphologie der alten Krater auf ihr bewahren. Diese Bedingung erfordert das Vorhandensein einer Schicht mit besonderen rheologischen Eigenschaften (Verhalten des Materials unter Spannung und Last), die beide entgegengesetzten Erfordernisse zugleich erfüllen kann: eine trennende Arbeitsfläche geringer Steifigkeit (weich) an der Basis der Grenzfläche und darüber eine starre äußere Schale mit einem Viskositätswert von $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$. Das Fehlen eines solchen gemeinsamen Parameterbereichs in den Gleichungen der planetaren Mechanik wäre mit dem Kuppelmechanismus von Paper 3 nicht vereinbar.
- **Krusten- und Massenbilanz (R3):** Die frühe Schale der irdischen Kuppel (mit einer berechneten Masse von 2.85×10^{21} ק"ג) muss die Masse der heutigen Kruste der erdfernen Seite (2.6×10^{21} ק"ג, wie in §B.3 ausgeführt) vollständig liefern, während die Kruste der erdnahen Seite als eigenständiges, getrenntes Glied im System definiert ist (die sialische Masse der Basis). Der Nachweis eines Massenüberschusses oder -defizits, der im Rahmen der zulässigen Materialflüsse nicht aufgelöst oder interpoliert werden kann, wäre mit den Bilanzgleichungen zwischen dem von außen in den Körper gelangten und dem in ihm entwickelten Material nicht vereinbar.
- **Chronologische Schließungsreihenfolge (R5):** Die Krusteneinheiten durchliefen ihre thermische Schließung und mechanische Stabilisierung in einer festen chronologischen Reihenfolge. Das Modell sagt voraus, dass die anorthositische Hochlandkruste der erdfernen Seite signifikant älter ist als Hochlandkruste mit ähnlichen genetischen Eigenschaften auf der erdnahen Seite. Ergäbe eine parallele isotopische Analyse vergleichbarer Einheiten eine umgekehrte chronologische Reihenfolge, wäre die spezifische chronologische Vorhersage des Systems nicht erfüllt.
- **Kruste und Massenmittelpunkt (R7):** Der lunare Massenmittelpunkt ist um 2 km vom geometrischen Formmittelpunkt zur erdnahen Seite hin verschoben. Die mineralogischen Dichtewerte und die asymmetrische Krustendicke müssen in der Lösung des Integrals einen Verschiebungsvektor ergeben, der sowohl im linearen Maß (Länge) als auch in der räumlichen Richtung mit den Messungen übereinstimmt. Das Fehlen einer gemeinsamen mathematischen Lösung innerhalb des gestützten Messfehlerrahmens würde der strukturellen Erklärung ihre Gültigkeit nehmen.
- **Freilegungszonen (R8 - die Kernzeile):** Da die Schließung der Kuppel in einer festen chronologischen und geometrischen Abfolge erfolgte (Mechanismus des Saugnapfes), müssen sich die Krustendicke, die typologische Abstufung der Becken und die Dichte der ältesten Krater alle monoton als direkte Funktion des Winkelabstands von der zentralen Achse der erdnahen Seite anordnen (Abfolge: Kontaktkuppel, mittlerer Gürtel und erdferner Teil), unabhängig von jeder alternativen planetaren Achse. Dies ist die stärkste und strengste räumliche Vorhersage des Modells. Das Fehlen dieser konzentrischen Anordnung oder der Nachweis ihrer statistischen Organisation um eine andere willkürliche Kontrollachse wäre mit der räumlichen Geometrie der Kuppel nicht vereinbar.

Kontrolle der Durchlaufdaten von R8: Die Abschnitte B.8 und B.9 geben den gegenwärtigen Status der Tests an: Die Tests T5 (Achseneindeutigkeit mit einer Korrelation von $+0.87$) und T2 (Kraterdichte in Verhältnissen von 1.34 / 2.21 / 1.65) wurden vollständig erfolgreich bestanden. Test T1 (globale Krustendicke) wurde als nicht bestanden eingestuft; die Dickendifferenzen (erdferne Seite minus Kontaktscheibe) in den vier GRAIL-Modellen betragen 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km und 10.6 km, wobei Modell 1 um 0.35 km unter der auf 10 km festgelegten unteren Schwellenlinie liegt, während sich die übrigen Modelle im Unentschiedenheitsbereich befinden, und die monotone Abstufung selbst bleibt über alle vier vollständig erhalten. Die Neuberechnung mit der aktualisierten Geometrie bewahrt das Bestehen der Anordnung in beiden Maßen (die Krustendicke ergibt in Modell 1 eine Differenz von 9.9 km).

- **Ringe und Öffnungen (§C.3):** Die drei Gruppen von Öffnungen (Krone, Flanke und unter der Basis) werden vor der Untersuchung der Schwereringe unabhängig festgelegt und kartiert und müssen einen messbaren Unterschied in ihrem geophysikalischen Charakter zeigen. Das Fehlen eines Unterschieds oder seine vollständige Auflösung durch die statistischen Kontrollgleichungen wäre allein mit dem morphologischen Zweig nicht vereinbar; wie in Abschnitt C.3 festgelegt, ist diese Nichtübereinstimmung isoliert und beeinflusst die eigenständige Gültigkeit der Korotationsgleichung von Paper 2 nicht.
- **Öffnungen und Krater (R16):** Wenn die Becken der 34 Maria die strukturellen Öffnungen und die Quelle des Ausstoßes des zurückfallenden irdischen Materials bilden, müssen die Maria-Böden einen Mangel an scharfen Kratern zeigen, da ein Krater, der auf einer geschmolzenen, aktiven Oberfläche entstand, aufgeschmolzen wurde und in ihr aufging. Die Messungen von Paper 6 dokumentieren eine niedrige Dichte von 0.8 scharfen Kratern (≥ 20 מ"ק) pro 10^6 km² in den Maria, gegenüber Werten von 18.3 in den Ebenen und 207 im Hochland (§B.9). Ein künftiger Nachweis von Maria-Böden, die ebenso reich an scharfen Kratern sind wie Ebenen gleichen geologischen Alters, wäre mit der Aussage über die Quelle des zurückfallenden Materials nicht vereinbar.
- **Das Zeichen auf der erdfernen Seite (R17):** Die morphologischen und thermischen Zentren des SPA-Beckens müssen geometrisch südlich der beiden antipodalen Eintrittspunkte der Becken Imbrium und Serenitatis verschoben und angeordnet sein (kartiert in Abbildung C.1 von Paper 8). Das Fehlen einer winkelbezogenen Anordnung um diese Punkte wäre mit der Deutung des SPA-Beckens als verbliebenes physikalisches Zeichen des irdischen thermischen Brenners nicht vereinbar.
- **Das Marssystem (R18):** Beide Monde lassen ausschließlich marsianisches Ausgangsmaterial erwarten, das ballistisch aus einem einzigen äquatorialen Austrittsschlot bei Pavonis Mons ausgestoßen wurde. Die Feststellung, dass Proben von Phobos aus nicht marsianischem Material bestehen (oder eine gemischte Zusammensetzung mit einem Impaktoranteil aufweisen), oder der Nachweis einer positiven Massenüberschussanomalie im Untergrund unter dem Schlund von Pavonis Mons wäre mit dem Kontrolltest am Mars nicht vereinbar, ohne den Parametersatz des irdischen Falls zu verändern oder zu berühren.

3. Randbedingungen für die Aussage, dass eine Anforderung nicht erfüllt ist

- **Definition von "keine Lösung" (ein Bereich, kein Punkt):** Die methodische Feststellung, dass eine Anforderung unter der Formulierung "keine Lösung" nicht erfüllt ist, erfordert eine begründete mathematische Definition des gesamten Parameterbereichs und der Fehlerbereiche und nicht die isolierte Prüfung eines einzelnen Zahlenpunkts. Eine wissenschaftliche Aussage, wonach der Mechanismus nicht funktioniert, muss nachweisen, dass über den gesamten dynamischen Bereich, den die empirischen Daten zulassen, keine mögliche physikalische Lösung existiert.
- **Keine Bestätigung aus einem einzelnen Erfolgspunkt:** Umgekehrt genügt der mathematische Erfolg einer einzigen Parameterkombination oder -wahl (eine punktuelle Übereinstimmung) nicht als Bestätigung oder Begründung eines vollständigen Entstehungswegs. Die Darstellung aller statistischen Stichproben, der Laborfehlerbereiche und der vollständigen Rechenabläufe soll es einem externen Leser ermöglichen, das Modell unter der strengen wissenschaftlichen Kontrollanforderung eigenständig zu beurteilen:

$$\text{ניתנת לבדיקה} \rightarrow \text{ניתנת להערכה} \rightarrow \text{חסינה} \rightarrow \text{מפורטת} \rightarrow \text{תחזית}$$

Diese Kette verlangt, dass jede geodynamische Aussage des Modells als eigenständige Vorhersage formuliert ist, in einem mathematischen Detaillierungsgrad ausgeführt, der ihre quantitative Berechnung ermöglicht, robust (Robust) gegenüber vernünftigen Änderungen und Rauschen in ihren Eingangsdaten, durch externe Forscher auf der Grundlage der bereitgestellten globalen Datendateien bewertbar und überprüfbar ist und strukturell die Fähigkeit besitzt, an den Daten geprüft zu werden. Jede Zeile dieser Karte der Tests ist so aufgebaut, dass sie der letzten Stufe dieses Kriteriums genügt.

D.4 Das Neue an der Arbeit

1. Abgrenzung des Wissensstands und der bestehenden Physik

Die grundlegenden physikalischen und geophysikalischen Werkzeuge, die im Rahmen des Papers verwendet werden — darunter die Gesetze des Schwerefeldes, das Prinzip der Massenerhaltung, der Mechanismus von Sortierung und Differenzierung, Modelle der thermischen Abkühlung der Kruste und die planetare Gezeitenmechanik —, sind sämtlich bestehende, bekannte und in der wissenschaftlichen Literatur bestätigte Physik. Zudem ist die These, wonach eine frühe, heiße Erde eine strukturelle und thermische Asymmetrie im Mondvolumen hervorrufen kann, in der Wissenschaft nicht neu [S5]: Die Forschungsgruppe von Roy und Kollegen (2014) schlug bereits vor, dass die Wärmestrahlung und das Erdlicht (Earthshine) einer jungen, flüssigen Erde bevorzugt die erdnahe Seite erwärmten und damit eine Erklärung für die Bildung des dickeren anorthositischen Hochlands auf der kalten erdfernen Seite lieferten.

2. Das neue Element im LEF-Modell

Der eigenständige wissenschaftliche Beitrag des LEF-Modells, der im Rahmen der vorliegenden Paper-Reihe gestützt und geprüft wird, ist die Bestimmung des strukturierten dynamischen Zusammenhangs zwischen dem tiefen Mantelzufuhrstrom (während des Bestehens der physikalischen Grenzfläche) und dem vertikalen Aufstieg der äußeren lithosphärischen Schale als Oberfläche desselben Körpers, zusammen mit der mechanischen Anforderung, dass diese beiden Mechanismen gemeinsam übereinstimmende Massenbilanzen, innere Strukturen und geologische Bestände hervorbringen.

Das neue Element liegt nicht in einem einzelnen isolierten physikalischen Prozess, sondern in deren Kombination und Integration in einem einzigen planetaren Körper: Das Innere des Mondes wurde von unten durch einen Zufuhrstrom gefüllt und wuchs, während seine äußere Haut (die Kruste) direkt aus der Schale der Erde selbst bestand, die angehoben wurde und auf der Kuppelstruktur aufstieg.

3. Der Beitrag von Paper 11

Der zentrale Beitrag des vorliegenden Papers ist die Formulierung und Ordnung aller geophysikalischen Tests in einem einheitlichen mathematischen und koordinativen Rahmen, insbesondere:

- Herstellung der direkten quantitativen Verknüpfung zwischen der räumlichen Vorhersage der Krustendicke und den Vektorkomponenten der Verschiebung des Massenmittelpunkts (Gleichungen 8 und 9).
- Aufbau der strengen Massenbilanz, die den ursprünglichen Materialbestand der irdischen Schale mit der Krustenmasse der erdfernen Seite verknüpft (Gleichung 4 gegenüber Gleichung 5).

Die abgeleiteten Gleichungen beruhen ausschließlich auf den Prinzipien der Standardmechanik, und ihre Anwendung auf das LEF-Szenario stellt keinen Anspruch auf die Entdeckung eines neuen physikalischen Gesetzes dar. Das Paper beansprucht vor einer umfassenden Literaturdurchsicht keine historische Ausschließlichkeit für irgendeinen Bestandteil für sich genommen; Anhang B gibt im Einzelnen, Bestandteil für Bestandteil, an, was als Standardphysik gilt, was eine frühere Beobachtung oder früheres Wissen in der Wissenschaft darstellt und welcher Bestandteil eine eigenständige Arbeitshypothese des Modells selbst ist.

D.5 Schlussfolgerungen und ihre geodynamische Deutung

Die folgenden Abschnitte fassen die endgültigen wissenschaftlichen Schlussfolgerungen von Paper 11 zusammen; nach jeder Feststellung folgt ihre ausdrückliche mechanische Deutung in Bezug auf das Modell:

Schlussfolgerung A

Irdischer Ursprung (R1), Begrenzung der metallischen Phase (R2), Bestand an flüchtigen Stoffen (R6) und Krustenasymmetrie (R3) sind quantitative Beobachtungsziele, die das geodynamische Szenario in einem einzigen einheitlichen System erklären muss. Ihr allgemeines Vorliegen in der Gegenwart ist für sich genommen keine eigenständige Bestätigung des Transportwegs.

- **Deutung der Schlussfolgerung:** Diese vier Eigenschaften sind globale Schwellenkriterien, die jede Theorie der Mondentstehung erfolgreich hervorbringen muss. Der Aufbauweg des LEF-Modells gilt erst dann als bestätigt und überlegen, wenn die Prozesse der Mantelzufuhr, des hydrodynamischen Transports der Metalltropfen und der Schalenschließung in einem einzigen Gleichungssystem berechnet werden, das die Werte aller vier zugleich unter demselben Parametersatz ergibt.

Schlussfolgerung B

Das Bestehen der synchronen Rotationsbindung in der Gegenwart ist ein schwacher dynamischer Konsistenztest; der Nachweis der Erhaltung und Übernahme des frühen Verbindungsrichtungsvektors erfordert eine vollständige Lösung der Bahn- und Gezeitenentwicklung nach dem Moment der Freisetzung.

- **Deutung der Schlussfolgerung:** Die astronomische Tatsache, dass der Mond der Erde heute ein einziges Gesicht (die erdnahe Seite) zuwendet, ist zwar mit einem Körper vereinbar, der sich trennte, während seine Kontaktfläche dem Mutterkörper zugewandt war, stellt aber keinen eindeutigen Beweis dar, da auch lang andauernde Gezeitenreibungskräfte diese geometrische Bindung aus alternativen Anfangsbedingungen erzeugen können. Das Modell muss im Rahmen von Paper 4 dynamisch nachweisen, dass die Seite, mit der er sich im Moment der Freisetzung trennte, tatsächlich die Seite ist, die ihn das Bahnsystem im Laufe der Geschichte zu bewahren zwang.

Schlussfolgerung C

Die Altersmaße der Krustenkristallisation, der Einschlagsereignisse und der basaltischen Füllung sind Aufzeichnungen vollständig getrennter geologischer Prozesse. Die thermische Schließungsreihenfolge und die mechanische Aufbaudauer des Körpers lassen sich auf der Grundlage der Basaltaltersdaten weder entscheiden noch deuten.

- **Deutung der Schlussfolgerung:** Das geochronologische Alter der Mineralkristallisation in der ursprünglichen Kruste (Uhr 1), das isotopische Alter, das beckenbildenden Impaktereignissen zugeordnet wird (Uhr 2), und das Erstarrungsalter der dunklen mafischen Lava (Uhr 3) sind drei unabhängige Uhren, die verschiedene Ereignisse in der Zeit messen. Die Schranke für die mechanische Schließungsreihenfolge der Hemisphären ist ausschließlich aus dem Vergleich von Krusteneinheiten ähnlichen genetischen Charakters auf beiden Seiten abzulesen und nicht aus den Daten der späten Basalte (etwa der Proben von Chang'e-5 und Chang'e-6).

Schlussfolgerung D

Die lithosphärische Schale der irdischen Kuppel liefert die Masse der heutigen Kruste der erdfernen Seite vollständig und genau — eine Bilanz von 2.85×10^{21} ק"ג gegenüber 2.6×10^{21} ק"ג —, während die Kruste der erdnahen Seite das Sial-Material der Basis darstellt, das zusammen mit dem Körper abgelöst wurde. Beide sind vollständig getrennte Glieder in den globalen Bilanzgleichungen.

- **Deutung der Schlussfolgerung:** Diese beiden Massen zeigen eine enge mathematische Übereinstimmung innerhalb von etwa 10% (aktualisiert gegenüber früheren Berechnungen, die eine Übereinstimmung von 7% und eine Masse von 2.7×10^{21} kg zeigten), ohne jede willkürliche Anpassung freier Parameter in Gleichung 5. Die Kruste der erdnahen Seite hat eine getrennte geochemische und mechanische Quelle: die leichte äußere Sial-Schicht (SiAl) der frühen Erde, reich an Silizium und Aluminium, auf der der Körper saß, die sich als starrer Verband von der dichten Sima-Schicht ablöste und bei seiner Trennung zusammen mit dem Mond mitgenommen wurde.

Schlussfolgerung E

Der mechanische Beitrag einer dicken, leichten asymmetrischen Kruste auf der erdfernen Seite zum globalen Schwerefeld verschiebt den Massenmittelpunkt vektoriell zur dünnen Seite (der erdnahen Seite) unter den abgeleiteten physikalischen Bedingungen. Die Festlegung des gesamten linearen Betrags und der Vektorrichtung erfordert die Anwendung eines gemeinsamen und einheitlichen Dichtemodells.

- **Deutung der Schlussfolgerung:** Der Ersatz dichten Mantelmaterials durch leichtes Krustenmaterial in der erdfernen Hemisphäre verlagert den Massenmittelpunkt zur erdnahen Seite hin, in vollständiger Übereinstimmung mit den geodätischen Beobachtungen. Der berechnete Verschiebungsbereich ($1.24–3.11$ ק"מ im Rahmen von Abschnitt B.7) wird erst dann zu einem strengen bestätigenden Kontrolltest, wenn ein einziges, festes Dichtemodell gleichzeitig sowohl das Dickenprofil als auch die Komponenten des Verschiebungsvektors bestimmt, unter den Randbedingungen des normierten Trägheitsmoments und der Gezeitenantwort.

Schlussfolgerung F

Der mitgetragene Bestand alter Krater, die morphologische Anomalie des Verbindungsgebiets und die Klassifikation der drei Gruppen von Öffnungen bestehen als eigenständige geodynamische Vorhersagen, die kontrolliert gegenüber konkurrierenden Modellen von Einschlag, Überdeckung und tektonischer Verformung geprüft werden.

- **Deutung der Schlussfolgerung:** Die Krater, die die lithosphärische Schale intakt und kreisförmig mit sich trug (Paper 7), das aktualisierte Kontaktgebiet — zentriert auf der festen Koordinate 24.1° Nord, 335.2° Ost, mit dem Becken Imbrium als Haupt- und dem Becken Serenitatis als Nebenaustritt (Paper 3) — und die Einteilung der drei Gruppen von Öffnungen

müssen alle quantitativ gegenüber den alternativen Deutungen der wissenschaftlichen Literatur geprüft werden (an Ort und Stelle durch gewöhnlichen Einschlag entstandene Krater, unter Lavaströmen begrabene Krater und späte tektonische Verformungen der Kruste).

Schlussfolgerung G

Die im vorliegenden Paper formulierten statistischen Tests bewerten gleichzeitig und gemeinsam alle mechanischen Anforderungen von Paper 3 zusammen mit den chronologischen Randbedingungen der Isotopenuhren. Jeder Test legt genau die Werte fest, die die Anforderung bestätigen würden, und die strukturellen Bedingungen, die mit der geprüften Fassung nicht vereinbar wären.

- **Deutung der Schlussfolgerung:** Das Modell ist bewusst in eine methodische Position gestellt, in der es Zeile für Zeile prüfbar ist, sodass ein externer Leser genau nachvollziehen kann, welche Tests vollständig empirisch erfolgreich bestanden wurden (der Test der Achseneindeutigkeit T5 und der Kraterdichtetest T2 im Rahmen von Anforderung R8; die Anforderung der größenabhängigen Kraterverdichtung R15; die Dichte scharfer Krater in den Maria R16; und die Reihenfolge der geometrischen Zentren im SPA-Becken im Rahmen von R17), welche Berechnungen und Bilanzen offen geblieben sind und welche einzelne künftige geophysikalische Beobachtung (etwa eine Nichtübereinstimmung in der konzentrischen Struktur von R8) die Geometrie der Kuppel treffen würde.

APPENDIX A

Nachvollzug der Berechnung des Massenmittelpunkts

Mathematische Grundlagen und Mechanik der Integration

- **Zweck der geodätischen Formulierung:** Der vorliegende Anhang legt die analytische Grundlage und die zentrale Integration hinter den in Abschnitt B.7 vorgestellten Gleichungen (8) und (9) dar. Die Berechnung erlaubt eine direkte Überprüfung, wie eine asymmetrische Krustenverteilung — leicht und dünn auf der erdnahen Seite, dick und massiv auf der erdfernen Seite — die Lage des Massenmittelpunkts des Mondes gegenüber seinem geometrischen Mittelpunkt verschiebt, und bestimmt genau den Betrag der linearen Verschiebung und ihre Vektorrichtung.
- **Festlegung der Schichtgrenzen im System:** Für einen kugelförmigen planetaren Körper, bei dem die dynamische Diskontinuitätsgrenze zwischen Kruste und Mantel (Moho) im Raum durch die geometrische Gleichung $r = b + A\cos\psi$ dargestellt wird, wird ein fester Hilfsparameter definiert:

$$u = \cos\psi$$

Dabei sind die Komponenten physikalisch wie folgt definiert:

- ψ**:** der genaue Winkelabstand von der ursprünglichen geodynamischen Verbindungsachse.
- b**:** der mittlere Radius der Kruste-Mantel-Grenze, gleich dem heutigen Mondradius (R_L) minus dem Wert der mittleren Krustendicke (h_0):

$$b = R_L - h_0$$

- A**:** die Asymmetrieamplitude (Amplitude), mit der die Dichtegrenze in Richtung der Verbindung vertikal ansteigt (und die Krustendicke verringert) und fern davon auf der Gegenseite nach unten absinkt.
- **Die Winkelintegrationsvariable:** Da die äußere Oberflächenform eine feste Kugelgeometrie behält, ergibt eine Moho-Grenze, die in Richtung der Verbindung um A ansteigt, in derselben Hemisphäre eine um genau diesen linearen Wert dünnere Kruste — in vollständiger Übereinstimmung mit Gleichung (3): $h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$. Die Hilfsvariable u ist mathematisch auf den festen Bereich beschränkt:

$$-1 \leq u \leq +1$$

Dabei stellt der Wert $+1$ die zentrale Verbindungsachse auf der erdnahen Seite dar und der Wert -1 den ihr gegenüberliegenden antipodalen Punkt im Zentrum der erdfernen Seite.

Wegfall der symmetrischen Komponente und die Momentengleichung

- **Die Regeln des Massenausgleichs:** Das globale Massenmoment ist als Summe (Integral) aller Massenelemente des Körpers definiert, jeweils multipliziert mit ihrem linearen Abstand entlang der gewählten Ausrichtungsachse. Die Division dieses Wertes durch die Gesamtmasse ergibt die geometrische Lage des Massenmittelpunkts. Jeder strukturelle Bestandteil mit vollkommener Kugelsymmetrie — darunter ein einheitlicher homogener Mantel, ein zentrierter metallischer Kern oder eine Kruste konstanter Dicke — liefert in beiden Hemisphären dasselbe Moment. Daher heben sich diese Beiträge in der mechanischen Berechnung vollständig auf und verschwinden.
- **Das wirksame asymmetrische Glied:** Der einzige Bestandteil, der die Lage des Massenmittelpunkts bestimmt, ist der asymmetrische Teil der Dichteverteilung — in diesem Fall das dichte mafische Mantelmaterial, das in der Hemisphäre mit dünner anorthositischer Kruste (der erdnahen Seite) höher zur Oberfläche aufsteigt.
- **Definition der lithostatischen Dichtedifferenz:** Der innere Dichtezuschlag ist als Dichtekontrast zwischen Mantel und Kruste definiert:

$$\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$$

Durch Einsetzen dieser Komponente wird die zusammengefasste Massenmomentengleichung wie folgt dargestellt:

$$M_L\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u\left(b + Au\right)^4 du$$

- **Mechanische Deutung der Glieder des Integrals (Gleichung 11):** Das Glied $M_L \delta x$ stellt das gesamte Massenmoment dar. Das Integral summiert quantitativ den Dichteüberschuss $\Delta\rho$ über das innerhalb der angehobenen Grenze eingeschlossene Volumen, wobei jedes Volumenelement über den Gewichtungsfaktor u (den Kosinus des Winkels zur Achse) mit seinem linearen Abstand entlang der Achse gewichtet wird. Der polynomielle Ausdruck $(\, b + Au \,)^{\,4}$ ergibt sich direkt aus der vertikalen Integration der Radiuskomponente $\int r^3\, dr$ bis zur Schichtgrenze in jeder räumlichen Richtung, während die vollständige Winkelintegration um die Symmetrieachse den konstanten Faktor $\pi/2$ liefert.

Analytische Lösung und geometrische Grenzbedingungen

- **Verschwinden der ungeraden Potenzen:** Bei der algebraischen Entwicklung des Polynoms $(\, b + Au \,)^{\,4}$ und seiner Multiplikation mit dem Gewichtungsfaktor u haben alle Glieder mit einer ungeraden Potenz der Variablen u (etwa u^1, u^3, u^5) in beiden Hemisphären genau gleiche Werte, jedoch mit entgegengesetztem mathematischem Vorzeichen ($\pm$). Folglich verschwindet ihr bestimmtes Integral im Bereich zwischen -1 und $+1$ vollständig (0).
- **Herleitung der Gleichung für endliche Dicke:** Die nach der Integration verbleibenden geraden Glieder ergeben die folgenden Werte:
  - **Das Glied $4b^3Au^2$ ergibt in der Lösung des Integrals:** $4b^3A \cdot \frac{2}{3}$.
  - **Das Glied $4bA^3u^4$ ergibt in der Lösung des Integrals:** $4bA^3 \cdot \frac{2}{5}$.
- Nach Multiplikation der Ergebnisse mit dem Strukturfaktor $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$ erhält man genau Gleichung (9), die für eine Schicht endlicher Dicke definiert ist:

$$M_L \delta x = 4\pi\Delta\rho \left(\frac{b^3 A}{3} + \frac{bA^3}{5} \right) \Longrightarrow \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L} \left(b^3 A + \frac{3}{5} bA^3 \right)$$

- **Herleitung der Dünnschalennäherung:** Unter der planetaren Grenzbedingung, dass Krustendicke und Asymmetrieamplitude gegenüber dem globalen Radius des Körpers vollständig vernachlässigbar sind ($A, h_0 \ll R_L$), konvergiert der mittlere Radius der Grenze (b) gegen den Wert des äußeren Mondradius (R_L), und das zweite Glied mit dem Ausdruck A^3 wird mathematisch vernachlässigbar. Das Einsetzen dieser Bedingung liefert genau Gleichung (8):

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A$$

Diese Formel bestätigt physikalisch, dass der Massenmittelpunkt seine Lage in Richtung der Hemisphäre mit der dünnen Kruste verschieben muss, und zwar um einen Betrag, der der linearen Asymmetrieamplitude (A) entspricht, multipliziert mit dem Verhältnis zwischen dem stratigraphischen Dichtekontrast ($\Delta\rho$) und der mittleren Gesamtdichte des Körpers ($\bar{\rho}_L$).

Feste numerische Eingaben und Empfindlichkeitsbedingungen des Beispiels

Für die Durchrechnung des analytischen Testmodells sind die Werte der physikalischen Parameter auf der Grundlage der folgenden Daten festgelegt:

- **Mittlere Mondmasse (M_L):** 7.35×10^{22} ק"ג.
- **Mittlerer globaler Mondradius (R_L):** 1.7374×10^{6} מטר (1,737.4 km).
- **Mittlere Grundkrustendicke (h_0):** $45,000$ מטר (45 km).
- **Globale Asymmetrieamplitude (A):** $15,000$ מטר (15 km).

Methodische Randbedingung: Diese Krustendaten (minimale Dicke von 30 km im Zentrum der erdnahen Seite und maximale Dicke von 60 km auf der erdfernen Seite, was einen Mittelwert von 45 km und eine Amplitude von 15 km ergibt, wie in Abbildung 1 dargestellt) sind ausschließlich kalibrierte Beispielwerte für eine mechanische Empfindlichkeitsprüfung. Sie dürfen nicht als Eingabedatei für eine neue Inversion (Inversion) der Schwerekarten der Mission GRAIL verwendet werden. Ihre einzige Aufgabe ist der mathematische Nachweis, dass ein Krustenprofil in dieser geometrischen Orientierung eigenständig eine Verschiebung des Massenmittelpunkts erzeugt, die genau innerhalb der am Mond beobachteten empirischen Größenordnung liegt (die Tabellenwerte in Abschnitt B.7 ergeben eine Verschiebung von 1.24 bis 3.11 km für Dichtekontraste von 300 bis 750 kg/m³), ohne in dieser Phase den Anspruch zu erheben, die tatsächliche Dichtestruktur des Körperinneren zu bestimmen.

Berechnung der räumlichen Vektorkomponente der Kontaktachse

Die Prüfung der geometrischen Orientierung in Abschnitt B.7 beruht auf der Berechnung des genauen Winkelabstands zwischen dem heutigen maßgeblichen Bezugspunkt $\left(0^{\circ}, 0^{\circ} \right)$ und der geographischen Lage des aktualisierten Kontaktzentrums im Modell. Das Kontaktzentrum ist auf der festen Koordinate 24.1° Nord, 335.2° Ost festgelegt (eine Angabe, die es 24.8° westlich des Nullmeridians verortet).

Für einen Punkt auf einer Kugeloberfläche mit der geographischen Breite φ und der Längendifferenz λ gegenüber dem Koordinatenursprung $\left(0, 0 \right)$ wird der globale Winkelabstand (γ) auf der Grundlage der sphärischen Trigonometrie (Kosinussatz der Winkel) nach der folgenden Formel berechnet:

$$\cos \gamma = \cos \varphi \cos \lambda$$

Durch Einsetzen der genauen Koordinaten des lunaren Kontaktzentrums:

$$\cos \gamma = \cos \left(24.1^{\circ} \right) \cos \left(24.8^{\circ} \right) \implies \cos \gamma \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286$$

$$\gamma = 34.0^{\circ}$$

- **Geodynamische Bedeutung des Vektors:** Die Lösung der Gleichung legt den Winkelabstand auf genau 34.0° fest (Gleichung 12). Dieser Befund ist von höchster mechanischer Bedeutung: Da die globale Asymmetrie- und Verdickungsachse der Kruste im LEF-Modell genau durch das physikalische Kontaktzentrum verläuft und es 34° vom heutigen Sub-Erde-Punkt entfernt ist, der zur Erde weist, ist die Vorhersage der gravitativen Verschiebung nicht auf die mittlere lineare Erdlinie beschränkt. Das LEF-Modell erfordert die Berechnung eines vollständigen räumlichen Verschiebungsvektors, und der geophysikalische Test wird auf der Grundlage der Übereinstimmung der Winkelrichtungskomponenten und nicht allein der Länge entschieden. Diese Berechnung ist keine Messung der Orientierung des Mondes zum Zeitpunkt der frühen

Freisetzung, sondern liefert den festen geometrischen Winkel zwischen den beiden Bezugspunkten auf der heutigen Karte.

APPENDIX B

Karte der früheren Forschung und des Neuen

Klassifikation der Bestandteile und wissenschaftliche Quellen

Der vorliegende Anhang trennt streng und systematisch zwischen den theoretischen Eingaben und Daten, die dieses Paper früheren Studien der wissenschaftlichen Literatur entnimmt, und dem wissenschaftlichen Neuheitselement, das es dem System hinzufügt. Zweck der Trennung ist es, eine fälschliche Zuschreibung früherer Ideen an das LEF-Modell (Lunar Elevation & Fission) zu verhindern und umgekehrt zu verhindern, dass ihm Aussagen zugeschrieben werden, die nicht Teil davon sind.

Die Klassifikationen in der folgenden Matrix bewegen sich in einer methodischen Abfolge vom wissenschaftlich begründeten und nachgewiesenen Material bis zu den eigenständigen Hypothesen des Modells:

- **Etablierte Physik:** Ergebnisse und Gleichungen aus grundlegenden Lehrbüchern, die hier angewendet werden.
- **Frühere Beobachtung:** Strenge empirische Messungen, die von anderen Forschern durchgeführt und veröffentlicht wurden.
- **Frühere Idee:** Thesen und Theorien, die erstmals von externen Forschern vorgeschlagen wurden und ihnen zugeschrieben werden.
- **Modellhypothese:** Die eigenständige geodynamische Grundhypothese der LEF-Reihe.
- **Diese Arbeit:** Die quantitative, analytische oder statistische Berechnung, die direkt im Rahmen von Paper 11 durchgeführt wurde.
- **Offene Vorhersage:** Eine Struktur oder ein numerischer Wert, den das Modell vorhersagt und erwartet und der noch nicht empirisch geprüft wurde.

Matrix der Quellen der Bestandteile und der methodischen Trennung im Modell

Geophysikalischer und struktureller Bestandteil	Methodische Klassifikation	Grenzen der Zuschreibung (was der Arbeit zugeschrieben werden darf und was nicht)
Berechnung des Massenmittelpunkts und Massenerhaltung	Etablierte Physik	Explizite mathematische Herleitung und direkte mechanische Anwendung auf das Birnenszenario (Anhang A).

Geophysikalischer und struktureller Bestandteil	Methodische Klassifikation	Grenzen der Zuschreibung (was der Arbeit zugeschrieben werden darf und was nicht)
Daten zu Sauerstoff, Kern, Kruste, Basalt und Wasser	Frühere Beobachtung	Beruht ausschließlich auf den Messdateien der zitierten Studien; es liegen keine neuen, vom Autor gewonnenen empirischen Daten vor.
Ungleichmäßige Erwärmung durch eine heiße Erde	Frühere Idee — Roy und Kollegen	Es ist ausdrücklich unzulässig, die physikalische Idee des Einflusses des frühen "Erdlichts" (Earthshine) als solche dem LEF-Ursprung zuzuschreiben [S5].
Der Procellarum-Komplex als magmatisches und tektonisches System	Frühere Idee — Andrews-Hanna und Kollegen	Die morphologische Identifizierung der rechteckigen Struktur gehört den zitierten Forschern [S4]; ihre geodynamische Deutung als Relikt der mechanischen Verbindung ist eine noch nicht geprüfte Hypothese des LEF-Modells.
Gleichzeitige innere Zufuhr und Aufstieg der äußeren Schale	Modellhypothese	Die kombinierte mechanische Verknüpfung, die die Paper-Reihe quantitativ prüfen und messen soll.
Einheitliche Bilanz aus Dicke, Masse und Verschiebung	Diese Arbeit — Konsistenztest	Entwicklung eines geschlossenen analytischen Tests auf der Grundlage erklärter Annahmen; dies ist nicht als neue geodätische oder gravimetrische Entdeckung in der Wissenschaft anzusehen.
Mitgetragener Kraterbestand und Ringe als Lastzeichen	Offene Vorhersage	Eigenständige Vorhersage des Modells, die einen künftigen Nachweis sortierter Populationen und den Aufbau eines elastischen/plastischen mechanischen Modells erfordert.

- **Bündelung des Gewichts des Papers:** Die Tabelle bestimmt genau den Schwerpunkt des wissenschaftlichen Gewichts des Papers: Die geologischen Beobachtungen und physikalischen Gesetze sind entlehnt und ihrer ursprünglichen Quelle zugeschrieben, und der zentrale Beitrag der Reihe ist die Verknüpfung und dynamische Kombination selbst — ein tiefer Zufuhrstrom und der Aufstieg einer äußeren Schale, die gleichzeitig in einem einzigen Körper zusammenwirken — sowie die Festlegung der statistischen Tests, die darüber entscheiden können. Die beiden den Ergebnissen des Modells am nächsten stehenden Ideen, nämlich die asymmetrische Erwärmung des jungen Mondes durch die Strahlung der Erde [S5] und die Charakterisierung von Procellarum als massives System von Gräben und magmatischen Strukturen [S4], gehören ihren ursprünglichen Urhebern; das LEF-Modell bindet sie ein und deutet die Procellarum-Struktur als

Bestand der tektonischen Verbindung, eine Lesart, die einer gesonderten empirischen Bestätigung bedarf.

Weitere Arbeit — Ansatzpunkte für künftige Forschung (Zusammenstellung der offenen Aufgaben)

Die folgende Liste fasst an einer festgelegten Stelle alle offenen Punkte und verbleibenden Berechnungen von Paper 11 zusammen. Für jeden Punkt sind die mechanische Anforderung, der er dient, und das Messprotokoll angegeben, das zu seiner Entscheidung führen wird, um externen Forschern, die eine Konsistenzkontrolle des Modells durchführen möchten, einen klaren Ausgangspunkt zu bieten:

1. Die Statistik der konzentrischen Gürtel (R8)

- **Gegenwärtiger Status:** Die erste Berechnung (Tests vom September 2026) wurde an den vier Krustendickenmodellen von GRAIL [S3] und am globalen Robbins-Katalog [S13] durchgeführt (die Tests T5 und T2 wurden erfolgreich bestanden, T1 nicht bestanden, da Modell 1 um 0.35 km unter der bestehenden unteren Schwellenlinie bei 10 km liegt; die Neuberechnung vom 15. Oktober 2026 mit der aktualisierten Geometrie bewahrte das Bestehen der Anordnung in beiden Maßen und ergab eine Differenz von 9.9 km in Modell 1).
- **Die offene Aufgabe:**
  - Durchführung von Test T2 (Kraterdichte) an einer Kraterpopulation, die streng ausschließlich nach stratigraphischem Alter sortiert ist (prä-nektarisch und nektarisch). Die Sortierung ist wesentlich, da das Modell eine Reihenfolge für den auf der Schale mitgetragenen alten Bestand vorhersagt, während ein Katalog aller Alter späte Einschläge beimischt, die den statistischen Kontrast verdünnen.
  - Durchführung der globalen Beckentests T3 und T4.
  - Durchführung von Test T1 (Krustendicke) an den Modellen 2–4 mit den Daten der aktualisierten Geometrie.
  - Anwendung derselben konzentrischen Gürtel direkt auf die rohen Bouguer-Schweregitter und auf die Gitter der lateralen Dichte des hochauflösenden Modells GRGM1200B (eines hochauflösenden Schweremodells der Mission GRAIL). Das Bouguer-Gitter zeigt die Massenanomalien unter der Oberfläche nach Abzug der Topographie und ermöglicht die Erkennung tiefer Dichteänderungen.

2. Einheitliche isotopische Mehrsystembilanz (R1)

- **Die offene Aufgabe:** Entwicklung eines mathematischen Modells, das die geochemische Zusammensetzung eines Mondes berechnet, der aus einer Kombination der frühen irdischen Sial-Kruste und tiefen Mantelmaterials aufgebaut wurde, das mechanische Trennungs- und partielle Verdampfungsprozesse durchlief. Das Modell muss einen einzigen kombinierten Zusammensetzungswert liefern, der gleichzeitig (auf einmal) mit den empirischen Daten der Isotopenverhältnisse von Sauerstoff (O), Titan (Ti), Chrom (Cr), Wolfram (W) und flüchtigen Elementen übereinstimmen muss. Da jedes Element einen eigenen physikalischen und

thermodynamischen Prozess aufzeichnet, ist eine einzige Mischungslösung, die zu allen Systemen zugleich passt, ein signifikant aussagekräftigerer und strengerer Test als eine isolierte Übereinstimmung allein im Sauerstoffsystem.

3. Budget und Bilanz der metallischen Masse (R2)

- **Die offene Aufgabe:** Aufbau eines hydrodynamischen Modells der Mehrphasenströmung (Multiphase fluid dynamics), das den Mitreißmechanismus schwerer flüssiger Eisentropfen berechnet, die in einer aufgeschäumten, vertikal aufsteigenden Silikatschmelze absinken, auf der Grundlage der in Paper 3 festgelegten Zufuhrrate. Die Berechnung wird quantitativ die Größenverteilung der Tropfen, ihre hydrodynamische Sinkgeschwindigkeit und den Massenanteil bestimmen, der nach oben mitgerissen wird und sich zu einem kleinen Mondkern von 1.4% der Masse sammelt. Die Berechnung muss klären, wie viel Eisen (das gravitativ dazu neigt, in den Erdkern zurückzusinken) vom aufsteigenden Strom mechanisch mitgeführt wird, im Einklang mit dem strengen Zielwert, den der Kern vorgibt.

4. Die gemeinsame Lösung für Dicke und Verschiebung (R7)

- **Die offene Aufgabe:** Entwicklung einer globalen gemeinsamen Inversion (Joint Inversion) der Krustendickenwerte, des Dichtemodells, der Topographie und der vollständigen Vektorkomponenten des Massenmittelpunkts. Die Berechnung wird direkt auf der tatsächlichen räumlichen Geometrie der Freilegungszonen durchgeführt und nicht auf der Grundlage der Näherungen einer symmetrischen eindimensionalen Schale. Diese Aufgabe ist eine mathematische Erweiterung von Anhang A: Während die Daten des Anhangs gezeigt haben, dass die Größenordnung der Verschiebung im Beispiel möglich ist, muss die gemeinsame Lösung bestimmen, ob ein einziges gestütztes Krustendichtemodell gleichzeitig sowohl den Betrag der linearen Verschiebung als auch ihre im Raum geneigte Vektorrichtung liefern kann.

5. Chronologie zweier Krusten und zweier Alter (R5)

- **Die offene Aufgabe:** Durchführung eines kontrollierten chronologischen Vergleichs primärer isotopischer Kristallisationsalter (Uhr 1) zwischen Proben der Hochlandkruste (Highlands) der erdfernen Seite und Proben der Hochlandkruste der erdnahen Seite, unter der strengen Bedingung einer Probennahme außerhalb der späten Einschlagsbecken. Das Modell sagt voraus und verlangt, dass die Kruste der erdfernen Seite chronologisch signifikant älter ist als die Kruste der erdnahen Seite. Die Analyse des von der Mission Chang’e-6 (erdferne Seite) zurückgebrachten Probenmaterials bietet die erste empirische Gelegenheit für diesen Test. Die Probennahme außerhalb der Becken ist wesentlich, um Material zu vermeiden, dessen Uhren durch späte sekundäre Aufschmelzung (Impact melt) thermisch zurückgesetzt wurden.

6. Charakterisierung und geometrische Klassifikation der Öffnungen

- **Die offene Aufgabe:** Entwicklung eines quantitativen Sortierungs- und Klassifikationsmodells der 34 Maria-Becken auf der erdnahen Seite, das sie in zwei mechanische Gruppen trennt:

Austrittsöffnungen (die dem Raum direkt ausgesetzt waren und zurückfallendes irdisches Material ausstießen) gegenüber Schloten/Leitern (die geschmolzenes Material unter einer abdichtenden Deckschicht nach oben leiteten). Das Klassifikationsmodell wird kreuzweise an drei empirischen Datensätzen geprüft: der Kartierung von Feldern sekundärer Krater (Secondary craters), der Messung der genauen Krustendicke unter jedem Becken (GRAIL) und der geochemischen Zusammensetzung der frühesten Lavaströme in jedem Becken. Jeder Öffnungstyp muss in diesen drei Maßen eine unterschiedliche physikalische Signatur zeigen.

7. Die subkrustale Struktur im Pazifik (R11)

- **Die offene Aufgabe:** Durchführung einer globalen strukturellen und tektonischen Rekonstruktion der tiefen Lithosphäre der Erde unter dem Pazifik, die ausschließlich auf irdischen geophysikalischen Daten beruht und vollständig unabhängig von der Mondkarte und vom LEF-Modell ist. Die Rekonstruktion wird die Umrisse des angenommenen Quellgebiets (Abschnitt C.2) und die vorhergesagte Lage der Birnenbasis (nahe der Insel Kiritimati) mit der tomographischen Struktur, der chemischen Zusammensetzung und den dreidimensionalen Umrissen der LLVP-Anomalie (der großen Zone niedriger Geschwindigkeit im untersten Mantel) im Pazifik vergleichen, wie sie sich in veröffentlichten globalen seismischen Modellen abbilden. Die Unabhängigkeit der Rekonstruktion ist wesentlich, um sicherzustellen, dass der geodynamische Vergleich einen unabhängigen wissenschaftlichen Kontrolltest bildet und keine zirkuläre Wiederholung derselben ursprünglichen morphologischen Lesart.

Paper 11 ist nun in seiner gesamten Länge, mit allen Kapiteln und Anhängen, abgeschlossen, ohne Auslassung oder Kürzung eines numerischen Wertes, einer Gleichung oder einer festen Koordinate.

Verfügbarkeit des Codes und Reproduktionspaket

- **Protokoll der unabhängigen Reproduktion:** Alle numerischen Ergebnisse, statistischen Werte (etwa die Spearman-Korrelationsmaße und die Differenzen der Gürtelmittelwerte) sowie die im Paper ausgeführten Gleichungen der Massen- und Verschiebungsbilanz werden durch die im Reproduktionspaket des LEF-Modells enthaltenen Skripte (Scripts) vollständig und genau reproduziert.
- **Entwicklungsumgebung und Bibliotheken:** Der Quellcode ist in einer Python-3-Umgebung entwickelt und stützt sich auf die wissenschaftlichen Standardbibliotheken NumPy und SciPy zur Verarbeitung der Datengitter, zur Berechnung von Volumenintegralen und zur Durchführung mathematischer Inversionen.
- **Arbeitsweise des Skripts:** Das Programm liest die empirischen Eingabedateien und die im Text erklärten Parameter direkt ein und gibt (Output) die endgültigen numerischen Werte für jeden Abschnitt und Test (T1–T5) gesondert aus.
- **Archivierung und Zugang für externe Forscher:** Das Codepaket begleitet die Paper-Reihe als ergänzendes Rohmaterial für die Begutachtung und eine unabhängige Konsistenzkontrolle; es

ist dauerhaft im wissenschaftlichen digitalen Repositorium Zenodo unter dem offiziellen DOI hinterlegt:

doi:10.5281/zenodo.22743615

Diese dynamische DOI-Adresse leitet stets auf die aktuellste Ausgabe und Version des Codes weiter.

Quellen

Die externen Quellen sind mit dem Buchstaben S gekennzeichnet, um sie von den Anforderungen R zu unterscheiden. Die Quellen stützen die Daten oder die Physik, die ihnen zugeschrieben werden; sie bestätigen das LEF-Modell nicht. Die Quellen S2, S3, S7, S10 und S11 wurden aus dem ursprünglichen Manuskript übernommen; die Lektüre ihrer vollständigen Texte wurde in dieser Runde nicht abgeschlossen, und es wird hier keine vollständige bibliographische Überprüfung dieser Quellen beansprucht.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — Quelle für die Bahn- und Gezeitenphysik, entsprechend dem Bezugsrahmen der Papers 2 und 4.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — Quelle für die Basaltdatierung; keine Quelle für die Dauer der Verbindung zwischen Erde und Mond.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — Die Zitierangaben wurden gegenüber dem ursprünglichen Manuskript korrigiert; eine Altersunsicherheit im Bereich von Tausenden Jahren wird hier nicht verwendet, ohne die ursprüngliche Datierungstabelle gelesen zu haben.
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.

- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — Quelle für die im ursprünglichen Manuskript zitierte Größenordnung der Verschiebung des Massenmittelpunkts; eine vollständige vektorielle Prüfung erfordert die Definition des Formmittelpunkts und die Verschiebungskomponenten des gewählten Modells.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — Quelle für den chronometrischen Rahmen; keine Bestätigung eines Aufbaufensters von 600 Millionen Jahren.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — Quelle für die in T2 verwendete Kraterpopulation ab 20 km.
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — Quelle des in T2 verwendeten Kraterkatalogs (§B.8).

Zitierte Manuskripte der Reihe: Duran, Z. Paper 1, *The Model*; Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*; Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*; Paper 4, *The Orbit*; Paper 5, *The Maria*; Paper 6, *The Craters*; Paper 7, *The Poles*; Paper 8, *South Pole–Aitken*; Paper 9, *The Stripes*; Paper 10, *Mars*; Paper 12, *Research topics* — Oktober 2026. Die Manuskripte der Reihe sind die Quelle für die Definition des Modells und seine Berechnungen und kein externer Beleg für seine Richtigkeit.

Erklärungen

Daten und Berechnungen: Es wurde hier kein neuer Beobachtungskatalog erstellt und keine neue Anpassung an die GRAIL-Karten durchgeführt. Die neuen analytischen Berechnungen, ihre Eingaben und ihre Annahmen sind im Haupttext und in Anhang A angegeben. Die Beobachtungsvergleiche stützen sich auf die aufgeführten Quellen.

Autor: Zohar Duran, unabhängiger Forscher, Ramla, Israel. ORCID: 0009-0005-3194-9387, gemäß dem ursprünglichen Manuskript.

Finanzierung und Interessenkonflikte: Gemäß der Erklärung des Autors im ursprünglichen Manuskript wurde keine öffentliche oder kommerzielle Förderung erhalten, und es besteht eine vorläufige Patentanmeldung in den Vereinigten Staaten Nr. 64/116,844, eingereicht am 22. Juli 2026, für eine mit dem Modell verbundene technische Vorrichtung. Diese Erklärung ist als Erklärung des Autors übernommen; der Stand der Anmeldung wurde hier nicht geprüft.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com